



Trabajo final de ingeniería

5TO AÑO - CODIGO 52 - UAI NORTE

DOCENTES: Romero Martin - Weingand Gaston



HealthChain

Agustin Xavier Martino

Legajo B00071533-T1

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1 Descripción general del negocio	7
1.1 Descripción básica del proyecto	7
1.2 Situación actual del negocio	7
1.3 ¿Qué hace único al negocio?	7
1.4 Describa los factores claves que usted considera harán exitoso al negocio	8
1.5 Estrategia: Definir misión y visión	8
1.5.1 Marco temporal	8
1.5.2 Alcances	9
Alcance del mercado	10
Alcance del producto/servicio	11
Alcance geográfico	12
1.5.3 Competencias únicas	13
1.5.4 Desafíos	14
1.5.4.1 A partir de cambios en el alcance del servicio	14
1.5.4.2 A partir de cambios en el alcance del mercado	14
1.5.4.3 A partir de cambios en el alcance geografico	14
1.5.5 Misión	15
1.5.6 Visión	15
1.6 Identificar oportunidad de negocio	15
1.7 Propuesta de valor para el cliente	15
2. Análisis estratégico	16
2.1 Análisis de contexto	16
2.1.1 Descripción de la Industria	16
2.1.2 Factores económicos	16
2.1.2.1 Tipo de cambio	16
2.1.2.2 Inflación	19
2.1.3 Factores políticos	21
2.1.3.1 Importaciones	21
2.1.3.2 Gobierno Nacional	21

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

2.1.3.3 Viabilidad Legal	22
2.1.4 Factores tecnológicos	23
2.1.5 Factores sociales	24
2.1.5.1 Escenario Ecologico	24
2.1.5.2 Incorporacion de tecnologia Blockchain	24
2.1.6 Atractivo de la industria	26
2.1.7 Oportunidades y amenazas	27
2.2 Análisis de la competencia	27
2.2.1 Principales competidores	27
2.2.1.1 Competidor 1 - KOIBANX	27
2.2.1.2 Competidor 2 - BLOCKCHAIN.COM	28
2.2.2 Análisis de Cadena de Valor propia	29
2.2.2.1 Cadena de Valor de competidor 1 - KOIBANX	32
2.2.2.2 Cadena de Valor de competidor 2 - BLOCKCHAIN.COM	34
2.2.3 Comparar Cadenas de Valor	36
2.2.3.1 Comparación Cadena de Valor competidor 1 - KOIBANX	36
2.2.3.2 Comparación Cadena de Valor 2 - BLOCKCHAIN.COM	38
2.2.4 Fortalezas y debilidades	39
2.5 Fortaleza del negocio	39
3. Análisis FODA	40
3.1 Cuadro FODA	40
3.2 Análisis del FODA	41
4. Segmentación de Mercado	42
4.1 Criterios de Segmentación	42
4.1.1 Rentabilidad	42
4.1.2 identificación	43
4.1.3 Accesibilidad	43
4.1.4 Capacidad de Respuesta	43
4.2 Variables de segmentación	44

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

4.2.1 Macro segmentación	44
4.2.1.1 Ubicacion geografica	44
4.2.1.2 Tipo de cliente	46
4.2.1.3 Tamaño del cliente	46
4.2.1.4 Uso del servicio que hace el cliente	46
4.2.2 Micro segmentación	47
4.2.1.1 Criterio de compra	47
4.2.1.2 Estrategias de compra	47
4.2.1.3 Importancia de la compra	48
4.2.1.4 Características personales	48
4.3 Mercado meta	49
5. Estrategia	50
5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio	50
5.2 Programas generales de acción	52
5.2.1 Estrategia de Administración	53
5.2.2 Estrategia de Servicio	54
5.2.3 Estrategia de Tecnología	55
5.2.4 Estrategia de Marketing y ventas	56
5.2.5 Estrategia Comercial	57
5.3 Programas específicos de acción	58
5.3.1 Programa específico de Administración	58
5.3.2 Programa específico de Servicio	63
5.3.3 Programa específico de Tecnología	67
5.3.4 Programa específico de Marketing y ventas	71
5.3.5 Programa específico de Comercial	75
6. Plan de Marketing y ventas	78
6.1 Estrategia de producto	78
6.1.1 Descripción general de producto	78
6.1.2 Servicio	79

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.1.2.1 Tipo de servicio	79
6.1.3 Línea y mezcla del servicio	80
6.1.4 Ciclo de vida	81
6.1.5 Marca	83
6.1.5.1 Descripción general de la Marca	83
6.1.5.2 Logotipo	83
6.1.5.3 Registración de la Marca	84
6.1.5.4 Registración de la Marca electrónica	84
6.2 Estrategia de Precios	85
6.2.1 Análisis de precios	85
6.2.1.1 Costos fijos	85
6.2.1.2 Costos variables	85
6.2.2 Análisis precio competencia	86
6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente	87
6.2.3.1 Efecto precio de referencia	87
6.2.3.2 Efecto de calidad-precio	87
6.2.3.3 Efecto de beneficio final	87
6.2.4 Estrategia de precio	87
6.2.5 Lista de precios	88
6.3 Estrategia de promoción	89
6.3.1 Mix de promoción	89
6.3.1.1 Publicidad	89
6.3.1.1.1 Publicidad Online	89
6.3.1.2 Promoción de ventas	90
6.3.1.2.1 Descuentos Iniciales	90
6.3.1.3 Ventas personales	90
6.3.1.4 A.I.D.A.	91
6.4 Estrategia de plaza (Distribución)	92
6.4.1 Canales	92

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.4.2 Función de canales	92
6.4.3 Cuarto Canal	92
6.4.4 Logística	93
7. Organización requerida	93
7.1. Estructura	93
7.1.1 Organigrama	93
7.2 Cultura	94
7.3 Liderazgo	94
7.4 Proceso de toma de decisiones	94
7.5 Tratamiento de conflictos	95
7.6 Análisis de puestos	96
7.6.1 Gerencia General	96
7.6.2 Gerencia de Administración y finanzas	98
7.6.3 Gerencia de servicio	102
7.6.4 Gerencia de Comunicación	105
7.6.5 Gerencia de Tecnología	107
8 Descripción del sistema	110
8.1 Diseño del sistema	110
9 Casos de uso del negocio	112
9.1 Generar NFT	113
9.2 Enviar NFT	113
9.3 Visualizar prestadores inscriptos	113
9.4 Visualizar NFT en propiedad	113
9.5 Modificar información del NFT	113
9.6 Publicar NFT en Marketplace	113
9.7 Visualizar suscripciones a empresas	113
9.8 Crear Billetera de usuario	114
10 Requerimientos	114
10.1 Requerimientos Funcionales	114

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

10.1.1 Requerimientos del contratante del prestador	114
10.1.2 Requerimientos del Prestador del servicio	121
10.1.3 Requerimientos Panel de administración	128
11 Casos de uso	131
11.1 Casos de uso del contratante del prestador	131
11.2 Casos de uso del prestador de servicio	142
11.3 Casos de uso del Panel de administración	151
12 Alcance del desarrollo	155
13 Dominio	156
14 Diagrama de secuencia	157
14.1 Ejemplo ABM	157
14.2 Crear NFT	159
14.3 Enviar NFT	160
14.4 Visualizar NFT	161
14.5 Comprar NFT	161
14.6 Publicar NFT	162
14.7 Modificar NFT	163
14.8 Visualizar transacciones	163
14.9 Visualizar Solicitudes de prestadores	164
14.10 Realizar solicitud de prestación a empresa	164
14.11 Visualizar Bitácora	164
15 Integraciones	165
15.1 Auth0	165
15.2 Nethereum	165
16 Links de documentación y Aplicación	165
17 Manual de usuario	167
17.1 Médico	167
17.2 Empresa	173
17.3 BackOffice	183

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1 Descripción general del negocio

1.1 Descripción básica del negocio

Dentro del mercado de la salud se detectó que en el manejo de pago de prestadores existen ciertas inconsistencias de trazabilidad de la información y costos de comisión muy elevados.

Nuestra Empresa, “HealthChain”, pretende incorporar a este mercado una manera distinta y descentralizada de poder realizar pagos a prestadores, el cual es mucho más Ágil y eficiente, además de contar con más seguridad y transparencia a la hora de poder ver las transacciones.

Para poder satisfacer esta necesidad, utilizaremos una página web, donde la empresa podrá generar NFT con la información de los pacientes y enviar dichos NFTs a los prestadores. También los prestadores sobre esta web podrán publicar dichos NFTs con la metada del paciente y su diagnóstico. Los mismo para recibir el pago por la consulta realizada, la empresa contratante deberá comprar dicho NFT en el plazo de tiempo acordado.

1.2 Situación actual del negocio

Somos una startup la cual se encuentra en crecimiento, nuestro propósito consiste en poder adaptarnos a las necesidades del cliente, brindando los mejores productos y con las tecnologías más actualizadas.

La organización se encuentra conformada por profesionales de trabajo del área financiera y del área de desarrollo sobre Blockchain. Nuestra empresa no tiene más de 2 años.

1.3 ¿Qué hace único al negocio?

- Ofrece un servicio completamente nuevo
- Ofrece capacitación sobre uso de las nuevas tecnologías como por ejemplo Solidity, además de otros tipos de lenguajes compatibles con las distintas redes de Blockchain
- Se enfoca en mejorar los procesos de los clientes, brindando mejor eficiencia y agilidad con nuevas tecnologías

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1.4 Describa los factores claves que usted considera harán exitoso al negocio

A Continuación se detallan los factores claves en los que nos focalizamos para el éxito de nuestra empresa:

- Alta disponibilidad: Como somos una empresa que brinda un servicio a empresas de salud, la disponibilidad de dicho servicio debe estar siempre al 100%, de esta forma evitaremos perder clientes.
- WEB3: La web3, es la herramienta con la que vamos a brindar nuestro servicio de creación de NFTs, envío de los mismos a los prestadores y ventas de los NFTs a las empresas contratantes de los prestadores. Esta web3 no es un sitio web simple sino que contiene tecnología blockchain la cual genera que las transacciones sean más ágiles y eficientes.
- Seguridad: Este punto es uno de los más importantes ya que vamos a trabajar con activos valiosos de los clientes e información sensible. Por esta razón implementamos tecnología blockchain en la web, la cual registra todas las transacciones en la cadena de bloques y la información que se encuentra en la metadata solamente puede acceder la persona que contiene en su propiedad al NFT, es decir nadie externo que no lo tenga en su propiedad no puede ver esa información.

1.5 Estrategia: Definir misión y visión

1.5.1 Marco temporal

El marco temporal que definimos va a ser de 3 años, en donde en el transcurso de los primeros 8 meses desarrollaremos el sitio web3 con la se brindara el servicio a los potenciales clientes del mercado.

Una vez finalizado el plazo evaluaremos una posible expansión geográfica para poder llegar a empresas fuera del mercado argentino

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1.5.2 Alcances

Descripción de la escala de evaluación de prioridades para los distintos alcances del negocio.

ALCANCE	PRIORIDAD	EL PRODUCTO, MERCADO, O UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Nuevo	--	... considerado en forma muy tentativa para la actividad del negocio.
	-	... considerado en forma tentativa para la actividad del negocio.
	E	... recibirá el nivel necesario de recursos.
	+	... se le asigna un alto nivel de importancia y recursos adicionales para lograr una mejor posición competitiva.
	++	... Se le asigna el nivel más alto de importancia y los recursos necesarios para lograr la posición competitiva más destacada posible.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Alcance del mercado

El mercado al cual nuestra empresa apunta son a empresas argentinas que se dedican en la industria de la salud y cuentan con el método de pago a prestadores de Arancel por servicio el cual es por unidad del mismo y es de forma retroactiva, con el cual buscan incentivar aumentar dichas unidades de servicio.

Dentro del mercado de empresas de salud en argentina nos vamos a enfocar en aquellas que son privadas y además dan servicio a las personas que viajan fuera del país. Ya que los mismos cuentan con el inconveniente de realizar pagos en una moneda distinta a la local y en estos casos tienen demasiados costos en las transacciones

Mercado	--	-	E	+	++
Empresas de salud privadas en Argentina orientadas al turismo					X
Empresas de salud privadas en Argentina			X		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Alcance del producto/servicio

Nuestro servicio tiene como objetivo brindar acceso a una plataforma web3 a empresas privadas del sector de la salud. Esta plataforma permitirá a las empresas crear tokens no fungibles con información de sus clientes y enviarlos a los prestadores de servicios para su posterior adquisición como forma de pago.

La plataforma ofrecerá las siguientes funcionalidades:

- Creación de una cuenta de usuario para cada empresa que desee utilizar el servicio.
- Creación y gestión de NFTs, los cuales contendrán información de los clientes de la empresa.
- Envío de NFTs a prestadores de servicios para brindar información de los clientes y venta de los mismos como forma de pago por la prestación de servicios.
- Visualización del Historial de transacciones y balances de la cuenta de cada empresa.

El servicio será brindado a través de una plataforma web3 que garantizará la seguridad y privacidad de los datos de los clientes. El acceso a la plataforma será exclusivo para empresas previamente autorizadas y registradas.

Cabe destacar que la plataforma no asume responsabilidad alguna en caso de falta de liquidez o incumplimiento de los acuerdos comerciales entre empresas y prestadores de servicios.

Servicio	--	-	E	+	++
Creación de NFTs					X
Manejo de Información de los NFTs					X
Forma de pago con NFTs					X

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain

Alcance geográfico

Nuestro alcance geográfico está apuntado a solamente introducir esta plataforma en Argentina para aquellas empresas de salud privadas que contratan a prestadores de servicios dentro del país como en el exterior, los prestadores del exterior en principio estarán enfocados a aquellos países limítrofes como:

- Brasil
- Uruguay
- Paraguay
- Bolivia
- Chile

De esta forma la empresa que contrata al prestador no requerirá de realizar una compra de la moneda local sino que se pagará con alguna criptomoneda estable.

Una vez ya establecido como líder dentro del mercado comentado anteriormente buscaremos la expansión a ofrecer nuestro servicio a otros países o regiones

Geográfico	--	-	E	+	++
Argentina					X
Países Limítrofes de Argentina			X		
América latina		X			
Europa	X				

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1.5.3 Competencias únicas

En HealthChain nuestro servicio se destaca sobre cualquier otro competidor dentro del mercado, en principio estos son bancos tradicionales y nuestra empresa posee estas capacidades las cuales por eso vamos a tener un mejor impacto en el mercado:

- Sitio web que utiliza nuevas tecnologías
- Transacciones Seguras y más eficientes
- Se propone un servicio de uso fácil e intuitivo
- Permite realizar transacciones a otros países sin la necesidad de esperar a que pasen cierta cantidad de días para realizar dicha transacción
- Las transacciones quedan registradas y son de visualización pública para que cualquiera de la empresa o del prestador pueda verificar que se haya realizado correctamente
- Bajo costo de comisión por transacción

Competencias claves	--	-	E	+	++
Costo del servicio					X
Comodidad y agilidad					X
Seguridad					X

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

1.5.4 Desafíos

1.5.4.1 A partir de cambios en el alcance del servicio

- Ser la empresa líder dentro del mercado de la salud privada por la cual se pueden realizar pagos de prestadores de forma descentralizada.
- Brindar a las empresas una experiencia única y eficiente de poder realizar dichas transacciones.
- Ser la plataforma más segura para poder realizar transacciones de información y pagos.

1.5.4.2 A partir de cambios en el alcance del mercado

- Buscar mayor penetración de mercado con campañas de marketing

1.5.4.3 A partir de cambios en el alcance geografico

- incrementar nuestro alcance geográfico para poder llegar a empresas de salud de otros continentes o regiones

Desafíos	--	-	E	+	++
Alcance del servicio					X
Alcance del mercado				X	
Alcance geográfico		X			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

1.5.5 Misión

Brindar un servicio de pagos únicos entre empresa de salud privada y prestador, con nuevas tecnologías las cuales facilitan las transacciones entre las mismas y brinden seguridad, eficiencia y bajos costos de comisión

1.5.6 Visión

Ser una empresa reconocida en el mercado financiero, el cual proporciona uno de los servicios más eficientes y seguros para la realización de transacciones de información y pagos en la Salud Privada

1.6 Identificar oportunidad/necesidad del Mercado

Se a identificado cierta ineficiencia a la hora de realizar transacciones de forma tanto nacional como internacional la cuales son:

- Mucho tiempo de tardanza a la hora de realizar la transacción
- Costos elevados de comisión sobre cambio de moneda
- Poco eficiencia en el registro de las transacciones

Por estas razones encontramos la oportunidad de incorporar una nueva tecnología la cual es más eficiente y ágil. También es mucho más seguro ya que la transacción queda registrada en la cadena de bloques.

1.7 Propuesta de valor para el cliente

Los beneficios que le aportamos a nuestros clientes son:

- Seguridad: al realizar las transacciones con cripto activos, son mucho más seguras que las transacciones tradicionales. Esto se debe a que las criptomonedas utilizan una criptografía para proteger dichas transacciones, lo que hace que sea completamente imposible falsificar o duplicar.
- Bajos costos de transacción: Las transacciones que se realizan con tokens o criptomonedas tienen costos de transacción más bajos que los pagos tradicionales. Esto es porque no hay ninguna intermediación de terceros como por ejemplo bancos o procesadores de pagos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

- Rapidez: las transacciones de tokens y criptomonedas son mucho más rápidas y se procesan en minutos. En comparación con las transacciones bancarias normalmente suelen tardar días en completarse
- Sin fronteras: las transacciones con tokens o criptomonedas son globales, las cuales no están sujetas a las limitaciones geográficas y regulaciones de los sistemas de pagos tradicionales.

2. Análisis estratégico

2.1 Análisis de contexto

2.1.1 Descripción de la Industria

Nuestra empresa está ubicada en el sector financiero, el cual es un sector económico formado por entidades las cuales ofrecen servicios financieros. Nuestro propósito dentro de esta industria es adaptarnos a las necesidades de los clientes incorporando formas de realizar transacciones con nuevas tecnologías, las cuales brinda como beneficio que las transacción sean más eficientes y seguras

2.1.2 Factores económicos

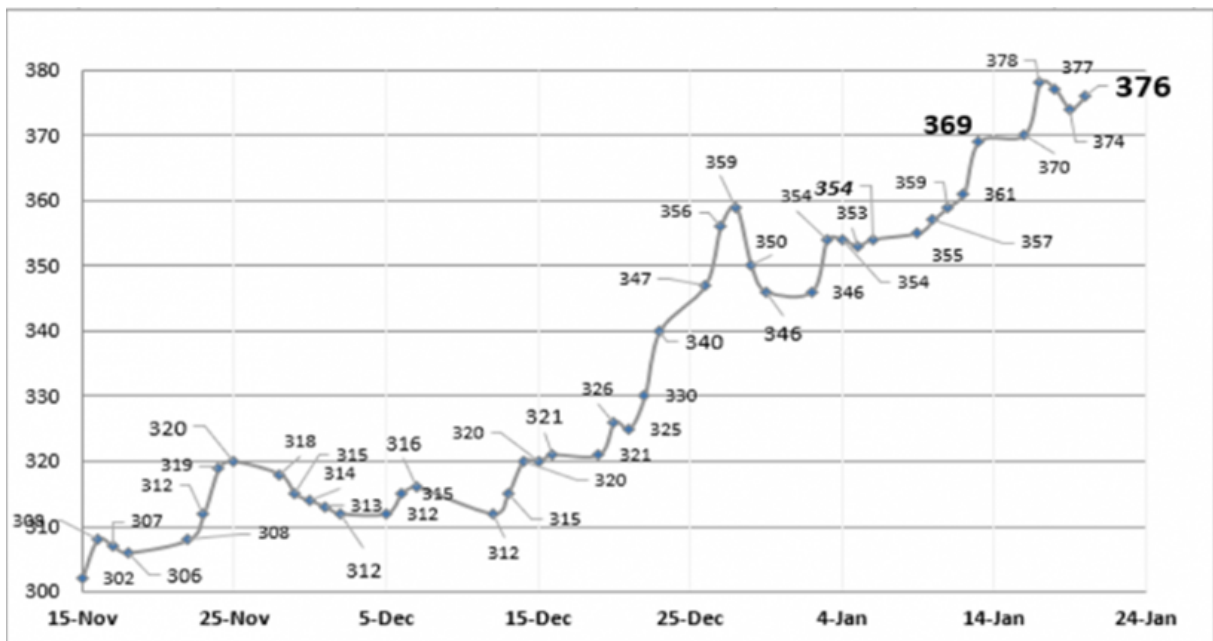
2.1.2.1 Tipo de cambio

Actualmente en Argentina se muestran muchas fluctuaciones e inestabilidad en el marco económico. Cómo está fuertemente ligado al valor del dólar estadounidense.

En argentina hoy al día de la fecha 24 de abril del 2023 el valor del dólar es de \$220 pero este valor es el oficial el cual a los ciudadanos le es complicado de obtener por sus altos impuestos los cuales son aproximadamente el 95% del valor, es decir, al comprar el dólar oficial están comprando a \$220 mas el 95% en impuestos. Por esta razón el valor del dólar al cual todos pueden acceder el cual es llamado dólar blue tiene un valor actual de \$460 a continuación mostramos dos gráficos uno del dolar oficial y otro del dolar blue

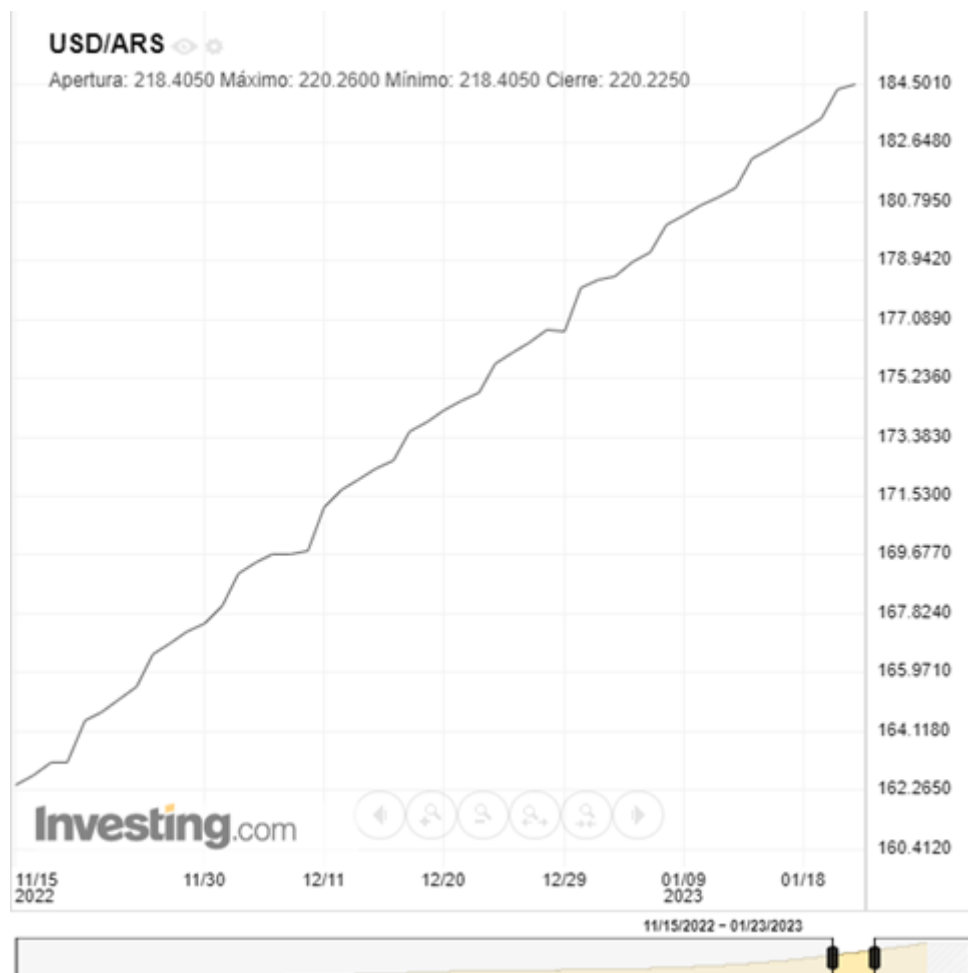
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Evolución del dolar Blue del 15 de noviembre de 2022 a 24 de Enero de 2023



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Evolucion de dolar Oficial del 15 de noviembre de 2022 a 24 de Enero de 2023



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.1.2.2 Inflación

La situación actual de Argentina con respecto a la inflación está atada completamente a la alta fluctuación e inestabilidad del precio de la moneda nacional sobre la moneda estadounidense.

Otros factores son:

- La alta deuda pública
- Falta de políticas económicas consistentes

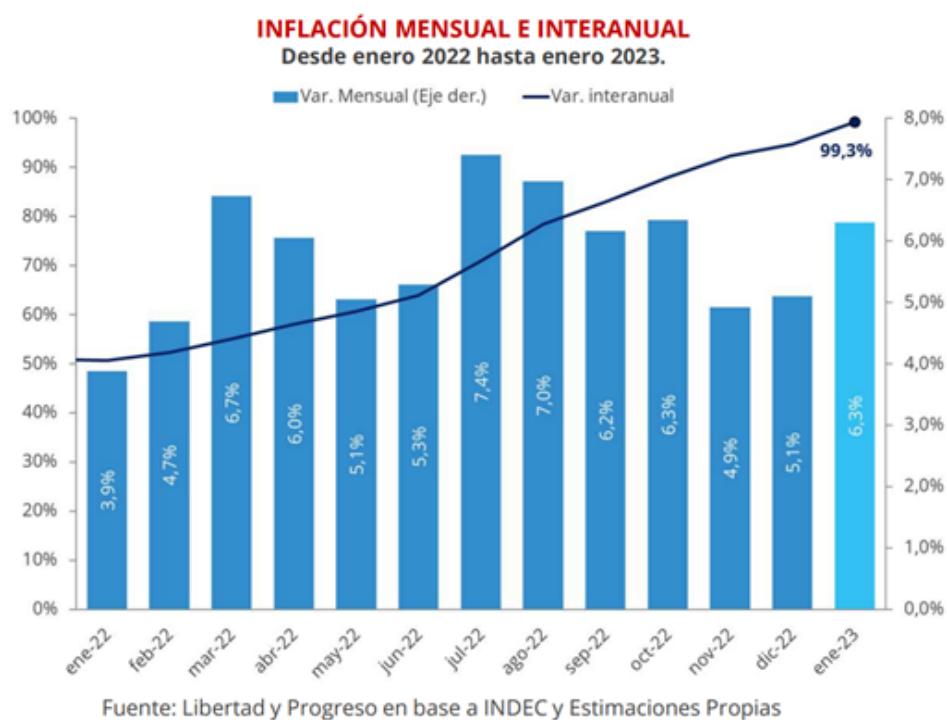
La Alta inflación que tiene Argentina afecta de varias formas a la industria financiera, ya que reduce el poder adquisitivo de la moneda local, lo que al mismo tiempo disminuye la demanda de servicios financieros.

Además la alta inflación afecta sobre la estabilidad financiera de las instituciones dedicadas a esta industria. Por ejemplo, si la tasa de inflación es más alta que una tasa de interés de un banco, al banco le es complicado atraer clientes para que realicen depósitos.

En el siguiente gráfico vamos a poder visualizar cómo fue aumentando la inflación en Argentina.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Factores Económicos					
Tipo de cambio					
Inflación					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.1.3 Factores políticos

2.1.3.1 Importaciones

Las importaciones en Argentina llegan a tener un impacto directo e indirecto sobre la industria financiera.

Uno de los efectos directos es a través de la balanza comercial, donde las importaciones superan las exportaciones, generando un déficit comercial que puede tener un impacto negativo en la economía y en el sector financiero.

Por otro lado, la forma en la que afecta de manera indirecta es a través de competencias, ya que las empresas extranjeras pueden ofrecer servicios más baratos o de mejor calidad que las empresas locales como nosotros, donde por esta razón puede erosionar la cuota de mercado de las empresas locales y reducir la rentabilidad de las mismas.

También es importante tener en cuenta que las importaciones no solo son negativas sino que pueden llegar a ser positivas, ya que si las empresas locales tienen la posibilidad de importar tecnologías extranjeras a precios competitivos, pueden llegar a mejorar su productividad y competitividad.

2.1.3.2 Gobierno Nacional

La actualidad del gobierno nacional tuvo un impacto muy significativo sobre la industria financiera del país. Tal como comentamos en los puntos anteriores la alta inflación, la deuda externa creciente, la falta de acceso financiero de forma internacional y la moneda que se ha depreciado de forma significativa.

Estos factores generaron un ambiente económico incierto y volátil, donde es lo que más afecta a la industria financiera del país. Los Bancos y las instituciones que complementan la industria anteriormente comentada tuvieron que adaptarse a las condiciones del mercado cambiante y la incertidumbre económica.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.1.3.3 Viabilidad Legal

En base a la industria financiera que utiliza criptomonedas, en la actualidad no hay leyes concretas que invaliden dentro de la industria financiera las transacciones de pagos de servicio por medio de criptomonedas o NFTs.

Por otro lado existen ciertas regulaciones en base al [decreto 796/2021](#) el cual hace referencia a que las compañías que realicen transacciones con criptomonedas las mismas deben estar gravadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Además, al mismo tiempo los exchanges locales y los prestadores de servicios de pagos, están obligados a presentar, de forma mensual, información sobre las transacciones realizadas por estas organizaciones que brindan servicios de pagos según la [Resolución 4164/2019](#) de la AFIP.

Además de estas leyes que regulan de forma “temporal” las transacciones con criptomonedas, existe un proyecto de ley el cual consiste en:

La regulación de los crypto activos y la creación de una criptomoneda nacional, donde se incluirán todas las monedas estables, denominadas “stablecoins” a la comisión nacional de valores.

También en base a la obtención de información de los clientes que harán uso sobre la prestación de servicio, vamos a tener en cuenta la ley de protección de datos personales, la cual consiste en que el sistema u organización debe resguardar los datos personales de los usuarios de una forma seguro e integral, los cuales están asentados en archivos, registros, etc.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

	MUY POCO ATTRACTIVO	POCO ATTRACTIVO	NEUTRO	ATTRACTIVO	MUY ATTRACTIVO
Factores Políticos					
Importaciones					
Gobierno Nacional					
Viabilidad legal					

2.1.4 Factores tecnológicos

Desde el punto de vista tecnológico, nos encontramos con un escenario favorable para el desarrollo del negocio. Hoy en día lo que es tecnología Blockchain es todo una novedad y cada vez muchas más personas u organizaciones incorporan la misma. Esto es algo benéfico para nosotros "HealthChain", ya que al trabajar con esta tecnología tenemos la posibilidad de ingresar al mercado financiero y de salud.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Factores Tecnológicos	MUY POCO ATRACTIVO	POCO ATRACTIVO	NEUTRO	ATRACTIVO	MUY ATRACTIVO
Avances tecnológicos					

2.1.5 Factores sociales

2.1.5.1 Escenario Ecologico

HealthChain al ser una empresa y brindar un servicio 100% digital no atenta en contra del medio ambiente

2.1.5.2 Incorporacion de Tecnologia Blockchain

Dentro de las costumbres de la sociedad argentina la mayoría desconoce cuál es uno de los propósitos fundamentales de la tecnología, ya que en su mayoría solo piensa en criptomonedas y que funcionan como acciones más volátiles. Pero por otro lado nuestro negocio no solo busca facilitar el proceso de pago de prestadores, sino que también incorporar en la sociedad que con este tipo de tecnología se puede tener la posibilidad de mejorar dichos procesos con esta tecnología y demostrar que no solo se basa en generar ganancias con la compra y venta de criptoactivos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

	MUY POCO ATRACTIV O	POCO ATRACTIV O	NEUTR O	ATRACTIV O	MUY ATRACTIV O
Factores Sociales					
Escenario Ecológico					
Incorporación de tecnología blockchain					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.1.6 Atractivo de la industria

Según lo analizado en puntos anteriores podemos decir que el atractivo de la industria se encuentra en un nivel medio ya que:

Dentro del sector económico nos encontramos en un país el cual tiene una alta inflación y para comenzar un negocio para los habitantes locales les resulta muy caro pero si viene un empresa extranjera y coloca un negocio le resulta medianamente económico realizarlo, por esta razón si bien el negocio planteado no está ligado a la moneda local pero corremos el riesgo de nuevos competidores extranjeros emergentes.

Luego a nivel político a la industria le realizó un daño muy grande, porque como bien comentamos anteriormente los factores de alta inflación y deuda externa creciente, afectó mucho a la industria financiera, ya que se volvió muy fluctuante y volátil.

Y por último a nivel tecnológico y social podemos decir que sube el atractivo de la industria ya que se incorpora una nueva tecnología con un concepto el cual no está muy tenido en cuenta, donde es un proceso existente el cual no es tan eficiente y seguro como puede ser con tecnología Blockchain.

	ATRACTIVO ESCASO	ATRACTIVO MEDIO	ATRACTIVO ELEVADO
Evaluación general de la industria			
Evaluación general			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.1.7 Oportunidades y amenazas

Oportunidades

1. Uso de nuevas tecnologías
2. Se busca adoptar el uso de cripto-activos
3. Mejoras en procesos ya existentes

Amenazas

1. Barreras de entradas muy bajas
2. Competidores extranjeros emergentes en la industria
3. Inestabilidad Económica nacional

2.2 Análisis de la competencia

2.2.1 Principales competidores

2.2.1.1 Competidor 1 - KOIBANX

Descripción: Koibanx es una empresa la cual provee un servicio de infraestructura a las empresas de finanzas pero no la infraestructura tradicional sino aquella infraestructura la cual está soportado por tecnología Blockchain, donde las empresas pueden hacer conversión entre las distintas criptomonedas, comprar, recibir, vender o retirar dichas criptomonedas a otras billeteras.

Datos de la Empresa: KOIBANX

- Situada en México
- Tiene de 87 empleados
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/koibanx/>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.1.2 Competidor 2 - BLOCKCHAIN.COM

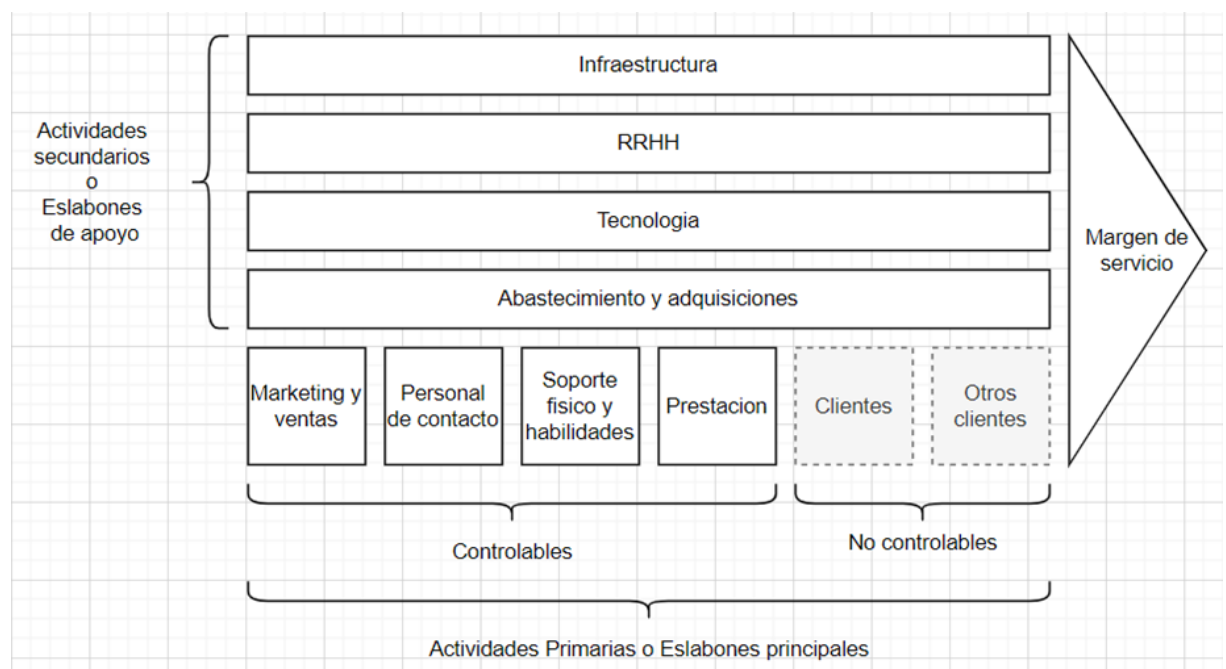
Descripción: Blockchain.com es una empresa la cual proporciona una infraestructura basada en blockchain donde los usuarios pueden, utilizar la billetera de ellos para realizar transacción, pueden visualizar las transacciones hechas dentro de la cadena de bloques que ellos proporcionan la cual está basada en la cadena de bitcoin. Además también pueden realizar staking, el cual es lo mismo que un plazo fijo pero con criptomonedas y esto les genera una serie de rendimientos en el plazo establecido. Y por último proporcionan la compra, venta y almacenamiento de NFTs, la cual esta última funcionalidad está vinculada con el proveedor de OpenSea.IO

Datos de la Empresa:

- Brinda servicios financieros cripto desde 2011
- Fue fundada en 2010
- Sitio oficial: <https://www.blockchain.com/>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.2 Análisis de Cadena de Valor Propia



Actividades primarias:

- Marketing y ventas:** Para el desarrollo del negocio esta es una de las actividades más importantes dentro de la organización, ya que nuestra ganancia está fuertemente ligada a la contratación de nuestro servicio por lo que hacer un foco fuerte en esta actividad va a ser fundamental para que los futuros clientes contraten nuestro servicio y podemos obtener ganancias. Además no solamente el marketing ayudará a conseguir clientes sino que la contratación del servicio por parte de un cliente nos ayudará a dar una mejor visibilidad del servicio y la empresa, para obtener más clientes.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

- Personal de contacto: Nuestro personal de contacto será 100% digital, es decir, no contará con un lugar físico en donde los usuarios puedan ir a realizar sus reclamos o sugerencias, sino que esto vamos a realizarlo vía email o teléfono.
- Soporte físico y habilidades: Como comentamos anteriormente nuestro servicio será 100% digital y no vamos a contar con ningún tipo de lugar físico para brindar soporte. No obstante, esto no quiere decir que no estemos enfocados al usuario, ya que es nuestro principal y único cliente, vamos a enfocarnos en que el mismo tenga la mejor experiencia de usuario posible, donde el uso del sitio web sea sencillo y predecible, para no cansar al usuario. Esto mejor conocido como UX es en lo que nos vamos a enfocar ya que dentro del servicio también queremos abarcar la experiencia de usuario en el uso del sitio web
- Prestación: Dentro de la industria está claro que las empresas que realizan pagos de prestadores está ligado a las transferencias bancarias, pero las mismas por realizar este tipo de transferencias tienen un costo alto de comisión y las transferencias tardan aproximadamente un periodo de 3 a 5 días hábiles, por esta razón con la tecnología que utilizaremos, nuestro servicio tendrá una comisión sumamente inferior y las transferencias serán realizadas al momento
- Clientes: Como desarrollamos en el punto 1.5 sobre nuestros alcances, nuestro servicio va a ser completamente dedicado a un tipo de usuario/cliente, para ello queremos que al momento de buscar este tipo de servicio, quede en claro a qué tipo de cliente está apuntado

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

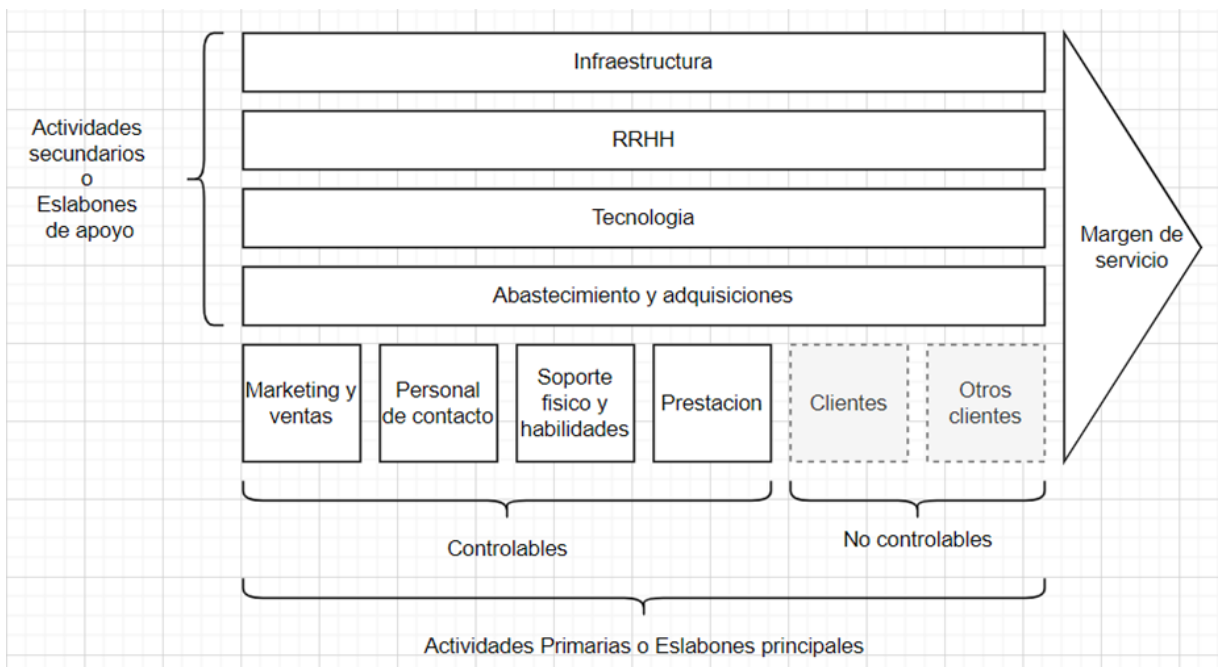
- Otros clientes: Como sabemos que tenemos como amenaza el ingreso de competidores extranjeros por lo barato que es ingresar a esta industria, también el servicio puede estar apuntado no solo a empresas de salud que realizan pagos internacionales, sino que también para aquellas empresas que realizan pagos a prestadores de forma nacional.

Actividades secundarias:

- Infraestructura: Al ser un servicio 100% digital no contaremos con una infraestructura física para comunicarnos con los clientes. A pesar de ello tampoco contaremos con una infraestructura física para el personal que requerimos
- Gestión de RRHH: El principal punto de esta actividad es la contratación de profesionales para poder realizar las actividades principales
- Tecnología: Utilizaremos nuevas tecnologías como los es Blockchain y otras las cuales sean de alta disponibilidad en la cual podamos tener los sitios que brindan servicio el 100% del tiempo
- Abastecimiento y adquisiciones: Nuestro principal abastecimiento es la información digital que podemos obtener por medio de investigación y documentos oficiales sobre la tecnología y el tipo de mercado que buscamos penetrar.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.2.1 Cadena de Valor de Competidor 1 - KOIBANX



Actividades primarias:

- Marketing y ventas: Cuentan con una plataforma web en la que los usuarios deseados en adquirir el servicio pueden contactarse directamente o también a través de sus redes sociales. Además cuentan con visibilidad en portales de noticias.
- Personal de contacto: Cuentan con oficinas solamente en México, y en caso de ser de otro país o zonas alejadas se pueden contactar por medio de mails o redes sociales
- Soporte físico y habilidades: Cuentan solamente con soporte físico en sus oficinas situadas en Mexico

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

- Prestación: Brindan varios servicios los cuales se basan en que los comercios puedan recibir pagos en criptomonedas. Los bancos y billeteras tienen la posibilidad de ofrecer que sus clientes puedan realizar la compra, venta y retiro de criptomonedas.
- Clientes: Sus principales clientes son los comercios que desean recibir pagos en criptomonedas y bancos o billeteras que quieren ofrecer el servicio de compra y venta a los clientes.
- Otros clientes: los usuarios de los bancos y comercios que desean manejar sus activos o patrimonio en criptomonedas

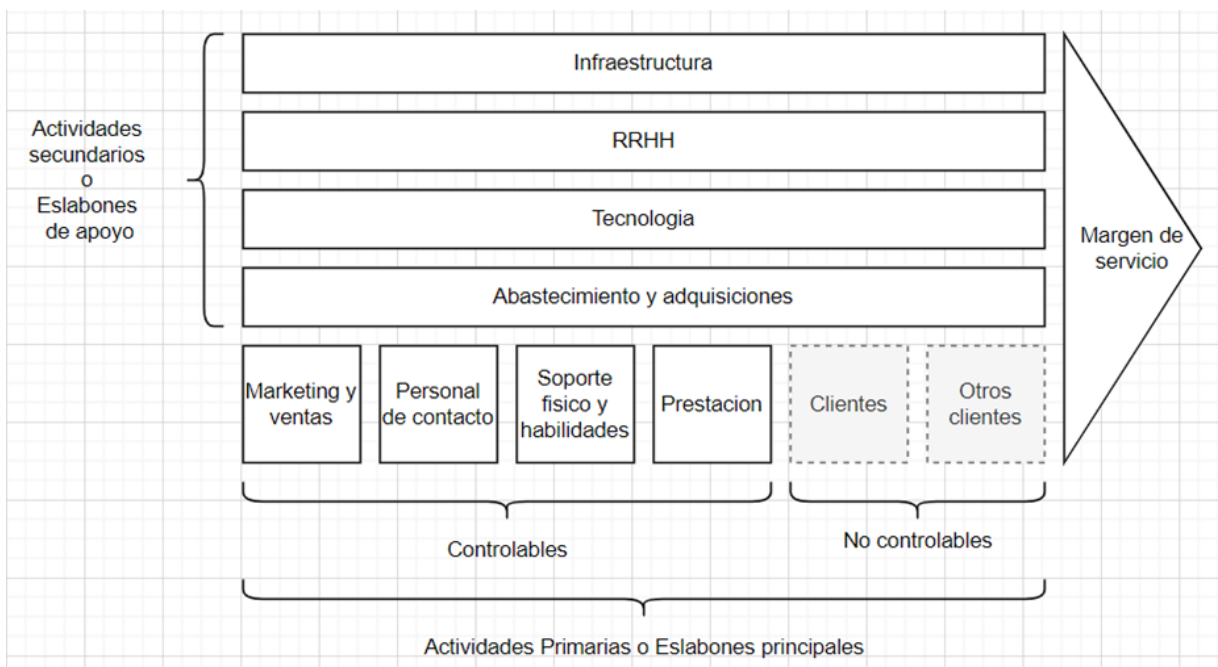
Actividades secundarias:

- Infraestructura: Cuentan con una infraestructura con una oficina en Mexico y luego se manejan un 90% de forma digital
- Gestión de RRHH: Cuentan con 87 empleados donde, no todos son del área de desarrollo sino que, están divididos entre el área de Marketing, desarrollo y recursos humanos.
- Tecnología: Utilizan tecnología blockchain basada en la red de bitcoin por donde se realizan todas las transacciones
- Abastecimiento y adquisiciones: Cuentan con su propia documentación sobre sus funciones por la cual proveen el servicio y el resto de los sistemas pueden comunicarse con el del servicio.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain

2.2.2.2 Cadena de Valor de Competidor 2 - BLOCKCHAIN.COM



Actividades primarias:

- Marketing y ventas: Cuentan con una web, la cual contiene un blog y podcast donde muestran todas las consultas o inquietudes que tienen los contratantes antes de contratar el servicio. Además cuentan con redes sociales donde se pueden contactar para adquirir el servicio
- Personal de contacto: Cuentan con redes sociales y se manejan todo por web o mail
- Soporte físico y habilidades: No cuentan con oficinas físicas para la atención de clientes

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

- Prestación: Su servicio se basa en varias funcionalidades, proveen una billetera digital por la cual los clientes pueden comprar y vender criptomonedas, cuentan con su propia tarjeta física y también les da la posibilidad a sus usuarios de invertir los crypto activos obtenidos.
- Clientes: Son todos los usuarios finales que se registran en la web y acceden a los servicios que proveen.

Actividades secundarias:

- Infraestructura: Cuentan con una infraestructura 100% digital y se manejan todo vía web o red social
- Gestión de RRHH: Cuentan con búsquedas laborales las cuales están abiertas en su página web
- Tecnología: Se basan solamente en tecnología blockchain y web3
- Abastecimiento y adquisiciones: Cuentan con su propia documentación sobre sus funciones por la cual proveen el servicio y el resto de los sistemas pueden comunicarse con el del servicio.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.3 Comparar Cadenas de Valor

2.2.3.1 Comparación Cadena de Valor Competidor 1 - KOIBANX

KOIBANX	GRAN DEBILIDAD	DEBILIDAD LEVE	EQUILIBRADOS	FORTALEZA LEVE	GRAN FORTALEZA
Infraestructura gerencial de la empresa					
Gestión de Recursos Humanos					
Desarrollo de la tecnología					
Abastecimiento					
Marketing y ventas					
Personal de contacto					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Soporte físico y habilidades		
Prestación		
Cientes		
Otros clientes		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.3.2 Comparación Cadena de Valor Competidor 2 - BLOCKCHAIN.COM

BLOCKCHAIN.COM	GRAN DEBILIDAD	DEBILIDAD LEVE	EQUILIBRADOS	FORTALEZA LEVE	GRAN FORTALEZA
Infraestructura gerencial de la empresa					
Gestión de Recursos Humanos					
Desarrollo de la tecnología					
Abastecimiento					
Marketing y ventas					
Personal de contacto					
Soporte físico y habilidades					
Prestación					
Clientes					

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

2.2.4 Fortalezas y debilidades

Luego de realizar un análisis sobre la cadena de valor de los principales competidores, surgen las siguientes fortalezas y debilidades.

Fortalezas:

1. Incorporación de la tecnología en un mercado no explorado
2. Incorporación de la tecnología en una zona geográfica la cual los competidores no tienen en cuenta
3. Mejoras en procesos existentes no tenidos en cuenta

Debilidades:

1. No contar con una infraestructura física para atención a los clientes
2. Ser una start up
3. No contar con un gran respaldo económico

2.5 Fortaleza del negocio

	FORTALEZA BAJA	FORTALEZA MEDIA	FORTALEZA ALTA
Fortaleza del negocio			
Evaluación general			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

3. Análisis FODA

3.1 Cuadro FODA

Fortalezas	Debilidades
● Incorporación de la tecnología en un mercado no explorado ● Incorporación de la tecnología en una zona geográfica la cual los competidores no tienen en cuenta ● Mejoras en procesos existentes no tenidos en cuenta	● No contar con una infraestructura física para atención a los clientes ● Ser una start up ● No contar con un gran respaldo económico
Oportunidades	Amenazas
● Uso de nuevas tecnologías ● Se busca adoptar el uso de cripto-activos ● Mejoras en procesos ya existentes	● Barreras de entradas muy bajas ● Competidores extranjeros emergentes en la industria ● Inestabilidad Económica nacional

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

3.2 Análisis del FODA

Mediante la matriz FODA tomaremos como se encuentra en la situación actual nuestro negocio. Donde a partir de aquí se realizar tomas de decisiones de forma estratégica para mejorar la situación a futuro

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta “HealthChain” , y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia.

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa “HealthChain” y nos permiten poder tener una ventaja competitividad sobre el resto de los competidores de la industria

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen.

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de “HealthChain”.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

4. Segmentación de Mercado

4.1 Criterios de Segmentación

Como se mencionó anteriormente, nuestro mercado apunta a las empresas que se encuentran en el ámbito de la salud privada el cual está conformado por aquellos profesionales y establecimientos que atienden a demandantes individuales, beneficiarios de obras sociales o seguros de vida.

“HealthChain” se enfocará en aquellas empresas situadas en Argentina las cuales brindan su servicio a través de profesionales, donde los mismos están suscritos para ofreciendo su servicio y el mismo es pagado de forma retroactiva por la obra social o seguro

4.1.1 Rentabilidad

Según un informe del 2018 de la Caeme, institución farmacéutica de la industria argentina vamos a poder observar la siguiente imagen

FINANCIADOR	POBLACIÓN BAJO COBERTURA	%
Sector público	14.000.000	31,5
Obras sociales nacionales (OSN)	16.386.756	36,8
Obras sociales provinciales (OSP)	7.200.000	16,2
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) Programa de Atención Médica Integral (PAMI)	5.164.466	11,6
Empresas de Medicina Prepaga	6.029.000	13,5
TOTAL	48.780.222	109,6

Donde podemos validar que el 50% de la población cuenta con una cobertura prepaga o nacional, las cuales brindan su servicio a través de prestadores del mismo.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Estas prestaciones son pagadas de forma retroactiva, donde los pagos por medio de bancos tienen un porcentaje de comisión de un 2%, que debe pagar la empresa contratante.

Donde de 7800 centros de salud, el 45% tiene una atención médica diaria de al menos 10 personas por especialidad en el centro de salud. Teniendo en cuenta de que el centro de salud tiene 10 especialidades distintas, estaría atendiendo a 100 personas aproximadamente de forma diaria.

Por otro lado, si vemos el crecimiento de los prestadores de servicio que son aquellos médicos que trabajan en el sector privado de la salud podemos notar que cada año crece la cantidad de médicos/enfermeras, con un crecimiento del 2,2% del PBI del país en 2004 a un 4,5% en el 2018.

De esta forma podemos analizar que el crecimiento en la prestación del servicio de médicos en el sector privado a empresas de salud está en un crecimiento constante.

4.1.2 Identificación

En base al análisis realizado anteriormente podemos visualizar identificar a qué tipo de mercado meta estamos apuntando y pretendemos penetrar.

estos datos con los cuales vamos a identificar nuestro mercado meta son:

- Zona geográfica en la cual opera
- Tamaño de la empresa
- Periodicidad y Representación de costos del uso de servicio para realizar pagos a sus prestadores.

En base a estos datos, vamos a poder identificar nuestro mercado meta de una forma más directa.

4.1.3 Accesibilidad

El mercado presenta una buena accesibilidad, ya que los consumidores finales están constantemente utilizando los servicios de las empresas y las mismas requieren un canal para poder realizar el pago a los prestadores de dichos servicios utilizados.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

4.1.4 Capacidad de Respuesta

Dentro del mercado existen varias empresas que proporcionan un servicio similar al nuestro. Las empresas siempre van por lo tradicional porque está instaurado pero al mismo tiempo se están buscando alternativas, donde nosotros vamos apuntamos a introducir estas alternativas con bajos costos y nuevas tecnologías.

4.2 Variables de segmentación (Negocios)

4.2.1 Macro segmentación

4.2.1.1 Ubicacion geografica

Si bien dentro del segmento al cual apuntamos se basa en el territorio argentino en una primera instancia vamos a dedicarnos a incorporar nuestro servicio sobre la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia con mayor cantidad de habitantes según el censo de 2022, la cual nos provee la siguiente información:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain

Población total por jurisdicción			
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.120.612	Mendoza	2.014.533
Buenos Aires	17.569.053	Misiones	1.280.960
Catamarca	429.556	Neuquén	726.590
Chaco	1.142.963	Río Negro	762.067
Chubut	603.120	Salta	1.440.672
Córdoba	3.978.984	San Juan	818.234
Corrientes	1.197.553	San Luis	540.905
Entre Ríos	1.426.426	Santa Cruz	333.473
Formosa	606.041	Santa Fe	3.556.522
Jujuy	797.955	Santiago del Estero	1.054.028
La Pampa	366.022	Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ⁽²⁾	190.641
La Rioja	384.607	Tucumán	1.703.186

Con estos datos y lo analizado previamente podemos llegar a la conclusión de que en donde mas servicios de prestación se producen en argentina es sobre la provincia de Buenos Aires

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

4.2.1.2 Tipo de cliente

Al tipo de cliente al cual apuntamos son a empresas que brindan servicios en la salud privada, contratando a terceros(médicos) para poder brindar los mismos a sus consumidores o clientes contratantes del servicio.

4.2.1.3 Tamaño del cliente

El tamaño del cliente al que apuntamos es a empresas grandes las cuales como característica contienen:

- Cantidad de empleados: entre 500 y 800 empleados aproximadamente

Donde también evaluamos ciertas características las cuales son:

- Uso de medios tradicionales para realizar pagos a prestadores
- Que estén enfocados en brindar servicios de salud privada
- Aquellas empresas que buscan reducir en costos e innovar con nuevas tecnologías

4.2.1.4 Uso del servicio que hace el cliente

Nuestros clientes utilizan el servicio como un canal de pagos para aquellos prestadores que están suscritos a la empresa o brindan su servicio por medio de ellas.

De esta manera nuestro servicio brinda una mejora en los canales del cliente y en los procesos internos que puedan a llegar necesitar utilizar este mismo canal.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

4.2.2 Micro segmentación

4.2.1.1 Criterio de compra

Los clientes que acceden a nuestro servicio buscan tener una mejora en sus canales de pagos y mejora en los costos, es decir, tener una reducción de los mismos y obtener una ganancia. Además también buscan obtener o incorporar procesos adaptados a nuevas tecnologías para que dichos procesos sigan funcionando y no queden obsoletos.

Por esta razón pudimos identificar los siguientes criterios de compra del cliente:

- Relación positiva entre costo de servicio y aumento de ganancias
- Capacidad de mejorar procesos internos
- Actualización en tecnologías

4.2.1.2 Estrategias de compra

La estrategia de compra es aquella que busca vender la suscripción de nuestro servicio de manera directa por medio de mail o teléfono, además de poder presentarse a licitaciones las cuales las empresas dan a conocer por distintos medios.

En los casos por los cuales vamos a realizar la oferta de nuestro servicio por mail o teléfono, nosotros vamos a contactarnos con los futuros clientes o ellos también se podrán contactar con nosotros para conocer el servicio y poder contratarlo.

Por otro lado en el caso de las licitaciones vamos a tener a buscar ciertas estrategias las cuales nos van a permitir por medio de todos los portales enterarnos de las licitaciones públicas y poder ingresar a las mismas del segmento al cual apuntamos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

4.2.1.3 Importancia de la compra

La importancia de nuestro servicio dentro de la empresa es mejorar los canales de pago de las empresas orientadas al pago de prestadores de servicios. En donde para poder realizar el pago de la prestación conlleva un proceso previo el cual es la transmisión de información de los clientes que van a utilizar dicha prestación. y como paso final el pago de la misma.

Además que la contratación de nuestro servicio generaría una mejora en la disminución de costos y agrega un valor al proceso al ser realizado con tecnología blockchain por la seguridad de las transacciones y resguardo de la información.

Por esta razón nuestro servicio les brindaría un gran valor estratégico y hasta una ventaja competitiva para la empresa que lo adquiere dentro de la industria la cual está desarrollada dicha empresa

4.2.1.4 Características personales

Aquellas personas que tomaron la decisión si utilizar o contratar nuestro servicio, son los gerentes comerciales de las empresas los cuales buscan no contar con fallas en el proceso o canal que utiliza nuestro servicio, ya que estos procesos son muy importantes porque conllevan en ganancias o en caso de fallar representan costos muy altos por tener estos fallos posibles y al final del proceso el que es responsable de lo sucedido es tanto el que brinda el servicio y el contratante. Además estas personas buscan generar un impacto positivo en el negocio u organización

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

4.3 Mercado meta

El mercado meta al cual apuntamos es un mercado meta concentrado donde el mismo, está compuesto por organizaciones grandes las cuales se encuentran en la industria de la salud privada y gestionan sus servicios por medio de prestadores del mismo, en donde les pagan de forma retroactiva.

El tamaño de las organizaciones varía entre 500 a 800 empleados aproximadamente, las cuales están concentradas en el territorio argentino y sus oficinas centrales se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La industria en la que se encuentran estas organizaciones está en crecimiento y cada vez tienen más clientes que utilizan los servicios de sus prestadores y esto les genera un aumento en las transacciones de pagos a los prestadores.

Los perfiles que toman las decisiones más relevantes e importantes de los procesos o contrataciones de terceros son los gerentes comerciales o generales del área correspondiente, por lo tanto ellos son los que tomarán la decisión de si contratar nuestro servicio o no.

Para ello, con nuestra propuesta vamos a demostrarles a estos gerentes comerciales, el ahorro de recursos y de comisiones que van a tener a lo largo de un periodo en específico. Esto es algo relevante para ellos ya que sus objetivos son brindar el mayor ahorro de presupuesto a la empresa año tras año buscando tener mejoras en los procesos y ahorros en los presupuestos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

5. Estrategia

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio

- Atractivo de la Industria

Evaluación general de la industria	A	A	A
	T	T	T
	R	R	R
	A	A	A
	C	C	C
	T	TI	TI
	I	V	V
	V	O	O
	O	M	EL
	E	E	E
	S	D	V
	C	I	A
	A	O	D
	S		O
	O		
Evaluación general			

- Fortaleza del Negocio

	FORTALEZA BAJA	FORTALEZA MEDIA	FORTALEZA ALTA
Fortaleza del negocio			
Evaluación general			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
	Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE		


 HealthChain

Teniendo en cuenta en análisis de los puntos anteriores, en la Matriz Atractivo de la Industria-Fortaleza del Negocio nos encontramos en el siguiente lugar:

Atractivo Industria				
Fortaleza del Negocio		Alta	Media	Baja
	Alta			
	Media			
	Baja			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Lo que refleja esta matriz es que en base a al atractivo de la industria y la fortaleza del negocio, debemos identificar cuales son nuestros segmentos de crecimiento y especializarnos, así como invertir de forma selectiva para poder tener un posicionamiento competitivo y óptimo dentro de la industria, para mejorar nuestras fortalezas del negocio

5.2 Programas generales de acción

Teniendo en cuenta un marco temporal de 2 años vamos a desarrollar los siguientes planes de acción generales:

- Programa general administrativo
- Programa general de servicio
- Programa general de tecnología
- Programa general de marketing y ventas
- Programa general comercial

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain

5.2.1 Estrategia de Administración

Programa General de Administración	
Descripción	Este programa abarcara el manejo y control de los procesos de pagos, ventas, el abastecimiento para los empleados, contabilidad y el aspecto legal En donde trabajaremos los siguientes programas y estrategias específicas de acción: - Administración de recursos humanos - Administración de ventas - Administración de compras - Administración de pagos
Directivo responsable	Gerente de Administración y finanzas
Indicadores claves para el control de gestión	Nuestros indicadores claves son: - Contener una efectividad sobre la estimación de costos y horas planificadas respecto a los costos y horas realizadas - Contener una efectividad sobre los procedimientos y ventas estimadas respecto a los procedimientos y ventas realizadas
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

5.2.2 Estrategia de Servicio

Programa General de Servicio	
Descripción	Este programa abarca todas las áreas las cuales están comprometidas con la implementación y entrega del servicio hacia el cliente final, además del control de calidad y soporte sobre errores o inconvenientes. Dentro de esta estrategia se trabajar los siguientes programas específicos de acción: - Estrategia del desarrollo del servicio - Estrategia de prestación - Estrategia de soporte
Directivo responsable	Gerente de servicio
Indicadores claves para el control de gestión	- Cantidad de tasas de reclamos, en base a cantidad de errores/ días transcurridos en funcionamiento - Tiempo planificado de desarrollo sobre el tiempo real de desarrollo - Cantidad de horas en funcionamiento sobre la cantidad de horas con errores o que el servicio no se encuentra disponible
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

5.2.3 Estrategia de Tecnología

Programa General de Tecnología	
Descripción	El programa general de tecnología abarca todo el soporte a nivel hardware interno de la organización, además de también abarcar el soporte sobre el software y los servicios externos de telecomunicaciones tanto para comunicación interna de la organización como comunicación externa Los planes específicos o estrategias a seguir serán los siguientes: - Plan específico de software - Plan específico de hardware - Plan específico de telecomunicaciones
Directivo responsable	Gerente de tecnología
Indicadores claves para el control de gestión	- Tiempo de implementación estimado sobre tiempo de implementación real - Coste de implementación estimado sobre costo de implementación real
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.2.4 Estrategia de Marketing y ventas

Programa General de Marketing y ventas	
Descripción	Dentro del programa general de marketing se tomará el objetivo de insertar el servicio dentro del mercado a partir de ventas y difusión del mismo, para poder llegar a captar la mayor cantidad de clientes manteniendo una excelente relación con ellos. Los programas específicos que abordaremos serán los siguientes: - Estrategia de servicio - Estrategia de promoción - Estrategia de precio - Estrategia de plaza
Directivo responsable	Gerente de Marketing y ventas
Indicadores claves para el control de gestión	- Evaluación de inversion: Dinero invertido sobre cantidad de clientes captados - Evaluacion de interés: clicks en links/anuncios sobre cantidad de vistas que tuvieron los anuncios
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

5.2.5 Estrategia Comercial

Programa General Comercial	
Descripción	Dentro de este programa vamos abarcar las actividades que nos permitirán mostrar el producto y sus ventajas, así como también cada una de sus funcionalidades a nuestros futuros clientes por medio de una buena experiencia de venta Dentro de este programa se trabajarán las siguientes estrategias o programas específicos de acción: - Estrategia de venta - Estrategia de postventa
Directivo responsable	Gerente de administración y finanzas
Indicadores claves para el control de gestión	- Mercado captado: la cantidad de clientes a los que proyectamos impactar sobre la cantidad impactada real - Cantidad de reclamos de clientes sobre la cantidad de clientes
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.3 Programas específicos de acción

5.3.1 Programa específico de Administración

Administración
1- Recursos humanos 2- Ventas 3- Compras 4- Pagos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Recursos Humanos	
Descripción	Comprende todas las tareas realizadas para poder tener un buen clima laboral entre los miembros de la organización
Tareas	1- Generación de campañas para reclutamiento de personal 2- Selección de nuevo personal 3- Gestión administrativa de personal 4- Gestión de registro y baja en AFIP 5- Control de ausentismo
Responsable	Gerente de administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Reclutador(1, 2) - Contador(4) - Empleado administrativo(3, 5)
Indicadores	- Ausentismo: cantidad de días de ausencia sobre días laborales totales - Rendimiento: Cantidad de días trabajados sobre tareas realizadas
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2024

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Ventas	
Descripción	Se toma conocimiento del conjunto de las operaciones realizadas para la transferencia a nuestros clientes de los servicios a cambio de un precio pactado y de ciertos costos que son un porcentaje por transacción realizada con nuestro servicio.
Tareas	1- Seguimiento de pagarés 2- Aprobación de ventas 3- Registro de transacciones realizadas por período de tiempo 4- Facturación de la venta 5- Cobranza de la venta
Responsable	Gerente de administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Empleado administrativo(1, 3) - Contador(4) - Gerente de administración y finanzas(2, 5)
Indicadores	- Cantidad de ventas: días por mes sobre total de contrataciones - Deudores: cantidad de clientes sobre los clientes con más de 3 meses en mora
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/08/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Programa Específico de Compras	
Descripción	Comprende el conjunto de operaciones para la adquisición de servicios y recursos que la organización requiere para realizar las operaciones diarias y el desarrollo de los servicios
Tareas	1- Detección de necesidad de compra 2- Evaluación y selección de proveedores 3- Adjudicación de la compra 4- Gestión de control
Responsable	Gerente de administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Empleado administrativo(1,4) - Gerente de administración y finanzas(2,3)
Indicadores	- Presupuesto anual: conocer cantidad del presupuesto anual utilizado - Costos total de los recursos adquiridos
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Programa Específico de Pagos	
Descripción	Comprende todas las operaciones realizadas para el pago de salarios de los empleados y de los servicios contratados
Tareas	1- Control de vencimientos y emisión de órdenes de pagos 2- Emisión de cheques y recibos 3- Registración de pagos 4- Distribucion de documentacion
Responsable	Gerente de administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Empleado administrativo(1,2,3,4)
Indicadores	- Presupuesto anual: conocer cantidad del presupuesto anual utilizado
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.3.2 Programa específico de Servicio

Producción
1- Estrategia del desarrollo del servicio 2- Estrategia de prestación 3- Estrategia de soporte

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
Fecha: 30/11/2023				
				

Programa Específico de desarrollo del servicio	
Descripción	Dentro de este programa se comprende la investigación de las nuevas tecnologías a utilizar y el diseño de diferentes prototipos para la verificación de la propuesta hacia las necesidades de nuestros clientes También toma el conocimiento de la aprobación de prototipos e implementación de los desarrollos sobre el ambiente de producción
Tareas	1- Análisis y diseño de funcionalidades 2- Análisis de datos generados por las nuevas funcionalidades 3- Aprobación de nuevas funcionalidades 4- Desarrollo del trabajo sobre metodologías ágiles 5- Despliegues en produccion 6- Monitoreo de las aplicaciones desplegadas en producción
Responsable	Gerente de servicio
Equipo de Trabajo	- Desarrolladores(4,5,6) - Diseñador UI/UX(4,5,6) - Analista(1, 2) - Gerente de servicio(3)
Indicadores	- Despliegues exitosos: son aquellos despliegues que se realizaron con éxito sobre el total de despliegues realizados
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/03/2023 Fin: 30/08/2023

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Programa Específico de Prestación	
Descripción	Comprende todas las tareas relacionadas con las prestaciones y actualización de reglas de nuestros servicios
Tareas	1- Análisis de reglas de negocio 2- Planificación y selección de nuevas reglas de negocio 3- Implementación de nuevas reglas de negocio 4- Registro de transacciones realizadas por prestación 5- Corrección de errores existentes en producción
Responsable	Gerente de servicio
Equipo de Trabajo	- Desarrollador(3,5) - Analista desarrollador(1,2) - Gerente de servicio(4)
Indicadores	- Tasa de métricas: son la cantidad de métricas recolectadas en producción sobre los reportes generados - Errores solucionados: cantidad de errores solucionados sobre cantidad de errores producidos
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Programa Específico de Soporte	
Descripción	Se comprende las tareas de soporte y atención del cliente sobre las dudas que contenga en el servicio. También sobre errores o dudas en la utilización del servicio
Tareas	1- Análisis de errores 2- Seguimiento de errores 3- Resolución de errores 4- Mantenimiento del contacto con el cliente 5- Registro de errores 6- Atención del cliente
Responsable	Gerente de servicio
Equipo de Trabajo	- Empleado de soporte(4,6) - Desarrollador(1,2,3,5)
Indicadores	- Cantidad de errores por mes - Cantidad de quejas y dudas resueltas sobre el total de cantidad de quejas y dudas
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.3.3 Programa específico de Tecnología

Tecnología
1 - Hardware 2 - Software 3 - Telecomunicaciones

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Programa Específico de Hardware	
Descripción	Se realizarán las tareas relacionadas con la adquisición para equipos nuevos para los empleados y su mantenimiento
Tareas	1- Compra de nuevos equipos 2- Actualización de equipos 3- Mantenimiento
Responsable	Gerente de Tecnología
Equipo de Trabajo	- Empresa de hardware terciarizada(1,2,3)
Indicadores	- Tasa de cambios de equipo: cantidad de equipos totales sobre la cantidad de equipos cambiados
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
Año: 2023		Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Software	
Descripción	Se toman todas las tareas de desarrollo y configuración de software para el desarrollo y administración de la organización
Tareas	1- Obtener licencias de software 2- Monitoreo de servicios internos de la organización 3- Configuración de servidores para despliegues 4- Actualización de versiones en las tecnologías utilizadas
Responsable	Gerente de Tecnología
Equipo de Trabajo	- Gerente de tecnología(1,4) - Desarrollador(2,3)
Indicadores	- Número de incidentes detectados sobre la cantidad de días por mes - Tasa de rendimiento en base al número de peticiones recibidas sobre las atendidas
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Programa Específico de Telecomunicaciones	
Descripción	Se comprenden todas las tareas relacionadas con la comunicación interna de la organización
Tareas	1- Evaluación y selección de proveedor de comunicación 2- Configuración del hardware y software que se requiera para lograr la comunicación interna en la organización
Responsable	Gerente de Tecnología
Equipo de Trabajo	- Gerente de tecnología(1, 2)
Indicadores	- Optimización de costos: dinero utilizado en un periodo anterior sobre el periodo actual
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.3.4 Programa específico de Marketing y ventas

Marketing y ventas
1- Estrategia de servicio 2- Estrategia de promoción 3- Estrategia de precio 4- Estrategia de plaza

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Servicio	
Descripción	Se comprende las tareas de desarrollo e implementación de nuevas estrategias de marketing para poder llegar a captar nuevos clientes
Tareas	1- Investigación de mercado 2- Análisis de comportamiento de competidores 3- Análisis de nuevas estrategias 4- implementación de nuevas estrategias
Responsable	Gerente de marketing y ventas
Equipo de Trabajo	- Agencia de marketing tercerizado(1, 2, 3, 4)
Indicadores	- Visibilidad en redes - Optimización de estrategias
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Promoción	
Descripción	Comprende las tareas de determinar la publicidad con el fin de atraer clientes y generar un aumento en las ventas. Como también lograr afianzar la imagen de la empresa dentro de la industria
Tareas	1- Diseño y control de la estrategia de promoción 2- Generar campañas publicitarias 3- Generar campañas de correo directo
Responsable	Gerente de Marketing y ventas
Equipo de Trabajo	- Agencia de marketing terciarizada(1, 2, 3)
Indicadores	- Aumento de clientes - Alcance de publicidad: alcance esperado sobre alcance efectivo - Ventas del periodo anterior sobre las ventas del periodo actual
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/01/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

Programa Específico de Precio	
Descripción	Comprende las tareas de generación de estrategias para la definición de la política de precios y el análisis de su implementación
Tareas	1- Control y proyección de precios 2- Análisis de costos 3- Análisis y programas de precios 4- Análisis de competidores 5- Confección de gráficos y estadísticas
Responsable	Gerente de Marketing y ventas
Equipo de Trabajo	- Agencia de marketing terciarizada(1, 2, 3, 4, 5)
Indicadores	- Aumento de clientes - Número de clientes captados - Ventas realizadas sobre las proyectadas
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

5.3.5 Programa específico de Comercial

Comercial
1 - Venta 2- Post-venta

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Programa Específico de Venta	
Descripción	Se toma conocimiento sobre las tareas relacionadas en el proceso de venta de suscripción a nuestro servicio y análisis de nuevas oportunidades de venta
Tareas	1- Análisis de nuevas oportunidades de ventas 2- Seguimiento de ventas actuales 3- Coordinación de reuniones de venta 4- Conocimiento sobre licitaciones públicas
Responsable	Gerente de Administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Empleado administrativo(3) - Gerente de administración y finanzas(1, 2, 4)
Indicadores	- Ventas - Cantidad de clientes que se suscriben y vuelven a renovar sobre los que no renuevan
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/06/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Programa Específico de Post-venta	
Descripción	Comprende las tareas relacionadas con el proceso de seguimiento del cliente tras la venta, como en los procesos de atención con los errores y sugerencias del cliente para futuras mejoras
Tareas	1- Analisis de reseñas de los clientes 2- Seguimiento de clientes 3- Generación de reclamos 4- Seguimiento de reclamos
Responsable	Gerente de administración y finanzas
Equipo de Trabajo	- Empleado administrativo(1, 2, 3, 4)
Indicadores	- Promedio de reseñas - Tiempo de de respuesta de reclamos sobre el tiempo de solución
Fecha de Inicio y Fin	Inicio: 01/10/2023 Fin: 30/12/2025

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6. Plan de Marketing y ventas

6.1 Estrategia de servicio

6.1.1 Descripción general del servicio

Los servicios que ofrecemos al mercado se centran en una solución de procesos de pagos donde nos enfocamos principalmente en las empresas privadas que brindan servicios de salud por medio de prestadores

La principal diferenciación frente a nuestros competidores es el manejo rápido de transacciones y el bajo costo de las mismas. En cambio nuestros competidores ofrecen un servicio más tradicional por medio de bancos o entidades financieras tradicionales, y los procesos de pagos son mucho más lentos y hay muchos costos en comisiones, donde tanto para los prestadores como para las empresas que pagan estas prestaciones la comisión les representa un gasto o costo muy grande.

Por nuestro lado ofrecemos un tipo de servicio para cada una de las partes, claramente el más beneficiado es el prestador de servicios, ya que no va a contar con el pago de comisiones, en cambio la empresa contratante, al momento de realizar el pago de la prestación pagará un porcentaje del mismo que representará la comisión de pago por la transacción la cual va a ser el único costo.

Para las empresas contratantes ofrecemos las siguientes funcionalidades:

- Gestor de prestadores: podrán tener un control de la cantidad de prestadores.
- Gestor de clientes: pueden tener un control de la cantidad de clientes que utilizan el servicio y todas las veces que hicieron uso de alguna prestación
- Gestor de transacciones: tendrán la posibilidad de visualizar todas las transacciones que se realizaron y el costo de la misma

Pero las organizaciones tendrán dos opciones:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

- Cuenta Basica: contarán con todas las funcionalidades pero pagarán un 2% de comision por transaccion
- Cuenta Premium: Contarán con todo lo de la cuenta básica pero cierta cantidad de transacciones no se le cobrara comision, y si superan esa cantidad a la diferencia de transacciones de más si se le cobrará el 2%

Y para los que brindan la prestación:

- Gestor de transacciones: van a poder ver todas las prestaciones y sus transacciones realizadas

6.1.2 Servicio

Los servicios que ofrecen están enfocados principalmente en nuestro mercado meta, el cual lo podemos englobar en empresas de salud privada que brindan servicios por medio de profesionales y realizan pagos de forma retroactivamente, las cuales buscan mejorar sus procesos internos y maximizar sus ganancias

6.1.2.1 Tipo de Servicio

La solución que proponemos se hace en forma de servicio por lo que nos encontramos dentro de la industria de servicio que engloba a todas las empresas que se dediquen a comercializar un bien intangible, nuestros servicios son utilizados a través de nuestro sistema web accediendo a través de una computadora o dispositivo móvil.

Las empresas contratantes para disponer de nuestro servicio, deberían realizar un pago inicial donde pagaran una suscripción inicial y luego se renovará una vez al año y luego el pago de comisiones por transacción. O también podrán contar con la opción de cuenta Premium donde tendrán una cantidad de transacciones sin coste de comisión y si superan el diferencial tendrán que pagar la comisión de las mismas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

En cambio los que prestan el servicio a las empresas, es decir los profesionales, podrán registrarse de forma gratuita y presentar solicitudes a todas las organizaciones que utilicen nuestro servicio

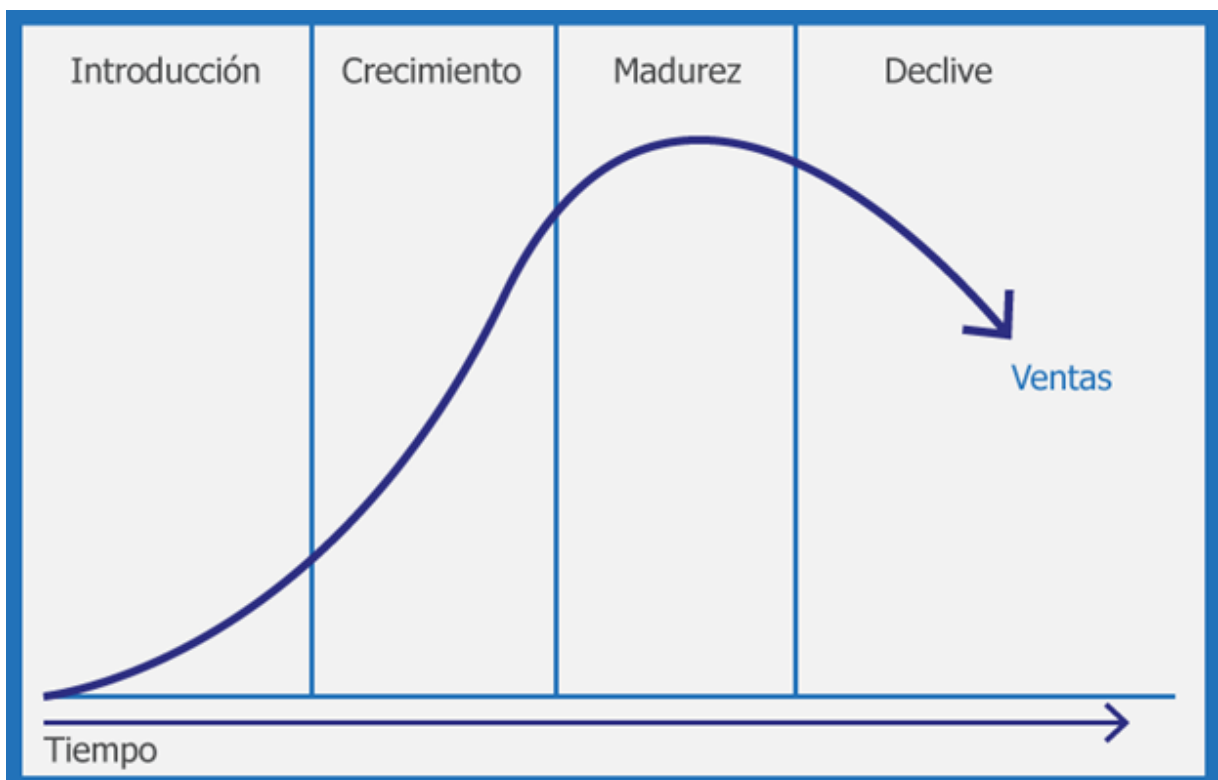
6.1.3 Línea y mezcla del servicio

	Amplitud de servicio	
Línea	Usuarios	Organizaciones
Profundidad de servicio	Cuenta Basica	Cuenta Básica
		Cuenta Premium

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.1.4 Ciclo de vida

Consideramos que nuestro servicio es durable en el tiempo, por el motivo de que no se van a realizar modificaciones en el tiempo, sino que se realizarán mejoras que no cambiarán el proceso principal del servicio.



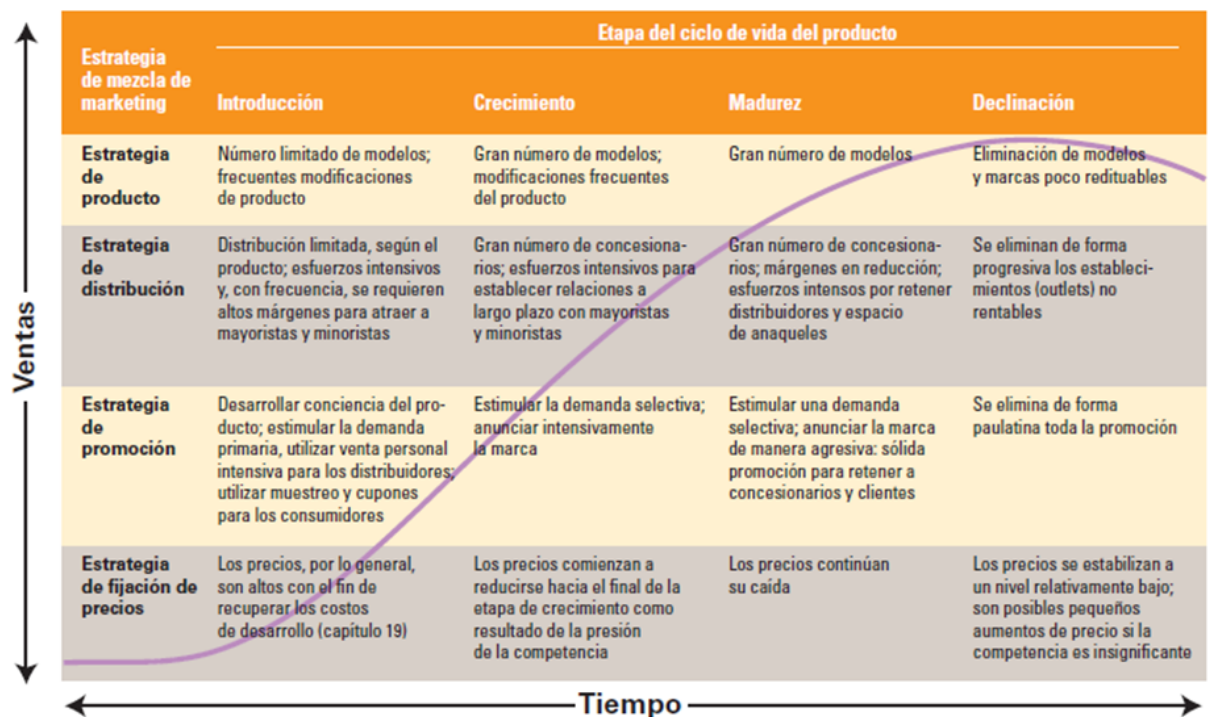
Ciclo de Vida de Productos

La solución que presentamos es novedosa, por la tecnología y los métodos no tradicionales que conlleva pero lo que es la automatización del proceso lleva ya un tiempo en el mercado, por lo que nos vamos a encontrar en la segunda etapa del ciclo de vida, es decir en el crecimiento, tratando de poder evolucionar mediante el tiempo para llegar al punto de madurez.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

Cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto, podemos encontrar distintas estrategias y pautas las cuales se deben tener en cuenta para desarrollar los servicios que se ofrecen. En el caso de nuestro servicio, como se encuentra en la etapa de crecimiento destacamos que en esta fase las ventas suelen aumentar a tasas crecientes. Pero también hay que tener en cuenta que una vez que nuestro servicio llegue a la etapa de madurez podemos perder clientes o ventas.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.1.5 Marca

6.1.5.1 Descripción general de la Marca

El nombre que utilizaremos para la marca de la organización es “HealthChain”, el cual nos identifica en base a la solución que queremos dar a la industria de la salud privado con tecnología basada en blockchain.

La estrategia de marca que vamos a emplear es como marca del fabricante, en donde nuestra marca se va a posicionar como marca para respaldar todas las futuras soluciones o servicios que brindemos. Gracias a esto los clientes que tengamos y nuestros futuros clientes van a tener una visión clara de nuestro negocio.

6.1.5.2 Logotipo

Para el logotipo elegimos identificarnos con un cubo conformado de vectores haciendo referencia a la cadena de bloques, y además seleccionamos utilizar el color violeta el cual simboliza la sofisticación y creatividad. Donde queremos demostrar la creatividad de nuestra organización para poder resolver los procesos por medio de nuevas tecnologías. Por otro lado también buscamos resaltar que nuestro servicio es de calidad.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

6.1.5.3 Registración de la Marca

En base a la registración de “HealthChain”, el nombre se encuentra disponible dentro del instituto Nacional de la propiedad Industrial (INPI), el cual es el encargado de proteger todos los derechos de la propiedad industrial en Argentina. Por esta razón se puede iniciar el trámite de solicitud de registración para proteger la marca

BUSCADOR DE MARCAS

TIPO DE RESOLUCION ▼		CLASE ▼	
EMPIEZA CON ▼	HealthChain	EMPIEZA CON ▼	TITULAR
FECHA DE INGRESO DESDE		FECHA DE INGRESO HASTA	
FECHA DE RESOLUCION DESDE		FECHA DE RESOLUCION HASTA	
☐ SOLO VIGENTES		BUSCAR	

6.1.5.4 Registración de la Marca electrónica

Para nuestro negocio el registro de la marca electrónica y el dominio de la web es muy importante, además se tomó en consideración el registro de dominios nacionales como también de los internacionales, ya que el dominio “.com.ar” es mucho más sencillo y fácil, membretar y encontrar. Por lo tanto se optó en poder registrar una nueva marca electrónica. El registro se realizará con el dominio:

<http://www.healthchain.com.ar/>

donde la momento del día 24/6/2023 se encuentra disponible

healthchain.com.ar	29.99 USD	Registrar
--------------------	-----------	--

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.2 Estrategia de Precios

En los siguientes apartados vamos a poder conocer los detalles de los condicionantes del precio, donde vamos a identificar los costos, y precios basados en el cliente

6.2.1 Análisis de precios

Para poder ser una organización rentable y perdurable en el tiempo requerimos que las ganancias obtenidas de la contratación de nuestro servicio, sean mayores o, al principio, iguales a los costos y gastos que tendremos.

6.2.1.1 Costos fijos

Los costos fijos son aquellos que no cambian si las ventas aumentan o decrecen. Por ejemplo, el alquiler de oficinas es un costo fijo ya que el pago del alquiler no dependerá si tenemos variación en la comercialización de nuestros servicios

Costos Fijos	- Sueldos - Compra de PCs para empleados - Pago de servicios Cloud, Monitoreo, Publicidad Online y VPN - Pago de servicios de marketing - Pago de servicios contables - Pago de servicios Legales
---------------------	--

6.2.1.2 Costos variables

Los costos variables representan los costos asociados al nivel de actividad que exista, en el caso de que los negocios aumentan su actividad los costos variables que tengamos aumentaran, en nuestro caso

Costos Variables	- Pago de servicios de Hosting y repositorios
-------------------------	---

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

6.2.2 Análisis precio competencia

Se realizó un análisis de los precios de los competidores, el cual este análisis es el primero que se debe realizar para poder llegar a la conclusión de que estrategia de precios vamos a llevar a cabo. Al realizar el análisis identificamos que los competidores que brindan estos tipos de servicios, tienen solamente costos por transacción. Para tener un cálculo y ver concretamente la facturación vamos a tomar como ejemplo 10.000 transacciones con un valor promedio de USD 330, de esta manera podremos notar la diferencia que tenemos con nuestros competidores

	BLOCKCHAIN.COM	KOIBANX
Costo por transacción	2,5%	2,5%
Cantidad de transacciones promedio por mes	10.000	10.000
Promedio de precio de transacción	USD 330	USD 330
Costo de comision por transaccion	USD 8.25	USD 8.25
Total de costo de transacción	USD 82500	USD 82500

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente

La relación entre nuestro mercado meta y nuestro tipo de servicio, poseen una especial sensibilidad atada a la calidad y efectividad del mismo. Esto se debe a que apuntamos a un sector en el cual invierte en soluciones tecnológicas para mejora de procesos y maximizar las ganancias.

6.2.3.1 Efecto precio de referencia

En base a los gerentes comerciales de los potenciales clientes sabemos que ellos, van a realizar una comparación de precios y funcionalidades con nuestros competidores directos, por esta razón los clientes son sensibles al efecto de precio de referencia

6.2.3.2 Efecto de calidad-precio

Los clientes, son menos sensibles al efecto de calidad precio, ya que el servicio que ofrecemos por parte de "Healthchain", es un servicio de mayor calidad que la competencia debido a la diferenciación de tecnología utilizada para el desarrollo de la solución

6.2.3.3 Efecto de beneficio final

El beneficio que le brindamos y ofrecemos a nuestro cliente, es alto y cumple de forma eficiente con la expectativas y objetivos de contratación, por lo que en conclusión el efecto de beneficio final es el menos sensible.

6.2.4 Estrategia de precio

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, nuestra estrategia de precio, es brindar un precio más accesible que el resto de los competidores en donde, brindaremos un costo de transacción más bajo, ya que buscamos mejorar los procesos internos de la organización y maximizar sus ganancias

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

6.2.5 Lista de precios

Cuenta	Precio anual	Transacciones free mensuales
Cuenta Básica empresa	0	0
Cuenta Premium empresa	USD 36.000	5.000
Cuenta Básica prestador	0	0

Comision por transaccion	Precio
Coste por transacción	2%
Cantidad de transacciones promedio por mes	10.000
Promedio de precio de transacción	USD 50
Costo de comision por transaccion	USD 1
Total de costo de transacción	USD 10.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

6.3 Estrategia de promoción

6.3.1 Mix de promoción

El mercado meta al cual apuntamos son empresas de salud privada de mediano y gran tamaño, y para poder llegar a ellos implementaremos tanto publicidad online como también ingresos a licitaciones públicas para poder implementar la solución. La publicidad online será a través de distintos motores de búsqueda, redes sociales y también por medio de Mailings a los potenciales clientes

6.3.1.1 Publicidad

6.3.1.1.1 Publicidad Online

La publicidad online está orientada a la interacción en tiempo real con los potenciales clientes, la cual puede ser por medio de redes sociales, o mediante la plataforma.

- Posicionamiento SEO: Buscaremos enfocarnos en desarrollar una plataforma la cual esté ubicada con el mayor puntaje para que cuando se realice una búsqueda en google sea una de las primeras en aparecer dentro de la lista de resultados
- Redes sociales: invertiremos en publicidad dentro de redes sociales para poder acaparar tanto empresas como prestadores de servicios, ya que si ingresan prestadores de servicios estos generarán mayores transacciones las cuales obtendremos de ganancia la comisión de las mismas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.3.1.2 Promoción de ventas

6.3.1.2.1 Descuentos Iniciales

Como estrategia principal a la hora de brindar descuentos, les daremos cierta cantidad de transacciones sin coste de comisión, para que luego de cierta cantidad de transacciones (la cantidad de transacciones varía dependiendo el cliente), se le empiece a cobrar el coste de la misma.

6.3.1.3 Ventas personales

La venta personal es una comunicación directa entre un representante de ventas de la organización y el cliente potencial. La venta personal ofrece varias ventajas sobre otras formas de promoción, ya que permiten que el vendedor explique en forma detallada y demuestra cuales son los beneficios de la solución.

Para ello en algunos clientes nos inclinaremos por este método en donde vamos a asistir a licitaciones por las cuales presentaremos la solución, los beneficios y competiremos con otros postulantes. Esto también nos ayudará a tener en cuenta cuales son las mejoras que brindan más en detalle los competidores

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

6.3.1.4 A.I.D.A.

	TENCIÓN	INTERÉS	DESEO	ACCIÓN
Publicidad	Se logra por medio de las publicidades por medio de la web, redes sociales y mailing	Se logra por medio de nuestro sitio web, donde se detallan las principales funcionalidades que brinda la solución	Se logra por medio de testimonios de organizaciones y usuarios prestadores, mostrando cuáles son los beneficios obtenidos por medio del servicio	
Ventas Personales		Se logra por medio de los agentes de ventas en licitaciones públicas de los potenciales clientes		Se logra por parte de nuestros vendedores presentando todas las capacidades que tiene la solución en las licitaciones
Promoción de ventas		Demostración de la utilización y beneficios del software desarrollado para brindar el servicio		Incentivos mediante descuentos y beneficios para que adquieran el servicio y utilicen la plataforma de manera de que tengan la experiencia de la misma

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.4 Estrategia de plaza (Distribución)

6.4.1 Canales

Nuestra estructura de canal de distribución es directa donde nos comunicaremos de manera directa con nuestros potenciales clientes

Nuestro canal principal de comunicación y venta es por medio de internet mediante la publicidad y nuestra web. Donde buscamos difundir nuestros servicios.

También buscamos acercarnos de manera directa mediante las licitaciones que los clientes puedan llegar a presentar para buscar distintos proveedores.

Por otro lado también contaremos con atención online en horarios comerciales para potenciales clientes y atención personalizada para nuestros clientes

6.4.2 Función de canales

En el caso nuestra la función de los canales es cumplir con la función de transición, donde nos contactaremos con nuestros potenciales clientes y concretar la venta de forma directa

6.4.3 Cuarto Canal

El cuarto canal vamos a implementarlo para distribuir nuestra aplicación, la cual tendrá ciertas funcionalidades limitadas, la misma se podrá descargar desde las tiendas de aplicaciones de google y apple. Esto será sólo accesible para los usuarios que realizan la prestación a las organizaciones

En cambio las organizaciones, tal como comentamos anteriormente, se podrán comunicar con un asesor por medio de nuestra plataforma el cual le gestionará el usuario administrador y lo asesorará mediante si se realiza un pago de cuenta premium o básica.

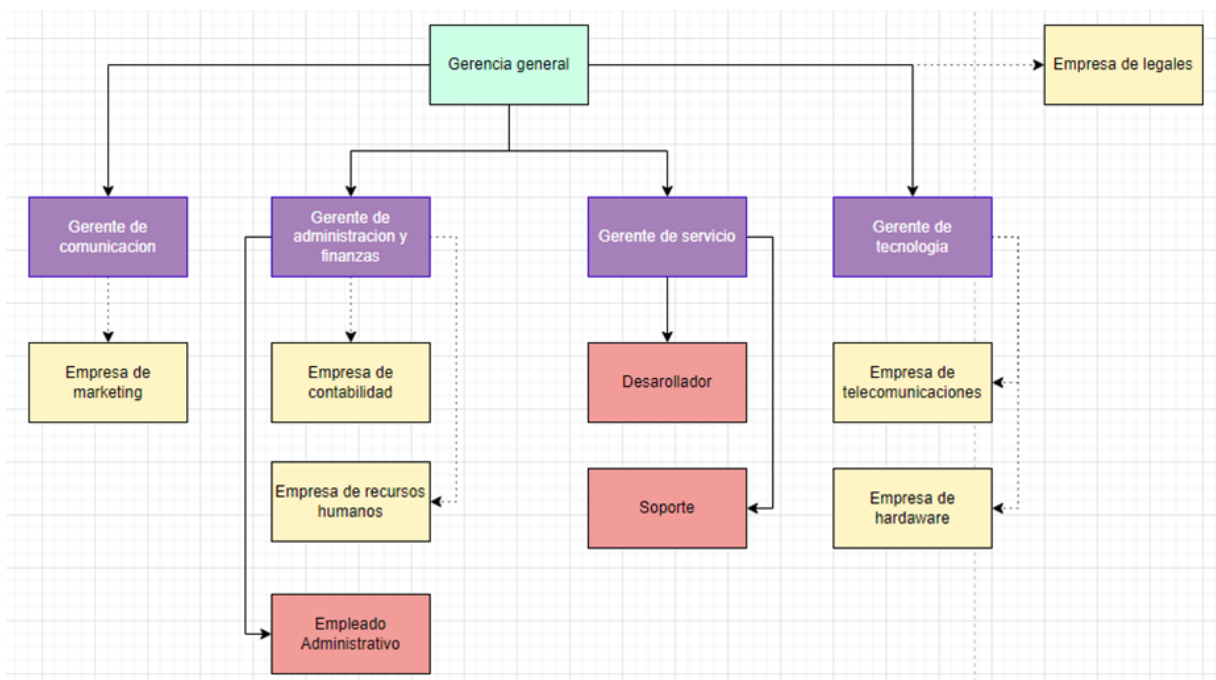
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

6.4.4 Logística

Toda la logística de nuestro servicio se brindará de manera online por medio de nuestro sitio web, donde los distintos locales pueden acceder a nuestros servicios por las credenciales que les brindaremos

7. Organización requerida

7.1. Estructura



7.1.1 Organigrama

Se buscó armar una estructura simple y sencilla con cada departamento especializado por medio de una organización funcional, donde dentro de cada una de las áreas se centraliza el flujo de información en el gerente general para poder validar cada una de las decisiones

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.2 Cultura

En HealthChain queremos adoptar e instaurar una cultura organizacional junto a un liderazgo flexible, el cual este orientado a la personas, en donde más allá de las tareas a desarrollar nos centraremos en el desarrollo personal y profesional de nuestros equipos, ya que fomentaremos la motivación personal, el aprendizaje continuo y la creatividad. Con esto buscamos que todo forme parte del aprendizaje y mejora continua ya que si existen errores o fallas, pretendemos aprender de los mismo para mejorar como profesionales, equipo y organización.

7.3 Liderazgo

El esquema de liderazgo que pretendemos tener en HealthChain va a estar centrado y enfocado en la colaboración entre todo el equipo en donde las decisiones, no las tome solamente una persona, sino que se debatan y se pueda llegar a la decisión más conveniente siempre orientado al servicio, dando prioridad a las necesidades tanto del equipo para poder generar un ambiente de trabajo que ayude al desarrollo personal de cada uno de los integrantes. También buscamos que de esta manera los integrantes de HealthChain se sientan valorados y comprometidos.

7.4 Proceso de toma de decisiones

En el momento de tomar decisiones en la organización se espera que las mismas sean tomadas por los líderes de cada gerencia, pero al mismo tiempo se espera que la decisión sea consensuada con los empleados de dicha gerencia y no sea arbitraria. Por esta razón se tendrán en cuenta ciertos pasos a la hora de tomar decisiones

- Identificación y análisis del problema
- Identificación de criterios de decisión y ponderarlos
- Definición de prioridad para atender los problemas
- Generar distintas alternativas de solución
- Evaluación de alternativas
- Elección de la mejor alternativa
- Aplicación de decisión
- Evaluación de los resultados

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.5 Tratamiento de conflictos

A partir de los conflictos que se lleguen a presentar, el método que aplicaremos para afrontarlos y resolverlos, para poder llegar a la correcta solución estará dividido en las siguientes etapas:

- Conversar: obtener información del conflicto
- Identificar el origen del conflicto
- Revisar objetivos: hacer una revisión de la finalidad que tienen las partes involucradas en el conflicto.
- Nombrar responsables
- Escuchar las partes implicadas
- Conciliación
- Arbitraje
- Negociación

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.6 Análisis de puestos

7.6.1 Gerencia General

Puesto:	Gerente General
Descripción:	El gerente general de la organización se encargará de controlar, dirigir, administrar y coordinar, todas las actividades que señalan la misión y la visión de la empresa
Tareas:	Revisión y control de los planes generales de Administración Revisión y control de los planes generales de Tecnología Revisión y control de los planes generales de Marketing y ventas Revisión y control de los planes generales de Comercial Corrección y cambios en las estrategias Facilitación y ayuda a los gerentes de los demás departamentos/equipos
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 30 a 50 años. Experiencia: Al menos 5 años de experiencia en puestos de liderazgo. Debe tener conocimientos de coaching y administración de empresas. Educación: Universitario correspondiente a Administración de empresas o afines.
Remuneración bruta:	\$300.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Puesto:	Empresa de legales(Tercerizado)
Descripción:	El asesor legal será el responsable de proporcionar una orientación sobre toda ley que pueda llegar a afectar al negocio. Donde puede incluir contratos, propiedad intelectual, etc. Los mismo tendrán relación directa con la gerencia general y el gerente general
Tareas:	- Redactar y revisar contratos y acuerdos. - Representar a la empresa en cualquier litigio legal. - Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes.
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 30 a 50 años. Experiencia: Al menos 5 años de experiencia práctica legal dentro de la industria en la cual vamos a estar situados Educación: Universitario correspondiente a Licenciatura en Derecho
Remuneración bruta:	\$300.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.6.2 Gerencia de Administración y finanzas

Puesto:	Gerente Administrativo y financiero
Descripción:	Se encarga de la supervisión de los planes específicos para lograr una administración correcta los recursos humanos, también como la gestión económica, de personal y contabilidad general de los demás departamentos
Tareas:	- Supervisión y control de los programas específicos de administración - Facilitar y ayudar a los empleados a realizar las tareas de una manera más ágil
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 35 a 50 años Experiencia: 5 años de experiencia en puestos similares Educación: título universitario en administración de empresas
Remuneración bruta:	\$220.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Puesto:	Empleado administrativo
Descripción:	Se encargará de las funciones más operativas en lo que sería la administración de las ventas
Tareas:	- Control de ausentismo del personal - Gestión administrativa del personal - Seguimiento de pagarés - Registro de transacciones realizadas por período de tiempo - Detección de necesidad de compra - Gestión de control de compras - Control de vencimientos y emisión de órdenes de pagos - Emisión de cheques y recibos - Registración de pagos - Distribucion de documentacion
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 18 a 30 años Experiencia: Experiencia de 2 años en puestos similares Educación: Capacitación en uso de software de gestión y office.
Remuneración bruta:	\$140.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Puesto:	Empresa de Contabilidad(Tercerizado)
Descripción:	El contador ayudará a dar de alta a los empleados que se contraten, controlar la documentación de pagos y cobranzas, dar asesoramiento sobre facturación de la empresa
Tareas:	- Control y registro de pagos - Control y registro de cobros - Gestión de registro y baja de empleados en AFIP
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 25 a 45 años. Experiencia: 2 años de experiencia en un puesto similar. Educación: Universitario correspondiente a Contador Publico
Remuneración bruta:	\$590.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Puesto:	Empresa de Recursos humanos(Tercerizado)
Descripción:	Encargada en realizar publicación de puestos a contratar, realzar scouting de personal adecuado a los puestos requeridos, entrevistado y contratación de los mismos
Tareas:	- Scouting de personal - Publicación de puestos libres dentro de la organización
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 25 a 45 años. Experiencia: 2 años de experiencia en un puesto similar. Educación: Estudios de reclutamiento, psicología o relaciones laborales.
Remuneración bruta:	\$310.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

7.6.3 Gerencia de servicio

Puesto:	Gerente de servicio
Descripción:	Se encarga de la supervisión y control de la ejecución de los planes específicos para poder desarrollar la solución/producto de calidad y poder brindar al cliente un servicio de excelente calidad
Tareas:	- Supervisión y control de los programas específicos de servicio - Facilitar y ayudar a los empleados a realizar las tareas de una manera más ágil
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 30 a 50 años. Experiencia: 5 años de experiencia en puestos similares Educación: título universitario en diseño y desarrollo del producto
Remuneración bruta:	\$200.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Puesto:	Desarrollador
Descripción:	Es el encargado de realizar las tareas y estar en el día a día desarrollando con el lenguaje correspondiente la solución. También responsable de cada una de las features a implementar
Tareas:	- Desarrollo del trabajo sobre metodologías ágiles - Despliegues en producción - Monitoreo de las aplicaciones desplegadas en producción - Implementación de nuevas reglas de negocio - Corrección de errores existentes en producción - Análisis de errores - Seguimiento de errores - Resolución de errores - Registro de errores
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 25 a 35 años. Experiencia: 3 años de experiencia en puestos similares Educación: preferentemente graduado de sistemas o afines
Remuneración bruta:	\$230.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

Puesto:	Soporte
Descripción:	Es el encargado de atender a los clientes por cualquier duda o error que tengan, donde tratará de resolver dicha duda o error.
Tareas:	- Mantenimiento del contacto con el cliente - Atención del cliente
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 20 a 30 años. Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares Educación: preferentemente graduado de sistemas o afines
Remuneración bruta:	\$140.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.6.4 Gerencia de Comunicación

Puesto:	Gerente de Comunicación
Descripción:	Se encarga de la supervisión y control de la correcta ejecución de los planes específicos de marketing y ventas que busca lograr la captación de los potenciales clientes y mejora con respecto las ventas y posicionamiento
Tareas:	- Supervisión y control de los programas específicos de marketing y ventas - Mantener comunicación y control de las tareas que la empresa tercerizada realiza
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 25 a 40 años. Experiencia: 5 años de experiencia en puestos similares Educación: título universitario en marketing
Remuneración bruta:	\$260.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain

Puesto:	Empresa de marketing(Tercerizado)
Descripción:	Encargada en realizar campañas publicitarias por todos los canales de redes sociales, y por medio de estas campañas aumentar el porcentaje de ventas y acaparar nuevos clientes
Tareas:	- Realización de campañas publicitarias - Creación de publicidad online en redes sociales
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 25 a 45 años. Experiencia: 2 años de experiencia en un puesto similar. Educación: Estudios de marketing.
Remuneración bruta:	\$270.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

7.6.5 Gerencia de Tecnología

Puesto:	Gerente de Tecnología
Descripción:	Se encarga de la supervisión y control de la ejecución de los planes específicos para poder lograr un buen soporte tanto de software como de hardware para el resto de los integrantes de la compañía
Tareas:	- Supervisión y control de los programas específicos de Tecnología - Mantener comunicación y control de las tareas que la empresa tercerizada realiza
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 35 a 50 años. Experiencia: 5 años de experiencia en puestos similares Educación: título universitario en sistemas o afines
Remuneración bruta:	\$290.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

Puesto:	Empresa de Telecomunicaciones(Tercerizado)
Descripción:	Encargada en proveer todas las herramientas posibles para tener una comunicación éxito dentro de la organización
Tareas:	- Evaluación de proveedores de comunicaciones. - Realizar la contratación de un proveedor. - Realizar la contratación de un proveedor de contingencia. - Configuración del hardware y software necesario para lograr la comunicación interna de la empresa.
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 35 a 50 años. Experiencia: 2 años de experiencia en un puesto similar. Educación: estudios pertinentes dentro del área de sistemas y telecomunicaciones
Remuneración bruta:	\$250.000 (Fuente)

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Puesto:	Empresa de Hardware(Tercerizado)
Descripción:	Comprende tareas relacionadas con la adquisición de nuevos equipos para todos los empleados de la compañía, así como de su mantenimiento.
Tareas:	- Compra de nuevos terminales. - Actualización de nuevos terminales. - Cambio de terminales antiguas. - Relevar el equipamiento actual. - Mantenimiento.
Perfil:	Sexo: Indistinto Edad: 30 a 45 años. Experiencia: 2 años de experiencia en un puesto similar. Educación: Estudio pertinentes con armado y puesta a punto de computadoras.
Remuneración bruta:	\$300.000

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

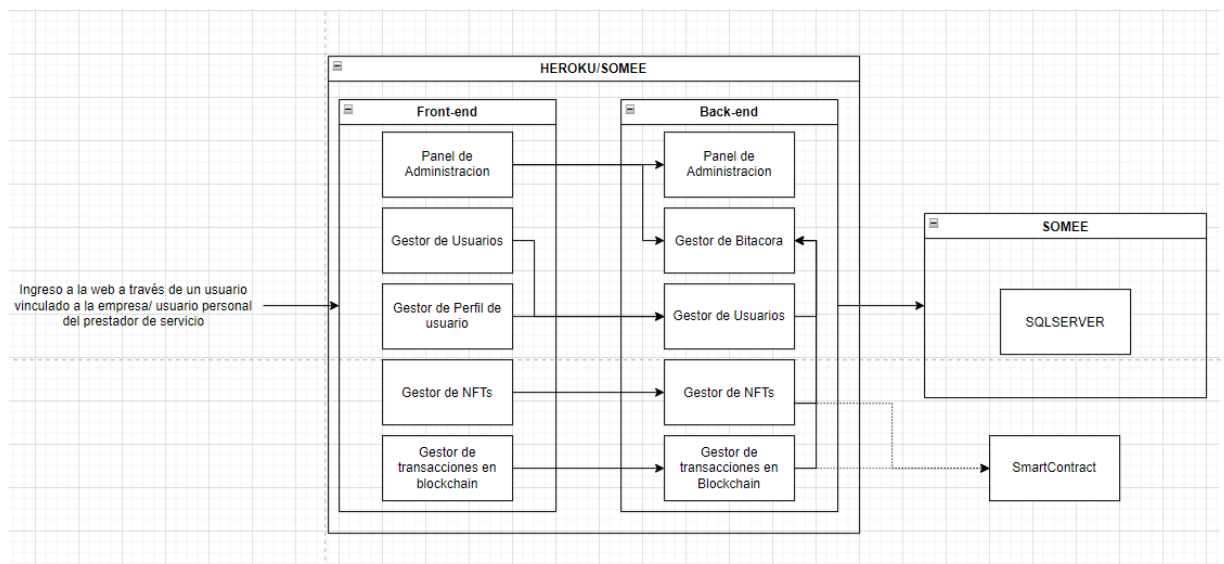
8 Descripción del sistema

El software del sistema para pago de prestadores consta de lo siguiente:
 Va a proveer las siguientes funcionalidades:

- Permitir al contratante de la prestación realizar la creación de un NFT con la información que requiere el prestador de servicio, guardada en la metadata del mismo
- Enviar dicho NFT a la billetera del prestador del servicio
- El prestador podrá modificar la metadata con la información correspondiente al servicio brindado, es decir, por ejemplo si el servicio es de una atención médica, el doctor que presta el servicio o el administrador de la prestación podrá modificar dicha información de la metadata con el diagnóstico que se le dio al paciente y si hubo que realizar estudios
- Publicación del NFT por parte del prestador, para la compra del mismo por parte de la empresa contratante

con estas funcionalidades buscamos que el software pueda cumplir con el proceso ya existen de pago de proveedores pero de una forma en la cual este descentralizada y con la seguridad que brinda la blockchain

8.1 Diseño del sistema



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Nuestro sistema consta de la siguiente manera:

Tal como mostramos en la imagen de Arriba tendremos un Front-end diseñado con VUE3 donde podremos desarrollar el maquetado de la UI donde tendremos:

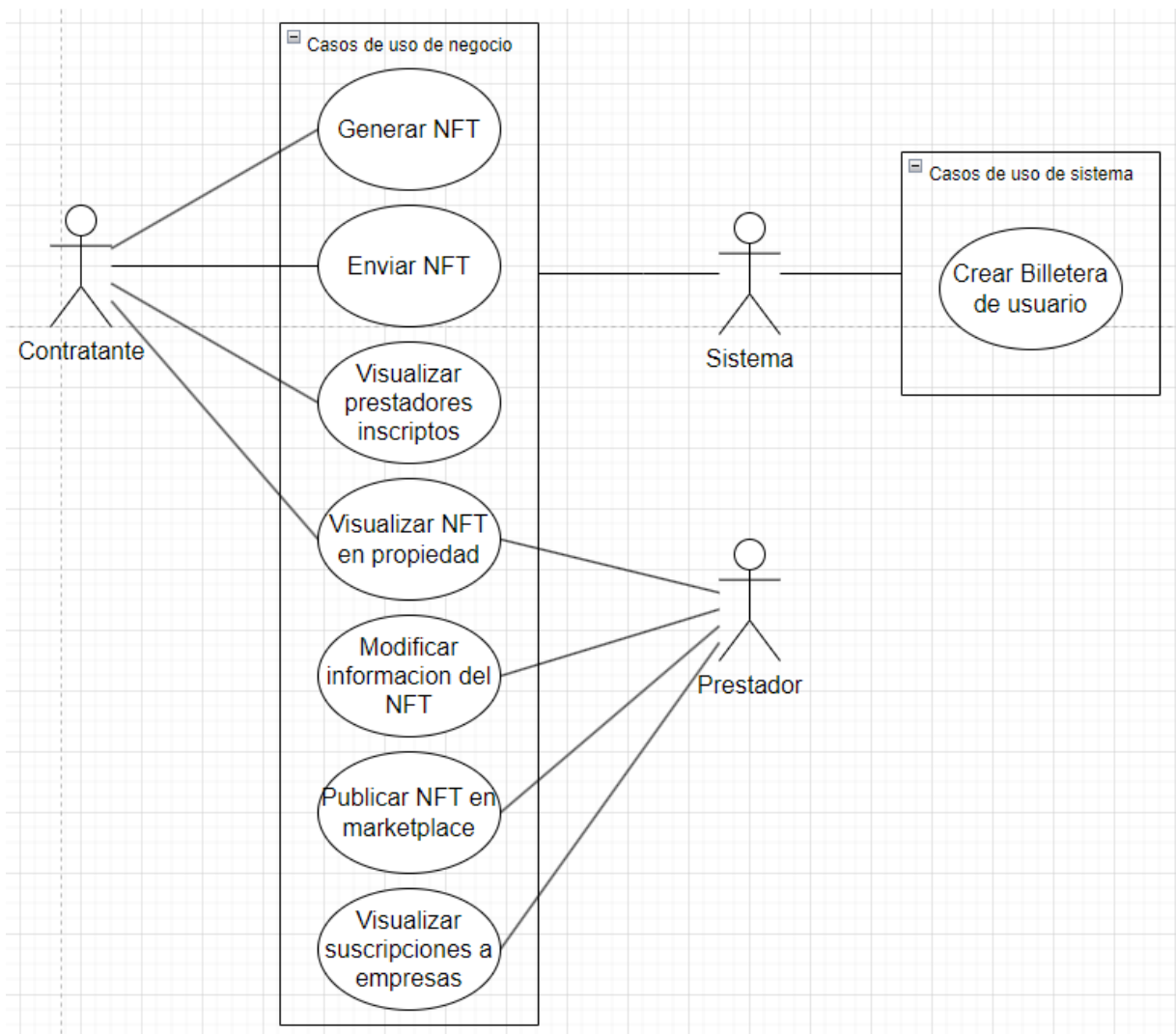
- Un Panel de administrador para el encargado de monitorear el sitio y poder realizar las altas y bajas de los administradores de las empresas
- Un Gestor de usuarios donde se podrán dar de alta los usuarios necesarios y los con los permisos que se les quiera brindar
- Un Gestor de Perfil donde se pueda modificar la información del propio usuario
- Un Gestor de NFTs, donde podrán realizar el minteo o creación de los mismos y hacer envíos sin la necesidad de tener que realizar un pago, este último sería solamente para los usuarios de las empresas. Y Pode visualizar todos los NFTs que lo usuarios tienen en su poder
- Un Gestor de transacciones en Blockchain, el cual realizaría el trabajo de comprar aquellos NFTs para poder realizar el pago de la prestación

Luego por el Lado del Back-end vamos a contar con microservicios desarrollados con C# y un smart contract que contará con todas las funciones correspondientes a los requerimientos y casos de uso que se describirán más adelante. los microservicios van a estar divididos por gestor, de esta forma el gestor correspondiente al smart contract es el que se comunicara con el mismo y ejecutará las funciones

Y por último utilizaremos una base de datos con el motor SQL Server la cual se comunicara con los microservicios

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

9 Casos de uso de negocio



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

9.1 Generar NFT

El sitio web contará con un apartado para las empresas. que contratan a prestadores, la cual servirá para mintear o crear los NFT que se utilizarán para brindar información a los prestadores sobre sus clientes y poder venderlo como método de pago

9.2 Enviar NFT

El contratante una vez tenga creado los NFTs podrá enviar dichos NFTs con la información correspondiente a la billetera del prestador para que sepa quien es el cliente que lo visitara y para luego realizarle el pago

9.3 Visualizar prestadores inscriptos

Los usuarios de las empresas podrán tener un registro de todos los prestadores de servicios que se encuentran inscriptos, con su correspondiente información y la dirección de la billetera

9.4 Visualizar NFT en propiedad

El usuario podrá visualizar cuales son los NFT que tiene en su propiedad

9.5 Modificar información del NFT

El prestador contará con la función de poder modificar la información del NFT que tiene en propiedad con el propósito de poder colocar lo que sucedió en la prestación y darle un valor agregado al NFT el cual será el precio dentro del mercado para que la empresa contratante lo compré como forma de pago

9.6 Publicar NFT en Marketplace

El prestador podrá publicar el NFT en el Marketplace del sitio web, con el precio que vale la prestación y el periodo de tiempo acordado con la empresa contratante.

9.7 Visualizar suscripciones a empresas

El usuario del prestador podrá visualizar a que empresas contratantes está suscrito para poder brindar sus servicios y tener más clientes

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	

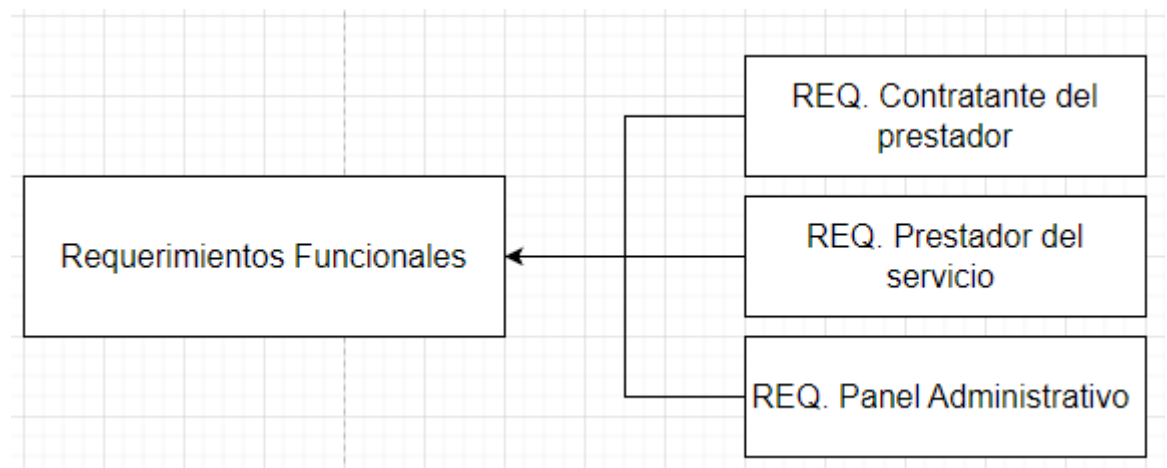

HealthChain

9.8 Crear Billetera de usuario

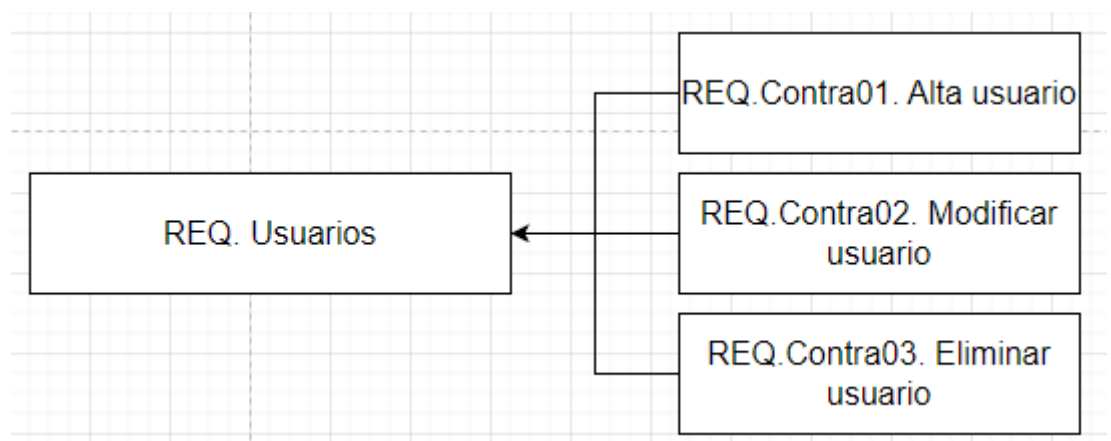
Cada vez que se cree un usuario empresa o un usuario de prestador se le creara una billetera para que pueda realizar compra y venta de NFTs dentro de la plataforma

10 Requerimientos

10.1 Requerimientos funcionales



10.1.1 Requerimientos contratante del prestador



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Contra.01 - Alta usuario

Introducción: El administrador podrá crear usuarios que tengan acceso a distintas funcionalidades de la web

Entradas:

- Nombre de usuario
- Contraseña
- Información del usuario requerida

Proceso:

- Se crea un usuario con permisos

Salida:

- Usuario creado

REQ. Contra.02 - Modificar usuario

Introducción: El administrador podrá modificar usuarios

Entradas:

- Usuario

Proceso:

- Se modifica la información del usuario

Salida:

- Usuario modificado

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier		Fecha: 30/11/2023	
Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche		


 HealthChain

REQ. Contra.03 - Eliminar usuario

Introducción: El administrador podrá modificar usuarios

Entradas:

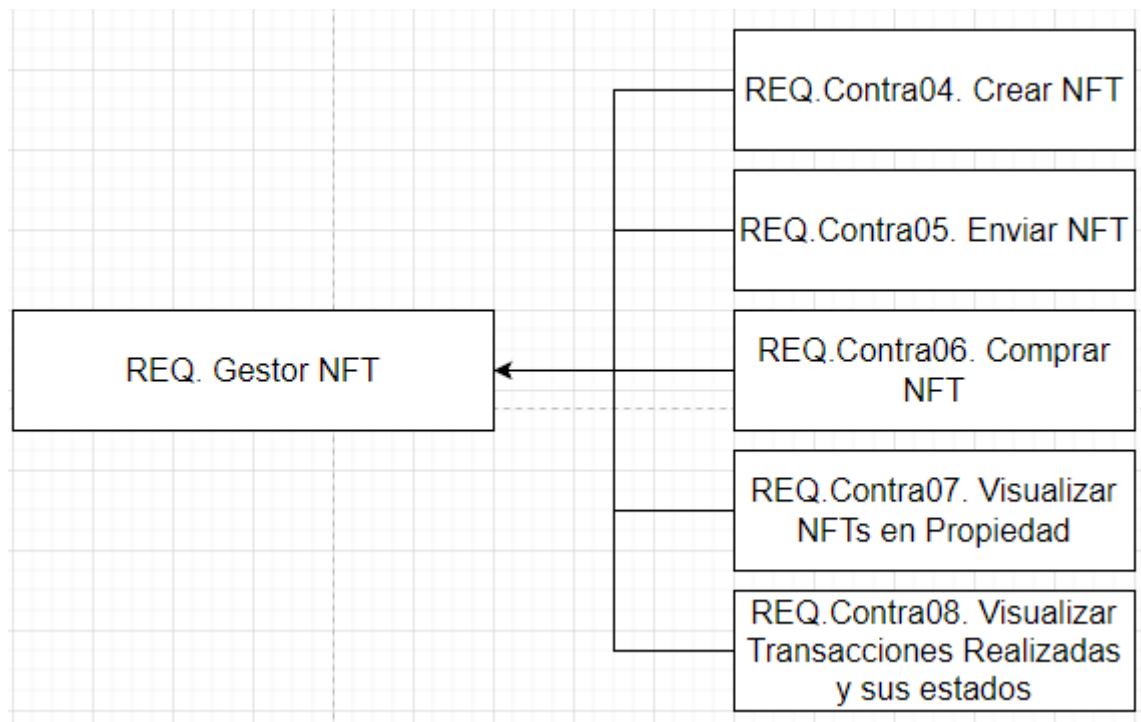
- Usuario

Proceso:

- Se elimina el usuario

Salida:

- Usuario Eliminado



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Contra.04 - Crear NFT

Introducción: Crear un NFT con la información del cliente que utilizará la prestación

Entradas:

- Información del cliente

Proceso:

- Se mintea el NFT

Salida:

- NFT con id e informacion del cliente

REQ. Contra.05 - Enviar NFT

Introducción: Enviar el NFT creado previamente a la billetera del usuario del prestador

Entradas:

- Direccion de la billetera del prestador

Proceso:

- Se realiza el envío del NFT

Salida:

- ID de la transaccion

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

REQ. Contra.06 - Comprar NFT

Introducción: El usuario del contratante o empresa podrá comprar los NFT que el prestador publique dentro del marketplace

Entradas:

- NFT publicado
- Monto a pagar(el publicado por el prestador)

Proceso:

- Se realiza la transacción y se muestra ID de la misma

Salida:

- NFT en poder de la billetera de la empresa

REQ. Contra.07 - Visualizar NFTs en propiedad

Introducción: El usuario podrá visualizar todos los NFTs que tiene en su propiedad con el id correspondiente y el nombre o dato identificador de los clientes que utilizan la prestación

Entradas:

- Información de NFTs en propiedad

Proceso:

- Se listan todos los NFTs

Salida:

- Se muestran en pantalla todos los NFTs listados con su respectivo id y dato identificador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Contra.08 - Visualizar Transacciones realizadas y sus estados

Introducción: El usuario podrá visualizar todas las transacciones realizadas con el id de la transacción, la fecha y el estado del mismo

Entradas:

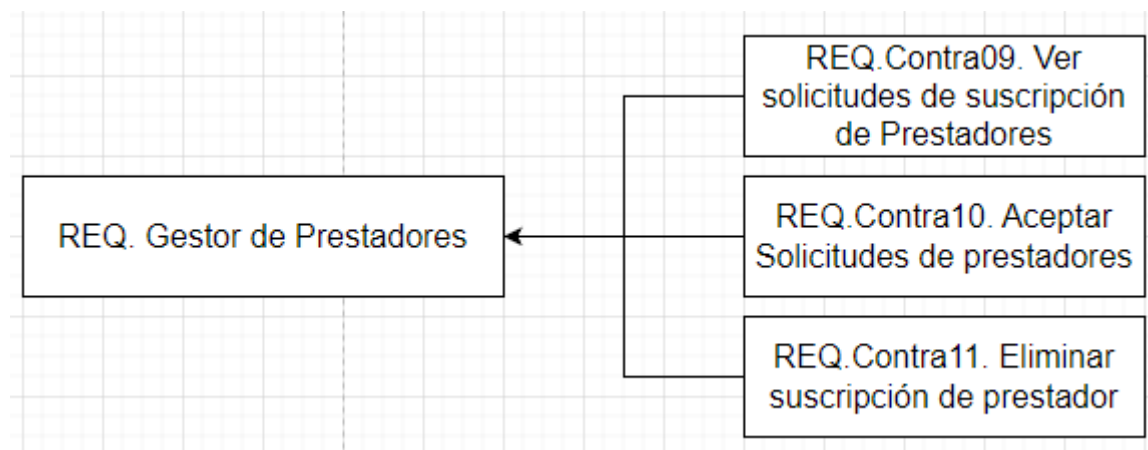
- Información de la transacción

Proceso:

- Se listan todas las transacciones

Salida:

- Se muestran en pantalla todas las transacciones listadas previamente



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Contra.09 - Ver solicitudes de suscripción de prestadores

Introducción: El usuario podrá ver todas las solicitudes que los prestadores realizan para poder ofrecer su servicio a las empresas.

Entradas:

- Información de los prestadores en la solicitud

Proceso:

- Lista de solicitudes de prestadores

Salida:

- Se muestran en pantalla todas las solicitudes de prestadores

REQ. Contra.11 - Eliminar solicitud del prestador

Introducción: El usuario podrá mediante una aprobación previa eliminar la suscripción del prestador

Entradas:

- Solicitud del prestador

Proceso:

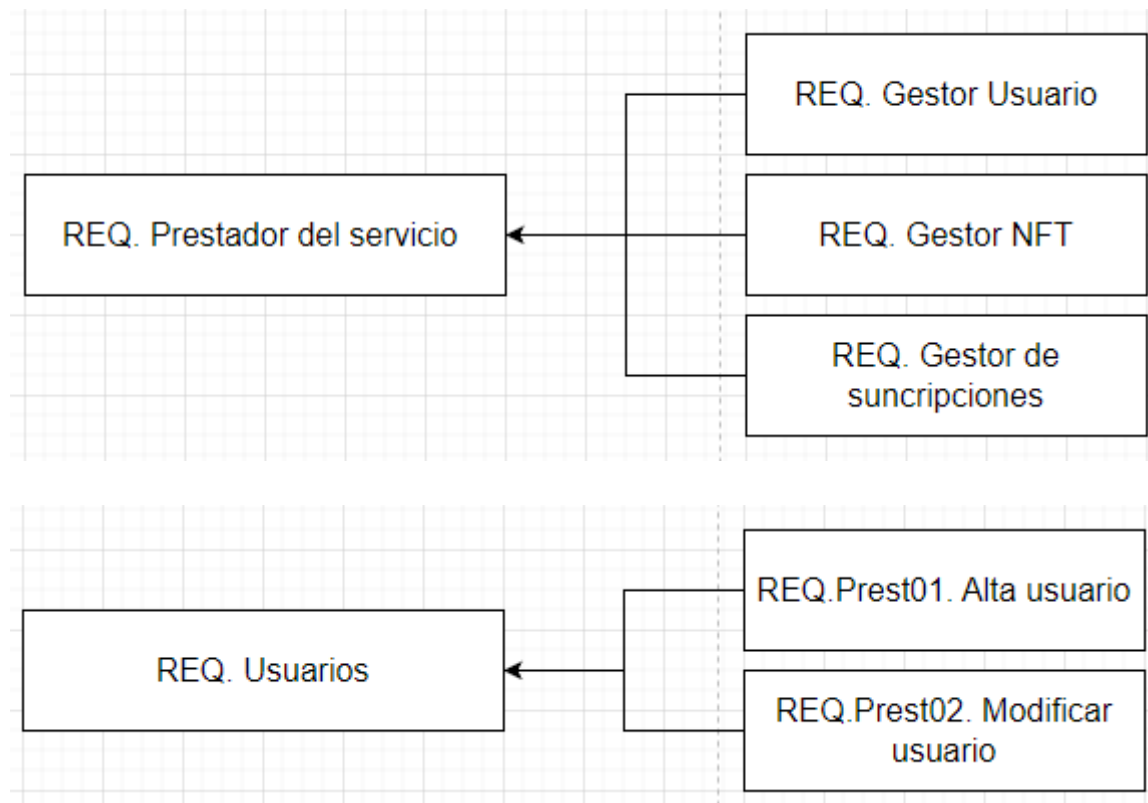
- Se Acepta o rechaza la solicitud del prestador

Salida:

- Se muestran el estado de la solicitud del prestador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

10.1.2 Requerimientos prestador del servicio



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Prest.01 - Alta usuario

Introducción: El prestador de servicios podra generar un usuario de forma independiente sin la necesidad de hablar con un administrador de la plataforma

Entradas:

- Información del prestador

Proceso:

- Se crea el usuario del prestador

Salida:

- Se visualiza el perfil del usuario con la información ingresada

REQ. Prest.02 - Modificar usuario

Introducción: El prestador de servicios podra modificar la información de su usuario

Entradas:

- Información del prestador

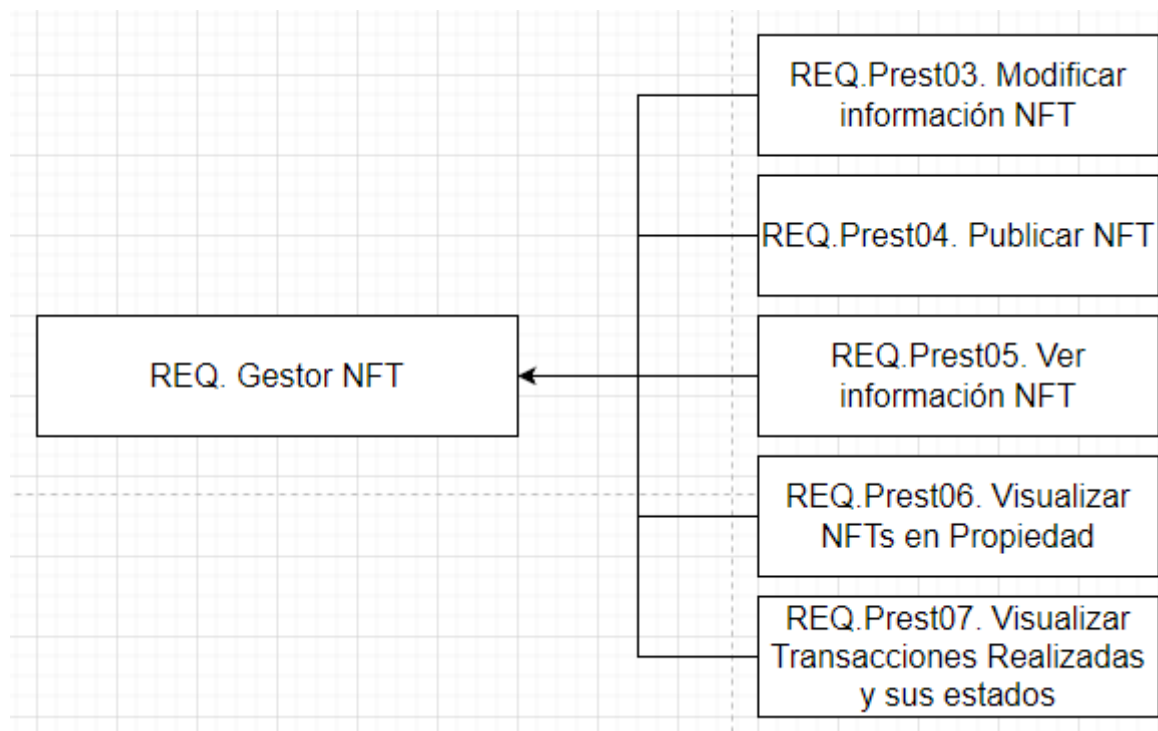
Proceso:

- Se modifica el usuario del prestador

Salida:

- Se visualiza el perfil del usuario con la información ingresada

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				



REQ. Prest.03 - Modificar información NFT

Introducción: El prestador podrá modificar o agregar información al NFT sobre el diagnóstico y la información que corresponde

Entradas:

- Información de la prestación

Proceso:

- Se modifica y agrega la información al NFT

Salida:

- Se visualiza la información modificada y agregada al NFT

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

REQ. Prest.04 - Publicar NFT

Introducción: El prestador podrá publicar al Marketplace el NFT con el precio que vale la prestación y el plazo acordado el cual el contratante tiene para pagarle

Entradas:

- NFT
- Precio
- Fecha Límite

Proceso:

- Se publica NFT

Salida:

- Se visualiza la publicación del NFT

REQ. Prest.05 - Ver información de NFT

Introducción: El prestador podrá visualizar la información que contenga el NFT

Entradas:

- identificador de NFT

Proceso:

- Se busca la información que contiene el NFT

Salida:

- Se visualiza la información del NFT

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				

REQ. Prest.06 - Visualizar NFTs en propiedad

Introducción: El prestador podrá visualizar los NFTs que tiene es su propiedad

Entradas:

- NFTs en propiedad

Proceso:

- Se listan los NFTs

Salida:

- Se visualiza la lista de NFTs

REQ. Prest.07 - Visualizar Transacciones realizadas y su estado

Introducción: El prestador podrá visualizar todas las transacciones que se realizaron con su usuario y su estado

Entradas:

- Transacciones

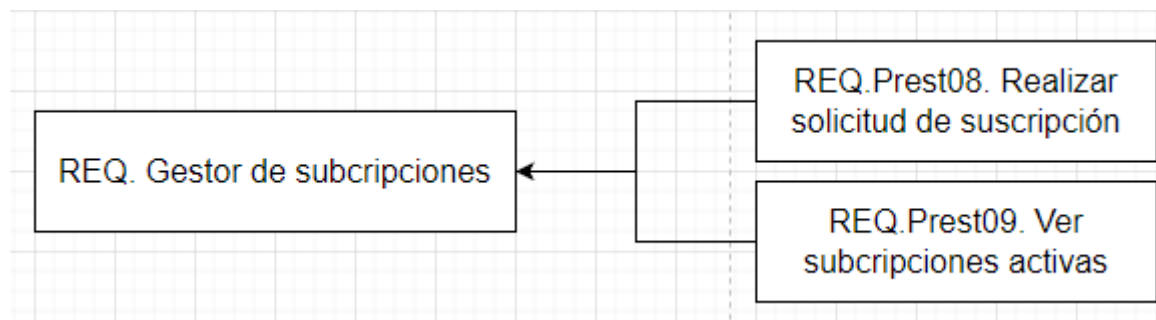
Proceso:

- Se listan las transacciones con su estado

Salida:

- Se visualiza la lista de transacciones

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática			
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand	
	Alumno: Martino Agustin Xavier			
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE
 HealthChain				



REQ. Prest.08 - Realizar solicitud de suscripción

Introducción: El prestador podrá visualizar las empresas que están registradas en la web y seleccionar a cuales desea suscribirse

Entradas:

- Empresa
- Solicitud

Proceso:

- Se envía solicitud de suscripción

Salida:

- Se visualiza estado de la solicitud

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Prest.09 - Ver suscripción activas

Introducción: El prestador podrá visualizar sus suscripciones activas

Entradas:

- Usuario

Proceso:

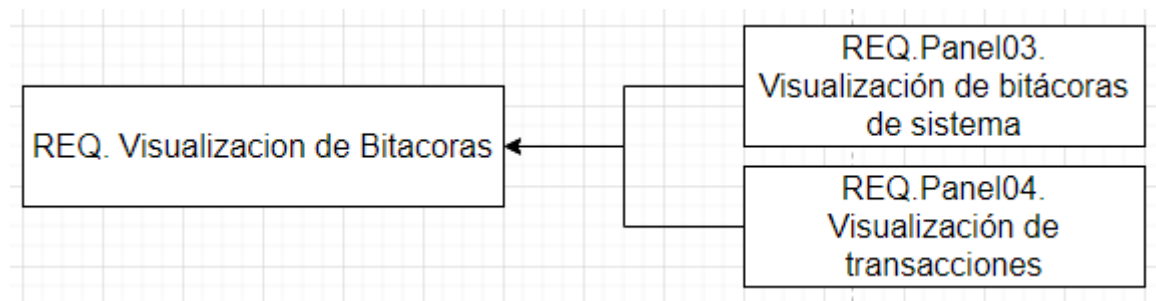
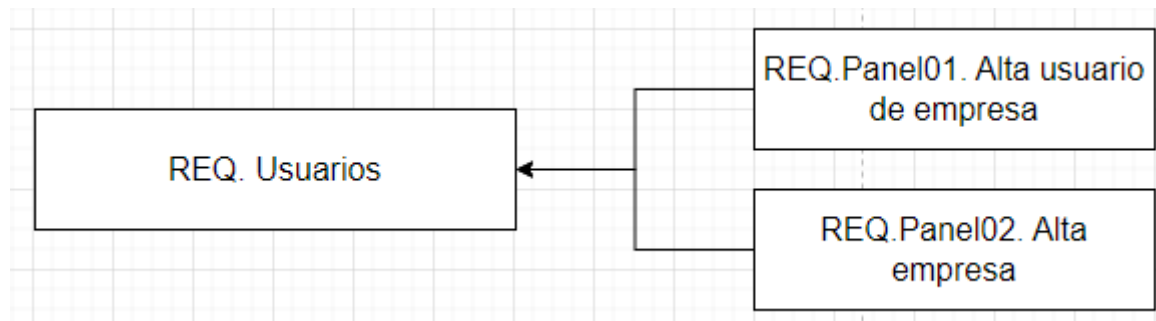
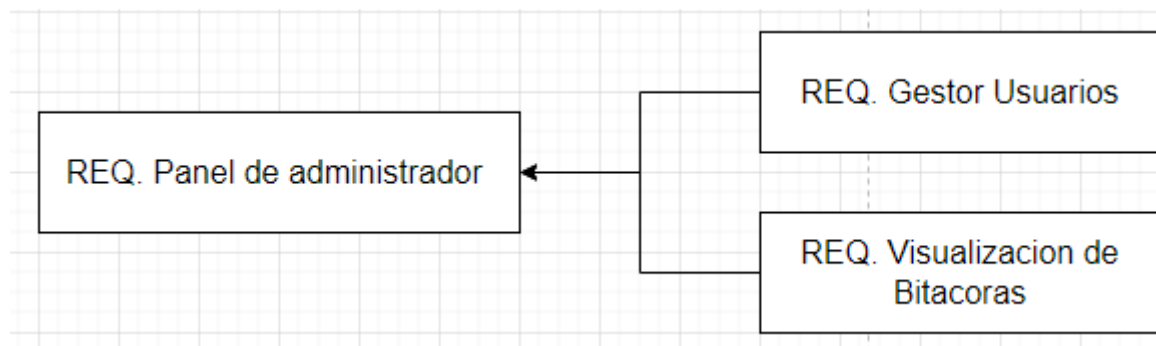
- Se listan las suscripciones activas

Salida:

- Se visualiza las suscripciones activas y la empresa correspondiente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

10.1.3 Requerimientos Panel de administración



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Panel.01 -Alta usuario empresa

Introducción: El usuario administrador podrá registrar a la empresa que contrata prestaciones y registrar a su usuario administrador, además de otros usuarios que soliciten.

Entradas:

- Información de la organización
- Información de usuarios

Proceso:

- Se realizan el alta de usuarios

Salida:

- Información de los usuarios

REQ. Panel.02 -Alta empresa

Introducción: El usuario administrador podrá dar de alta una empresa

Entradas:

- Información de la organización

Proceso:

- Se crea la organización

Salida:

- Información de la organización

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

REQ. Panel.03 - Visualización de bitacoras del sistema

Introducción: El usuario administrador podrá visualizar las bitácoras dependiendo la empresa para verificar si hubo algún error o problema si es requerido

Entradas:

- Fechas entre las que se desea ver la informacion

Proceso:

- Se lista la información

Salida:

- Se visualizan las bitácoras solicitadas

REQ. Panel.04 - Visualización de transacciones

Introducción: El usuario administrador podrá visualizar las transacciones realizadas

Entradas:

- Fechas entre las que se desea ver la información

Proceso:

- Se lista la información

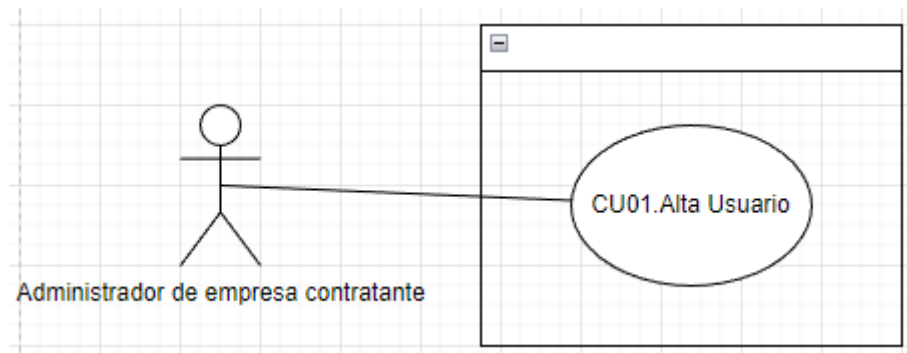
Salida:

- Se visualizan las transacciones solicitadas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

11 Casos de uso

11.1 Casos de uso del contratante del prestador



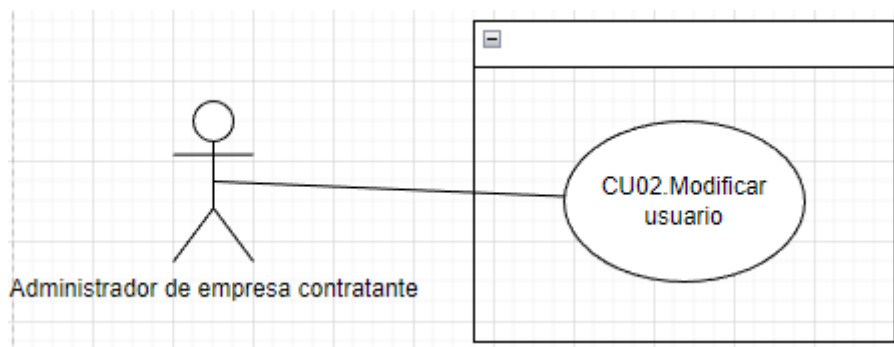
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea registrar un nuevo usuario

1. Seleccionar Alta Usuario
2. Muestra interfaz Alta Usuario
3. Completa los campos requeridos
4. Selecciona Crear Usuario
5. Valida que el Usuario no esté dentro de la base utilizando el nombre de usuario
6. Si el Nombre de usuario ya está registrado Vuelve al Paso 3
7. El Usuario se registra Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



ESCENARIOS

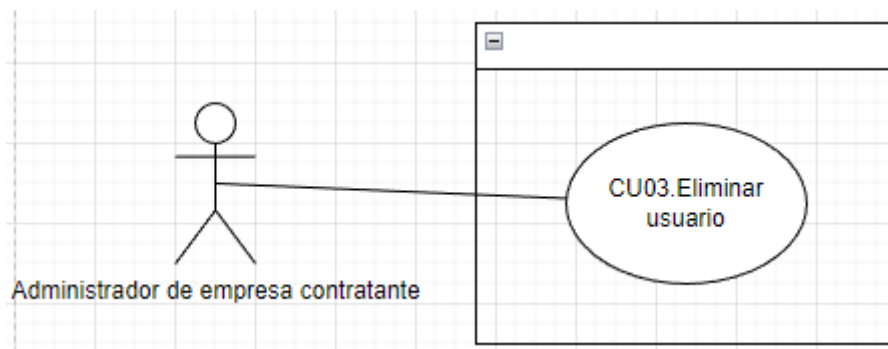
Normal. Normal

El usuario desea modificar la información de un usuario

1. Seleccionar Modificar Usuario
2. Muestra una lista de los usuarios existentes
3. Selecciona el usuario a modificar
4. Muestra la información del usuario
5. Modifica la información del usuario y selecciona la opción modificar usuario
6. Valida que el nombre de usuario sea el mismo o no coincida con uno ya existente, caso contrario vuelve al paso 4
7. El Usuario se modifica Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



ESCENARIOS

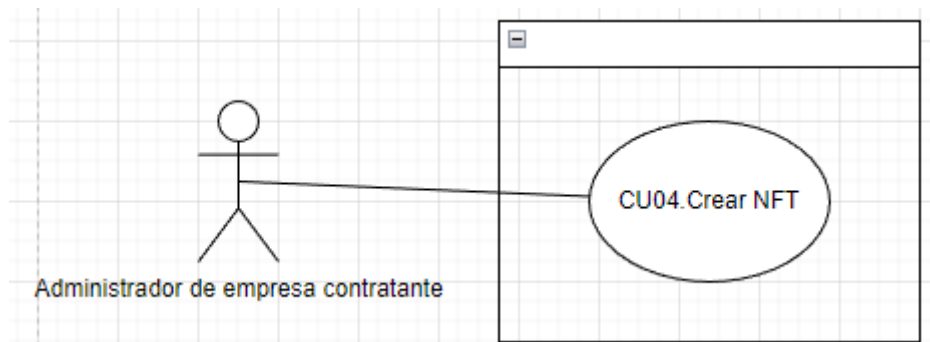
Normal. Normal

El usuario desea Eliminar un usuario

1. Seleccionar Eliminar Usuario
2. Muestra una lista de los usuarios existentes
3. Selecciona el usuario a eliminar
4. Muestra la información del usuario
5. selecciona la opción Eliminar usuario
6. El Usuario se elimina Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



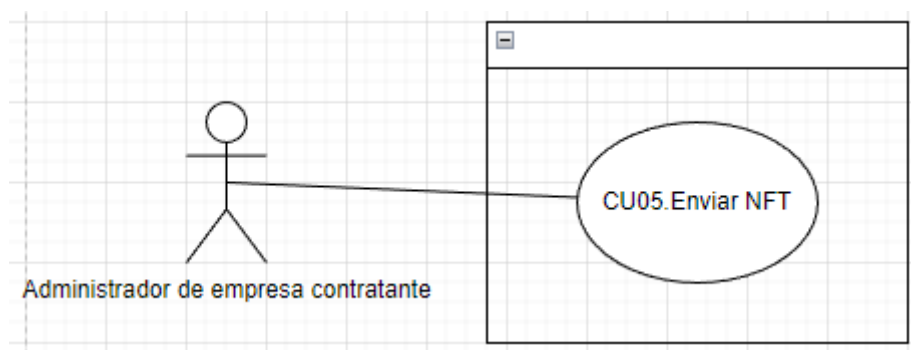
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea Crear un NFT

1. Seleccionar Crear NFT
2. Muestra la interfaz con la información requerida para crear el NFT
3. Completa la información requerida
4. Selecciona la opción Crear NFT
5. Valida que no haya un NFT creado con el mismo numero de identificacion, en caso de que exista vuelve al paso 3
6. El NFT se creó Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



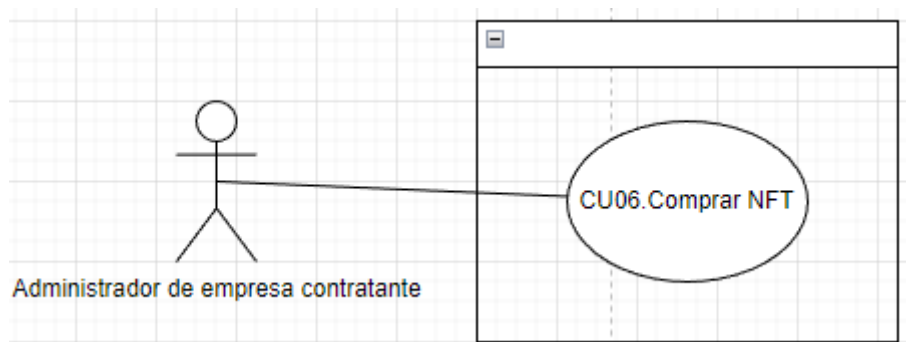
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea Enviar un NFT

1. Seleccionar Enviar NFT
2. Muestra la interfaz con la información requerida para Enviar el NFT
3. Selecciona el NFT a enviar y Coloca la dirección de la billetera que lo recibe
4. Selecciona la opción Enviar NFT
5. Se pregunta si está seguro de enviar el NFT, en caso contrario vuelve al paso 3
6. El NFT se envió Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



ESCENARIOS

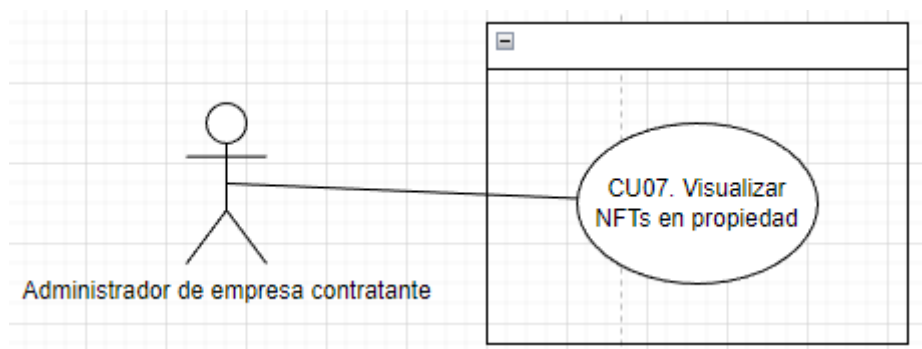
Normal. Normal

El usuario desea Comprar un NFT

1. Seleccionar MarketPlace
2. Muestra la interfaz con todos los NFT disponibles a comprar
3. Busca el NFT correspondiente y le da a comprar
4. Muestra la información del NFT a comprar y pregunta si desea comprarlo
5. Se valida que se tenga saldo en la billetera y se compra el NFT, en caso contrario se vuelve al paso 4
6. Se compra el NFT de manera exitosa

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain



ESCENARIOS

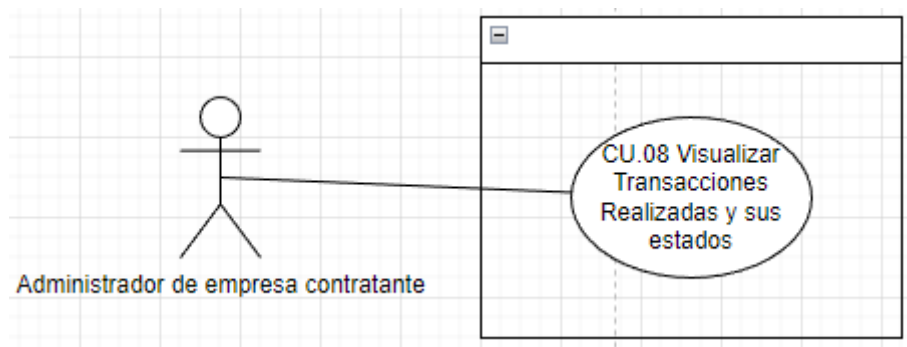
Normal. Normal

El usuario desea visualizar NFTs en propiedad

1. Selecciona Visualizar NFTs en propiedad
2. Muestra listado de NFTs en propiedad

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain



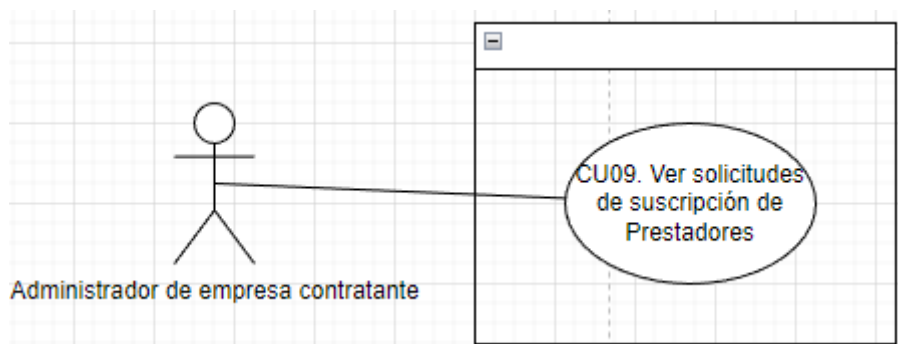
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea visualizar las transacciones realizadas y su estado

1. Selecciona Visualizar transacciones realizadas
2. Muestra listado de las transacciones realizadas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



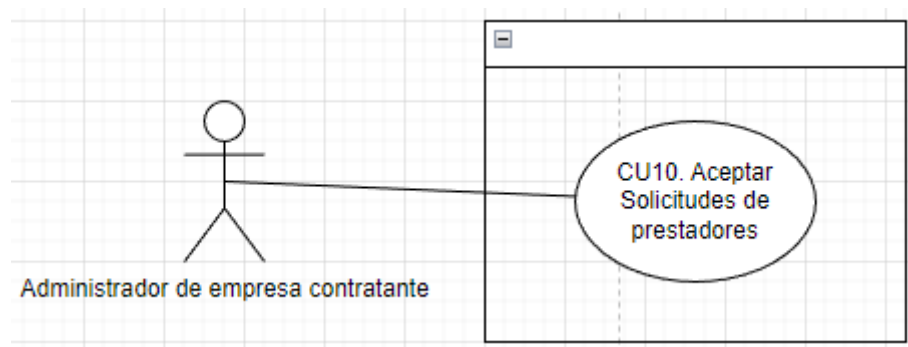
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea visualizar solicitudes de suscripción de prestadores

1. Selecciona Visualizar solicitudes de suscripción de prestadores
2. Muestra listado de las solicitudes de suscripción de prestadores

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



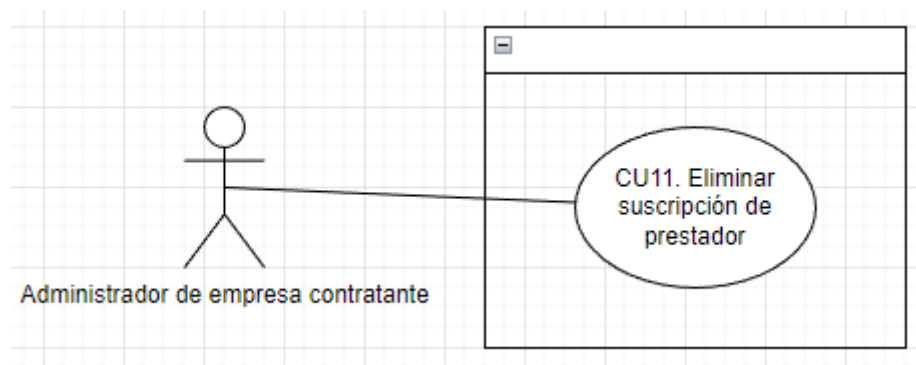
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea aceptar la solicitud de suscripción del prestador

1. Selecciona Visualizar solicitudes de suscripción de prestadores
2. Muestra listado de las solicitudes de suscripción de prestadores
3. Selecciona la solicitud que quiere aceptar
4. Muestra la información de la solicitud
5. Selecciona la opción Aceptar Solicitud
6. La solicitud fue aceptada

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



ESCENARIOS

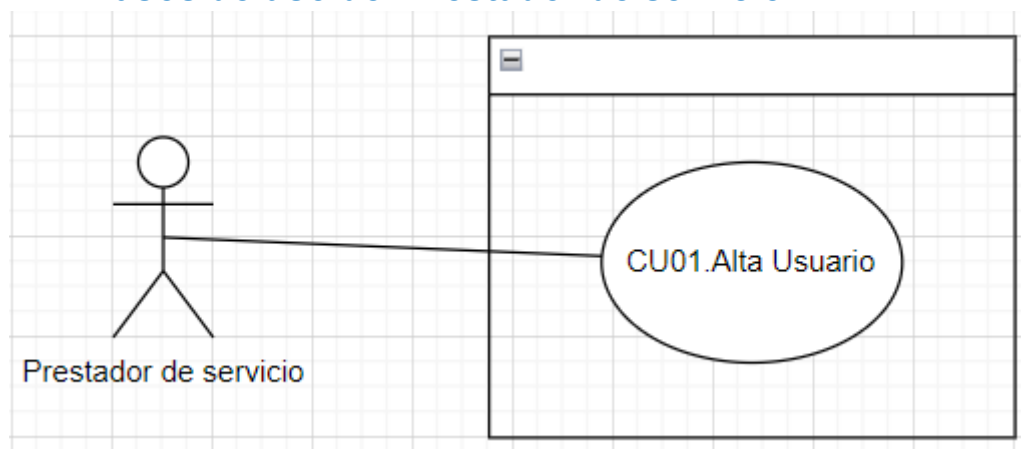
Normal. Normal

El usuario desea Eliminar la suscripción del prestador

1. Selecciona Visualizar prestadores suscriptos
2. Muestra listado de los prestadores suscriptos
3. Selecciona el prestador que se quiere eliminar la suscripción
4. Muestra la información del prestador
5. Selecciona la opción Eliminar suscripción
6. Pregunta si está seguro en eliminar la suscripción
7. Seleccionar que quiere eliminar la suscripción
8. Elimina la suscripción del prestador

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

11.2 Casos de uso del Prestador de servicio



ESCENARIOS

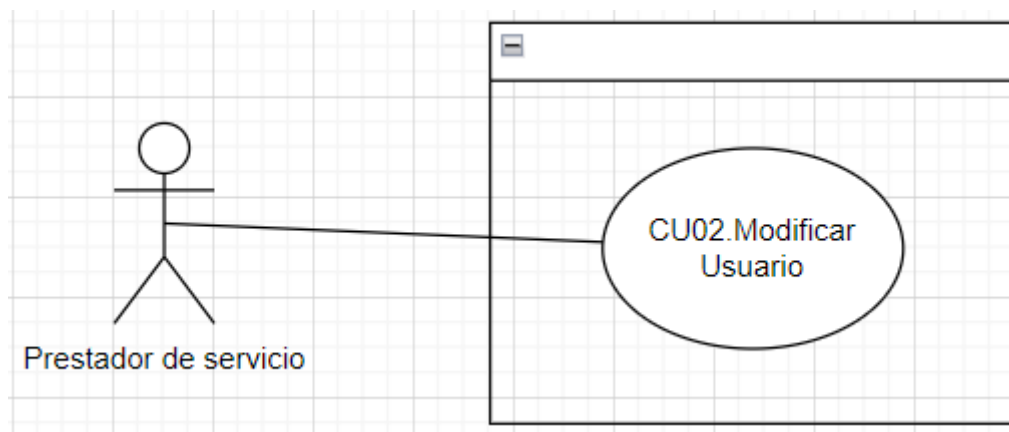
Normal. Normal

El usuario desea registrar un nuevo usuario

1. Seleccionar Alta Usuario
2. Muestra interfaz Alta Usuario
3. Completa los campos requeridos
4. Selecciona Crear Usuario
5. Valida que el Usuario no esté dentro de la base utilizando el nombre de usuario
6. Si el Nombre de usuario ya está registrado Vuelve al Paso 3
7. El Usuario se registra Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



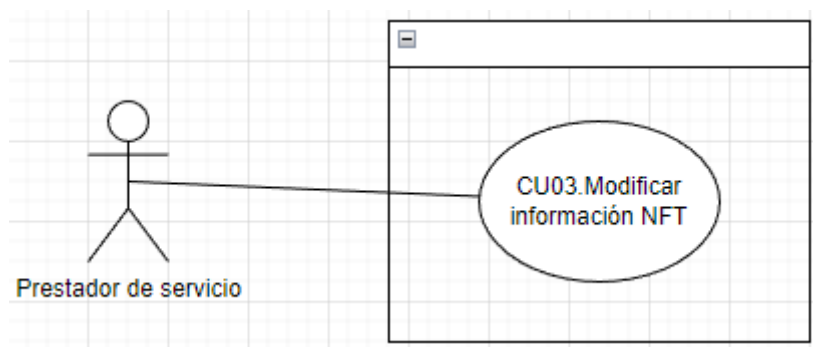
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea modificar la información de su usuario

1. Seleccionar Modificar Usuario
2. Muestra la información del usuario
3. Modifica la información del usuario y selecciona la opción modificar usuario
4. Valida que el nombre de usuario sea el mismo o no coincida con uno ya existente, caso contrario vuelve al paso 2
5. El Usuario se modifica Correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



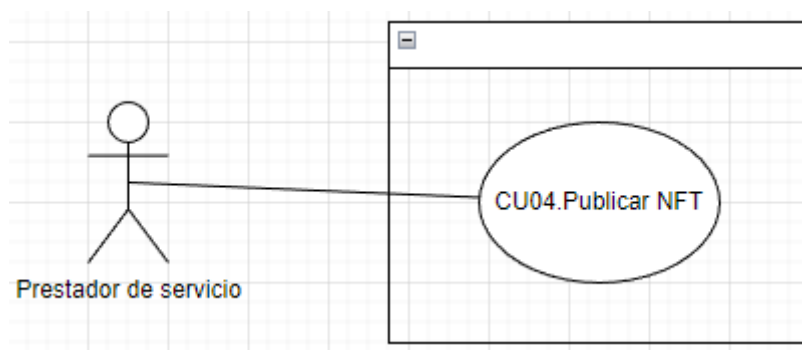
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea modificar la información de un NFT

1. Seleccionar Modificar información de NFT
2. Muestra listado de NFTs en propiedad
3. Selecciona el NFT a modificar la información
4. Muestra la información del NFT
5. Modifica la información del NFT y selecciona la opción aplicar cambios
6. Se modifica la información de manera correcta

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



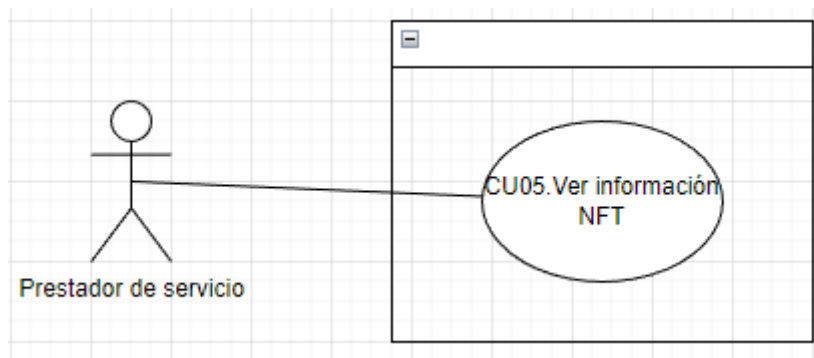
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea publicar el NFT

1. Seleccionar marketplace
2. Muestra el marketplace con los NFTs que tiene publicados el usuario
3. Selecciona la opción publicar NFT
4. Lista los NFTs que tiene en su propiedad y no estan publicados
5. Selecciona el NFT a publicar
6. Muestra la información del NFT y los datos que se requieren para publicar el NFT
7. Completa la fecha límite para comprar el NFT, el precio del mismo y selecciona publicar NFT
8. Pública el NFT de manera correcta

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



ESCENARIOS

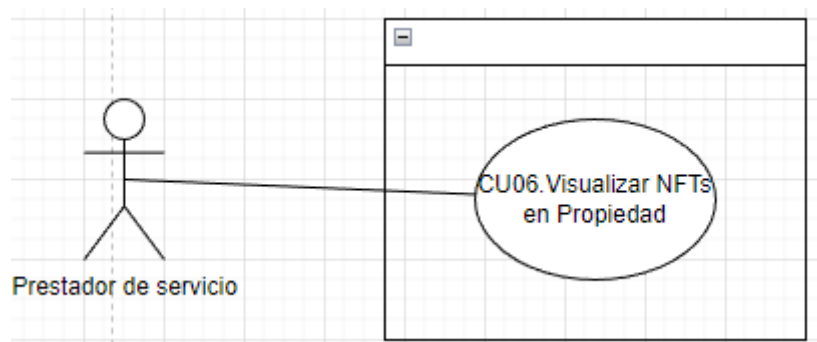
Normal. Normal

El usuario desea ver la información del NFT

1. Selecciona la opción ver información de NFT
2. Lista los NFTs que tiene en su propiedad
3. Selecciona el NFT que desea ver la información
4. Muestra la información del NFT

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
	Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE		


 HealthChain



ESCENARIOS

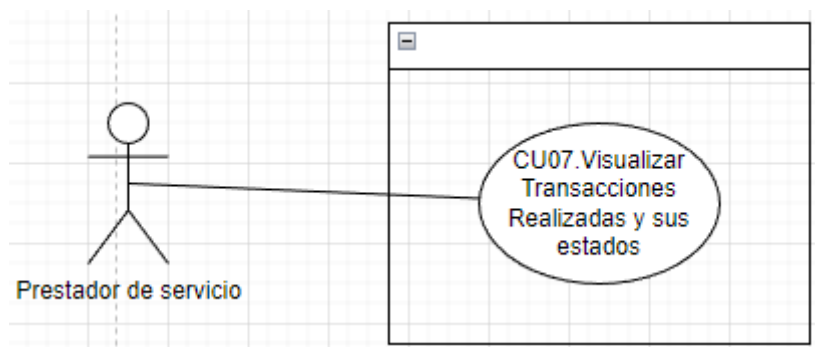
Normal. Normal

El usuario desea visualizar NFTs en propiedad

1. Selecciona Visualizar NFTs en propiedad
2. Muestra listado de NFTs en propiedad

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



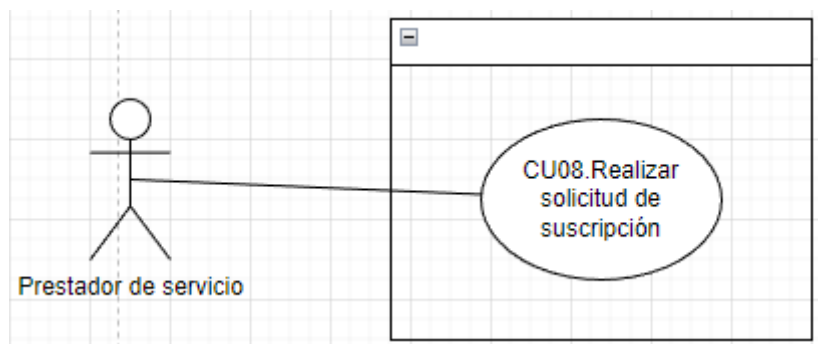
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea visualizar las transacciones realizadas y su estado

1. Selecciona Visualizar transacciones realizadas
2. Muestra listado de las transacciones realizadas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



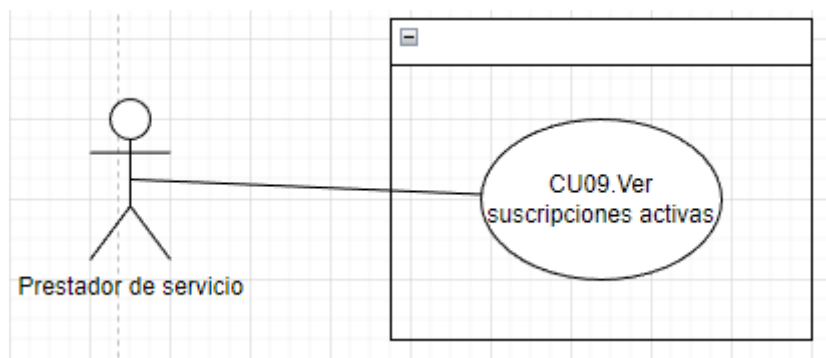
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea realizar una solicitud de suscripción para prestar su servicio

1. Selecciona solicitud de suscripción
2. Muestra listado de las empresas habilitadas para enviar una solicitud
3. Selecciona la empresa para enviar la solicitud
4. Muestra la información requerida para enviar la solicitud
5. Completa la información solicitada y selecciona enviar solicitud
6. Se envía la solicitud correctamente

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					



ESCENARIOS

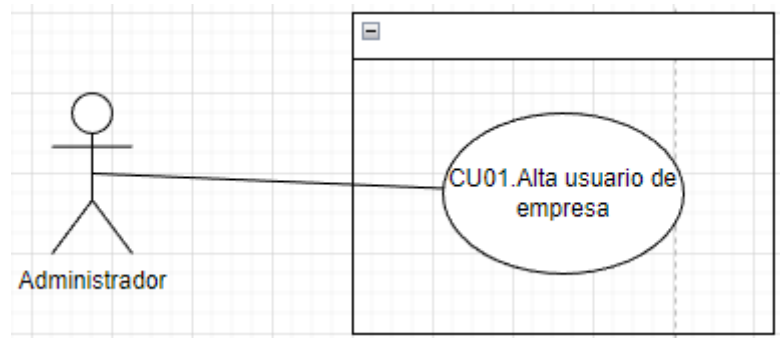
Normal. Normal

El usuario desea visualizar las suscripciones activas

1. Selecciona visualizar suscripciones activas
2. Muestra listado de las suscripciones activas

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

11.3 Casos de uso del Panel de administración



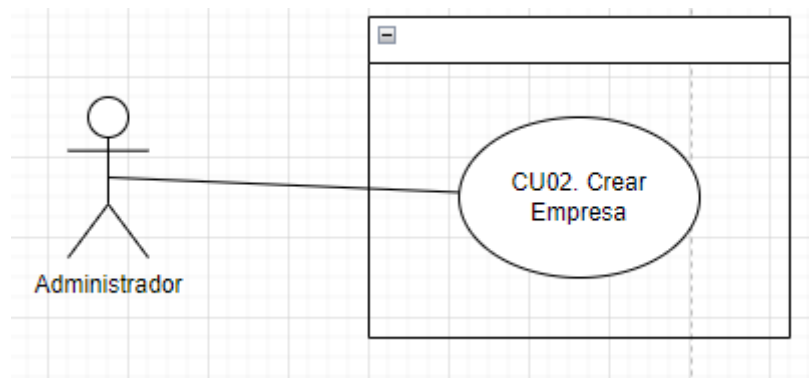
ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea dar de alta una empresa y al usuario administrativo de la misma

1. Selecciona alta de empresa
2. Muestra la información requerida de la empresa
3. Completa los datos de la empresa y selecciona dar de alta
4. Valida que el dato identificador no esté ya registrado, caso contrario vuelve al paso 3
5. Muestra información requerida para dar de alta al usuario administrador
6. Coloca la información solicitada y selecciona dar de alta
7. Se da de alta correctamente al empresa y el usuario administrador de la misma

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					



ESCENARIOS

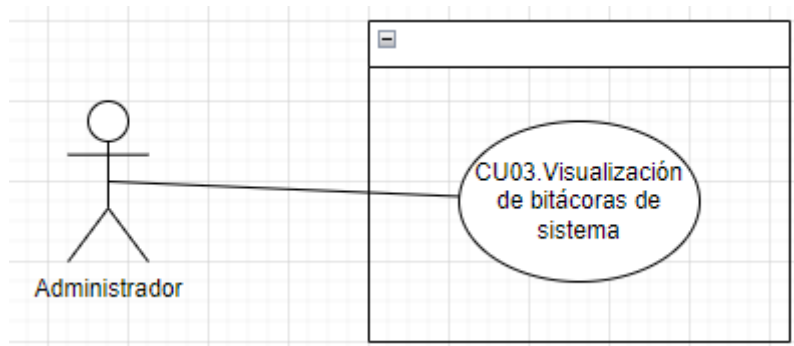
Normal. Normal

El usuario desea dar crear una nueva empresa

1. Selecciona crear empresa
2. Muestra la información a completar
3. Completa la información solicitada
4. Se verifica la información completada
5. Se crea la nueva empresa

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


 HealthChain



ESCENARIOS

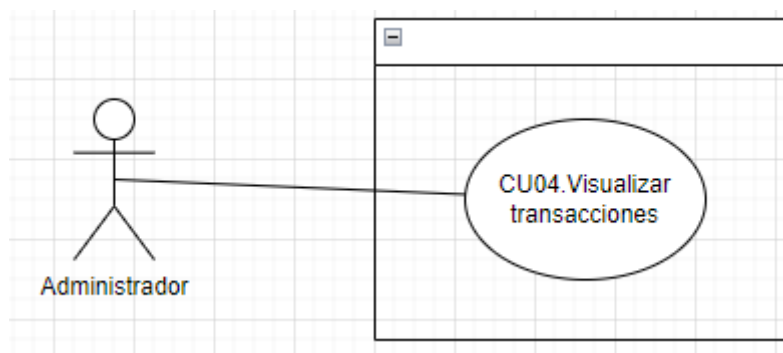
Normal. Normal

El usuario desea visualizar las bitácoras que se produjeron

1. Selecciona visualización de bitácora/logs
2. Muestra todas las acciones que se realizaron y que usuario las realizó

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain



ESCENARIOS

Normal. Normal

El usuario desea visualizar las transacciones que se produjeron

1. Selecciona visualización de transacciones
2. Muestra todas las transacciones que se realizaron y que usuario las realizó

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

12 Alcance del desarrollo

El alcance del proyecto se limitará a los requerimientos fundamentales para poder llevar a cabo los principales procesos para la ejecución de un pago a prestadores de servicios.

Para ello se incluirá el proceso de creación y compra de NFTs, donde permitirá crear un NFT que contenga la información del cliente que hará uso de la prestación y enviar dicho NFT a la billetera del prestador.

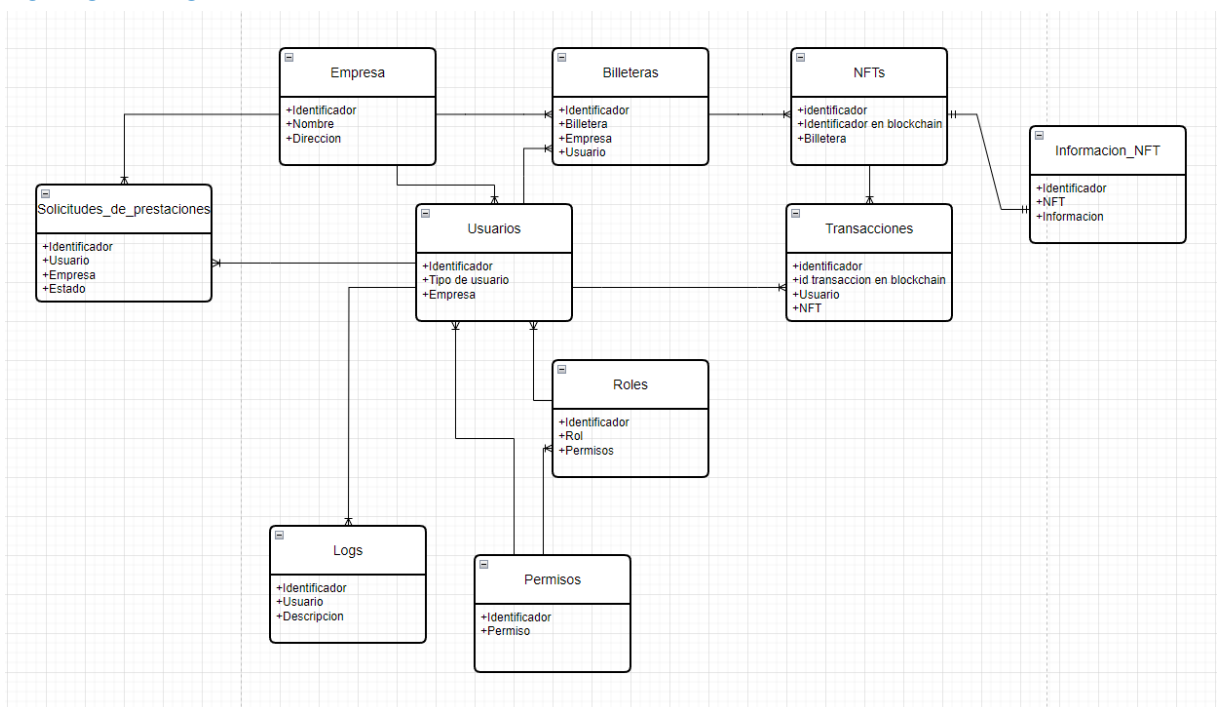
El prestador podrá incluir la información de la prestación y publicarlo con un plazo de días y un monto para que la empresa contratante lo compre.

Luego también se incluirá el Gestor de solicitud de prestación donde los prestadores le podrán solicitar a las empresas brindar su servicio por medio de las mismas. Las organización podrán rechazar o aceptar dichas solicitudes. Además de claramente contar con los procesos de creación de usuarios con permisos tanto para prestadores y organizaciones.

También brindaremos una billetera la cual va a estar administrada por nosotros y solamente los usuarios podrán ver los activos que tienen y realizar transacciones con los mismos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

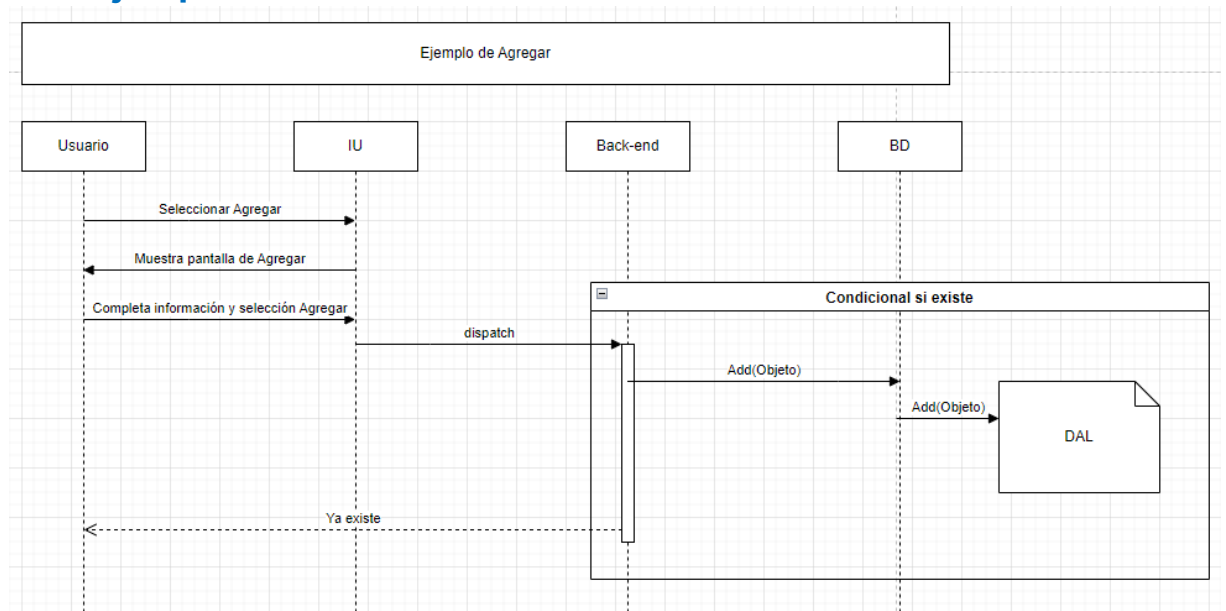
13 Dominio



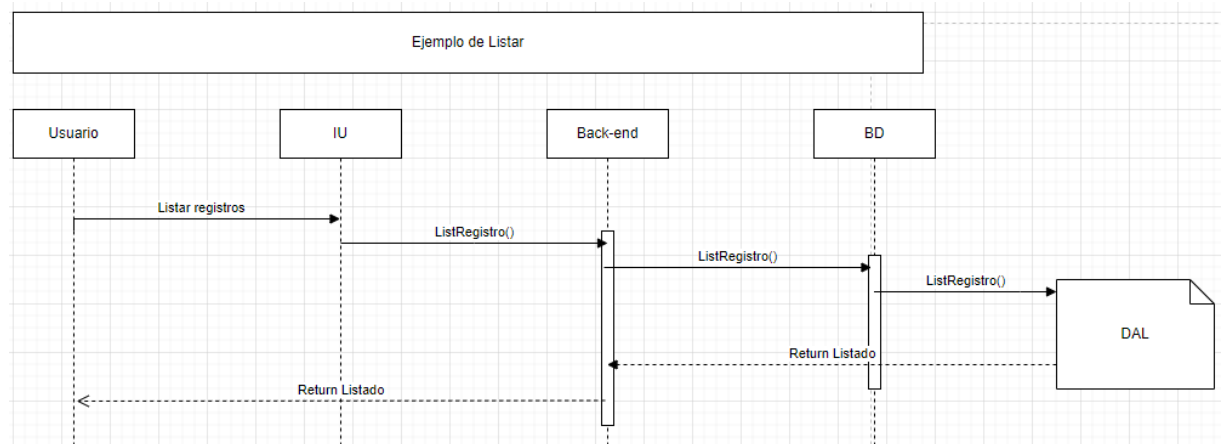
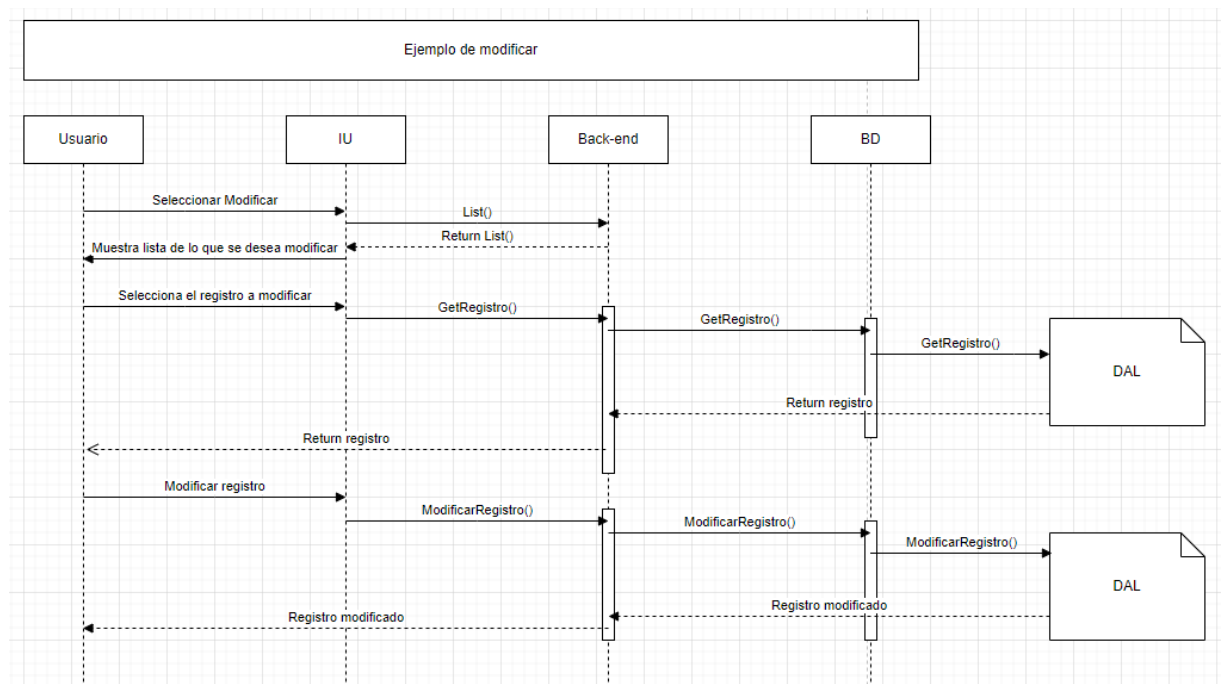
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

14 Diagrama de secuencia

14.1 Ejemplo ABM

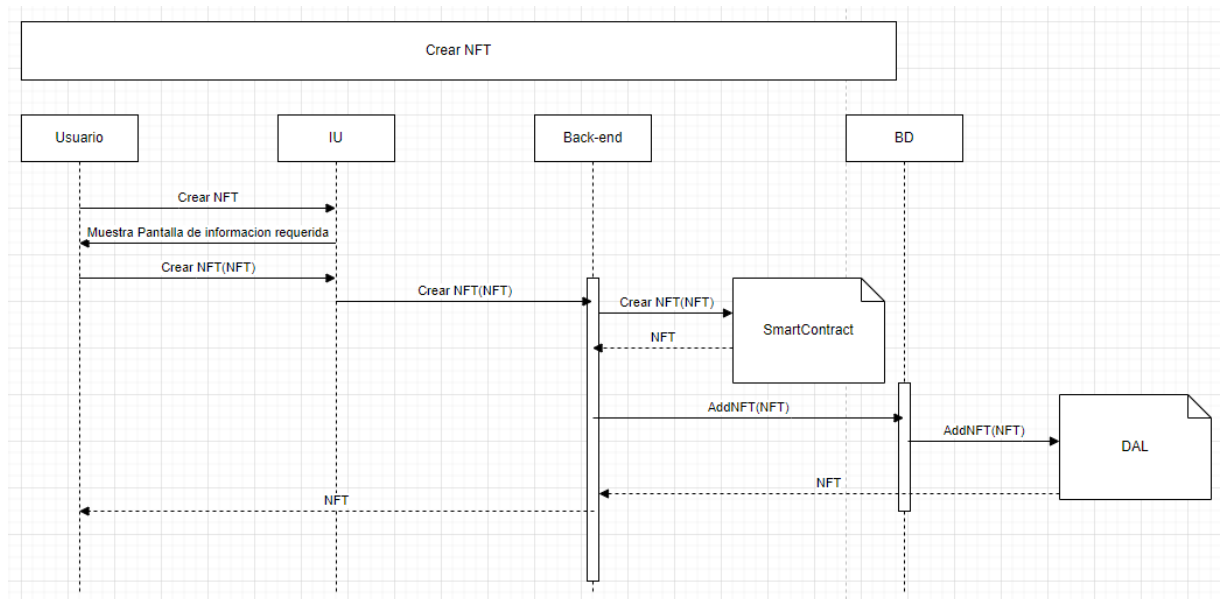


	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					



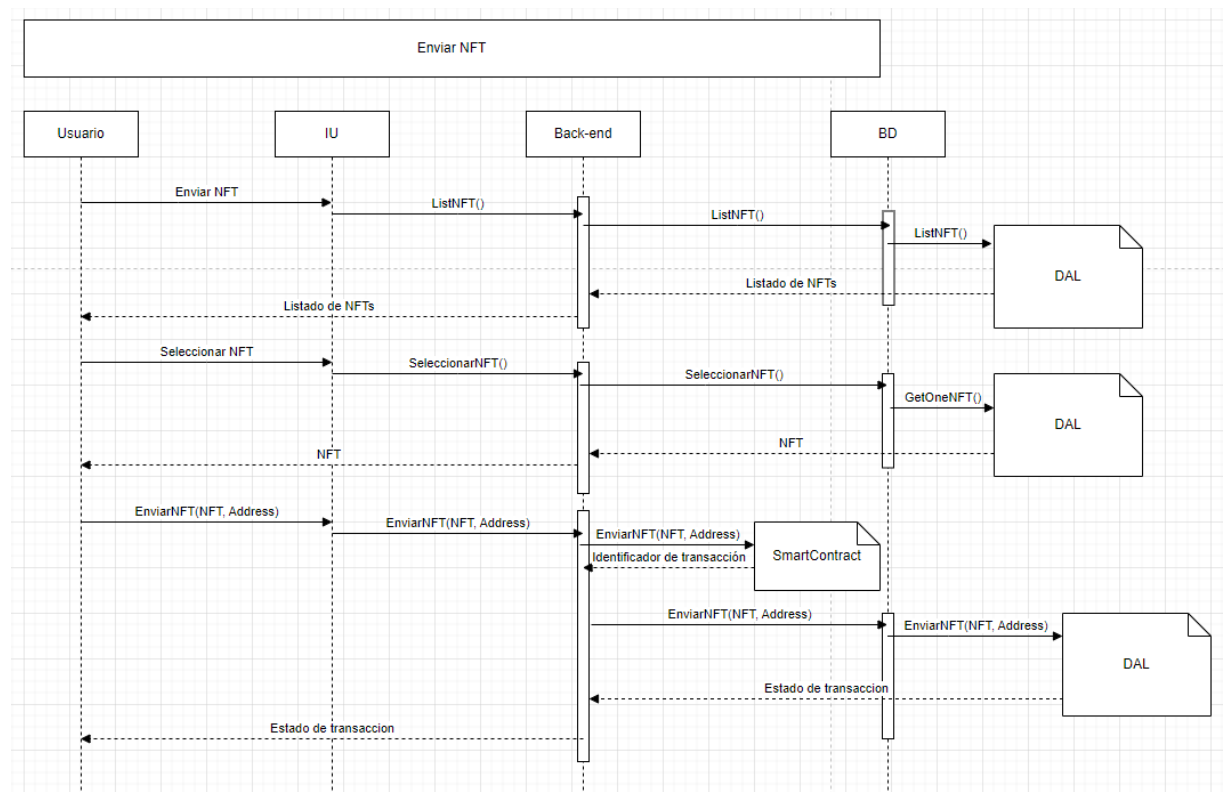
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

14.2 Crear NFT



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

14.3 Enviar NFT

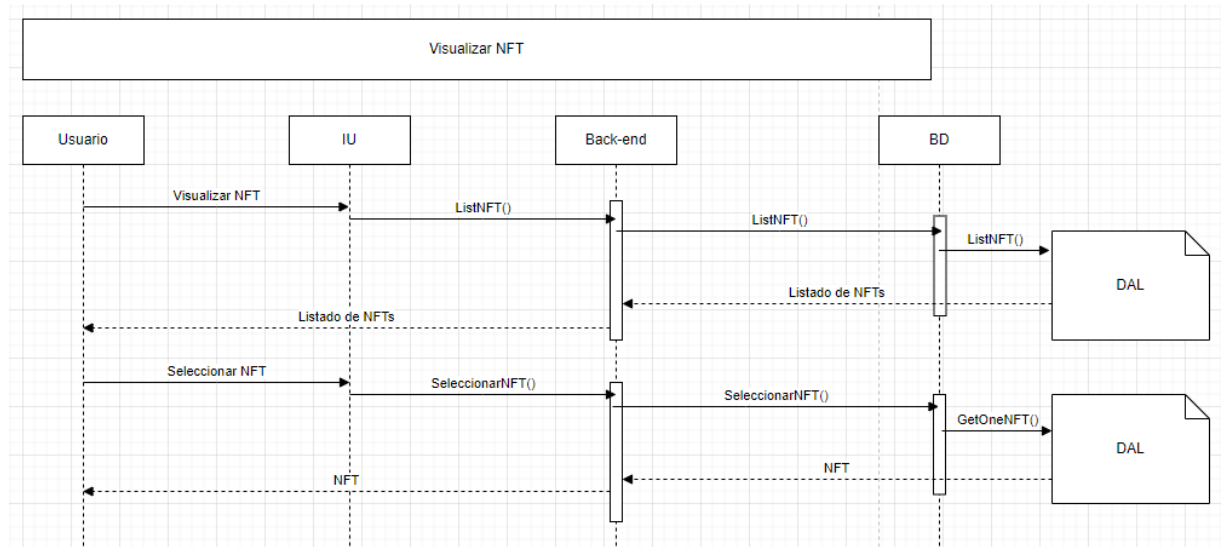


 UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
Alumno: Martino Agustin Xavier				
Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	

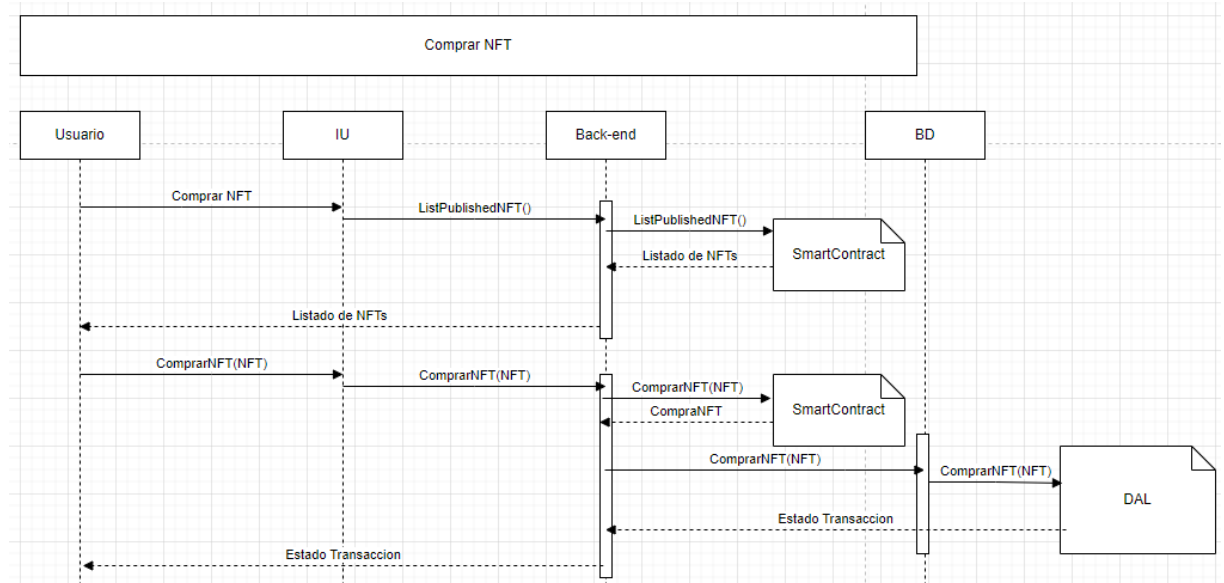


HealthChain

14.4 Visualizar NFT



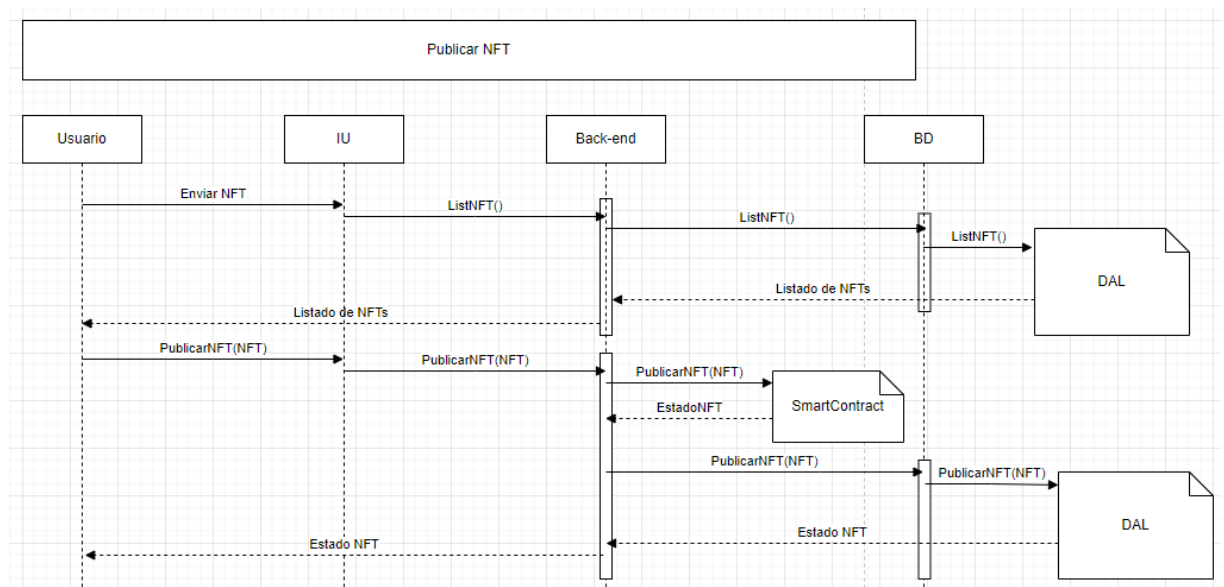
14.5 Comprar NFT



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	

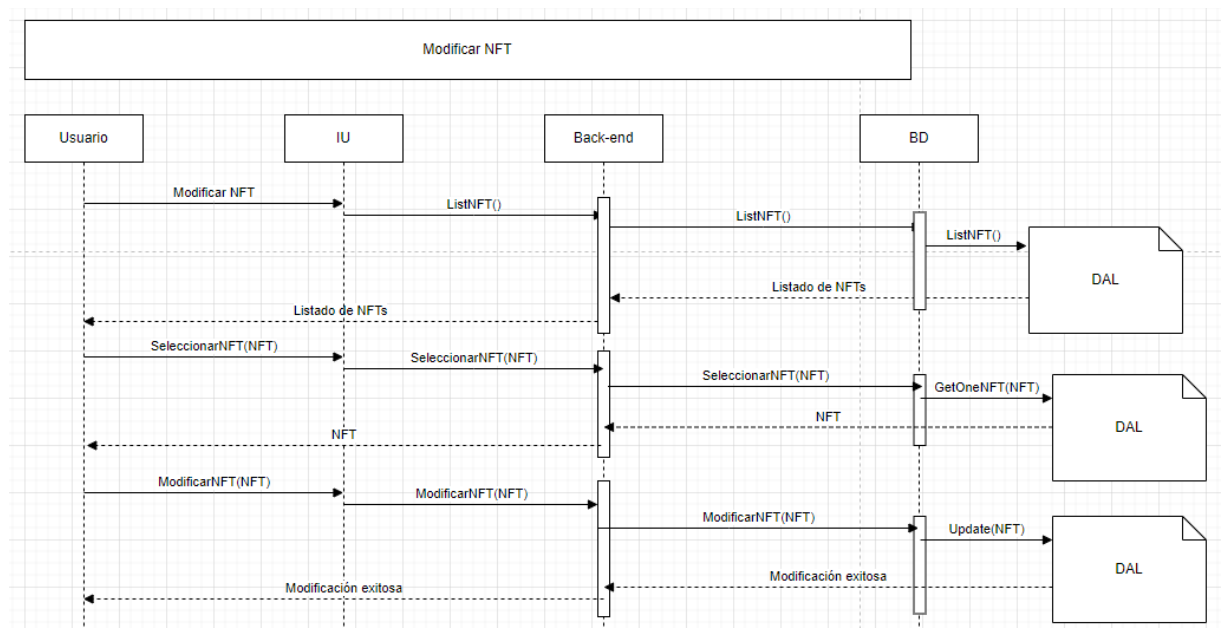

 HealthChain

14.6 Publicar NFT

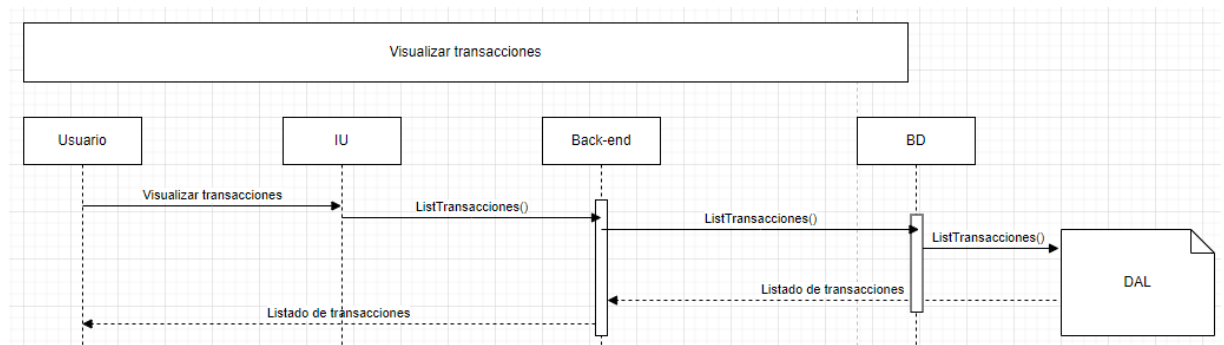


	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

14.7 Modificar NFT



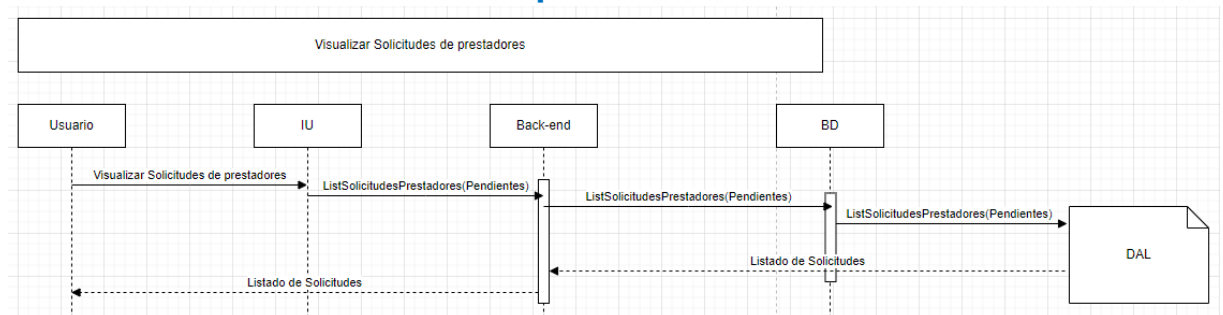
14.8 Visualizar transacciones



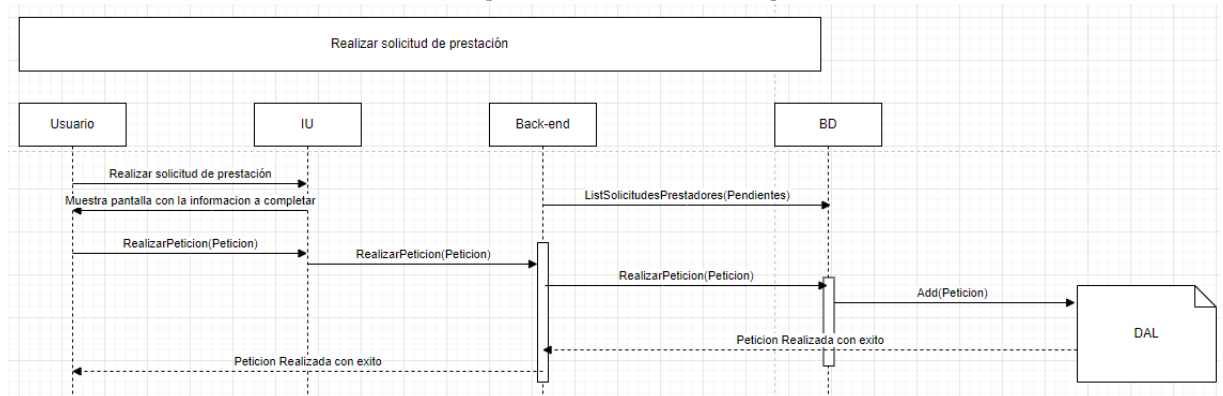
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				Fecha: 30/11/2023
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



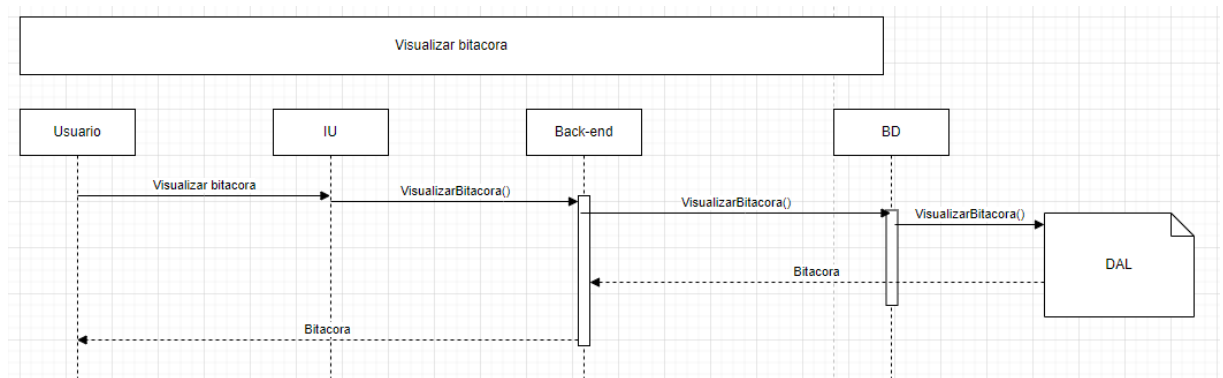
14.9 Visualizar Solicitudes de prestadores



14.10 Realizar Solicitud de prestación a empresa



14.11 Visualizar Bitácora



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

15 Integraciones

15.1 Auth0

Para el manejo de usuarios y permisos utilizaremos la API de Auth0 en donde vamos a poder manejar de una forma más ágil y sencilla, el ingreso de los usuario en la plataforma.

Link de la documentación de Auth0:

<https://auth0.com/docs/api/authentication?http#introduction>

15.2 Nethereum

Para facilitar el uso de comunicación con la blockchain y los smart contract que vamos a utilizar. Vamos a implementar la librería de Nethereum, donde podemos realizar todas las consultas que deseemos a la cadena de bloques de ethereum.

Link de la documentación de Nethereum:

<https://docs.nethereum.com/en/latest/getting-started/>

16 Links de documentación y aplicación

La documentación de las Apis se podrá visualizar sobre los siguientes links, la misma es generada por medio de swagger el cual muestra todos los llamados que se pueden hacer a la API y que información requiere

Api Usuario:

<https://healthchain-api-usuarios-9e18a4d4a113.herokuapp.com/swagger/index.html>

Api ABMs:

<https://healthchain-api-abms-4fd21ff66375.herokuapp.com/swagger/index.html>

Api Solicitudes:

<https://healthchain-api-solicitudes-b793d42c9fb5.herokuapp.com/swagger/index.html>

Api Blockchain:

<https://healthchain-api-blockchain-02c3b0c377c2.herokuapp.com/swagger/index.html>

Api Bitácora:

<https://healthchain-api-bitacora-8ac3b5dd6f8a.herokuapp.com/swagger/index.html>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

Luego el host de la base de datos es:
 HealthChain.mssql.somee.com

La cual se ingresa por medio de las siguientes credenciales:
 Usuario: agusxcala_SQLLogin_1
 Contraseña: dkhgtskvj

Por ultimo vamos a contar con el link a la aplicación:
<https://healthchain.000webhostapp.com/>

Además a parte de la información que le brindamos al usuario el mismo podrá ver con más detalle las transacciones que realiza en:
<https://goerli.etherscan.io/>

Además de que podrán también ingresar ETH en sus wallet de test por medio de:
<https://goerlifaucet.com/>

Links de los repositorios donde se encuentra el código del back-end, front-end y smart contract

Back-end: <https://github.com/AgusMartino/healthchain-back>

Front-end: <https://github.com/AgusMartino/healthchain-front>

SmartContract: <https://github.com/AgusMartino/SmartContract>

Y por ultimo link del video en donde se recorre la web de Healthchain y se muestran las funcionalidades y cómo funciona la creacion, y comercializacion del NFT:
<https://youtu.be/-ujvJdPD9Ac>

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
 HealthChain					

17 Manual de usuario

17.1 Médico

Login:

HEALTHCHAIN

LOGOUT

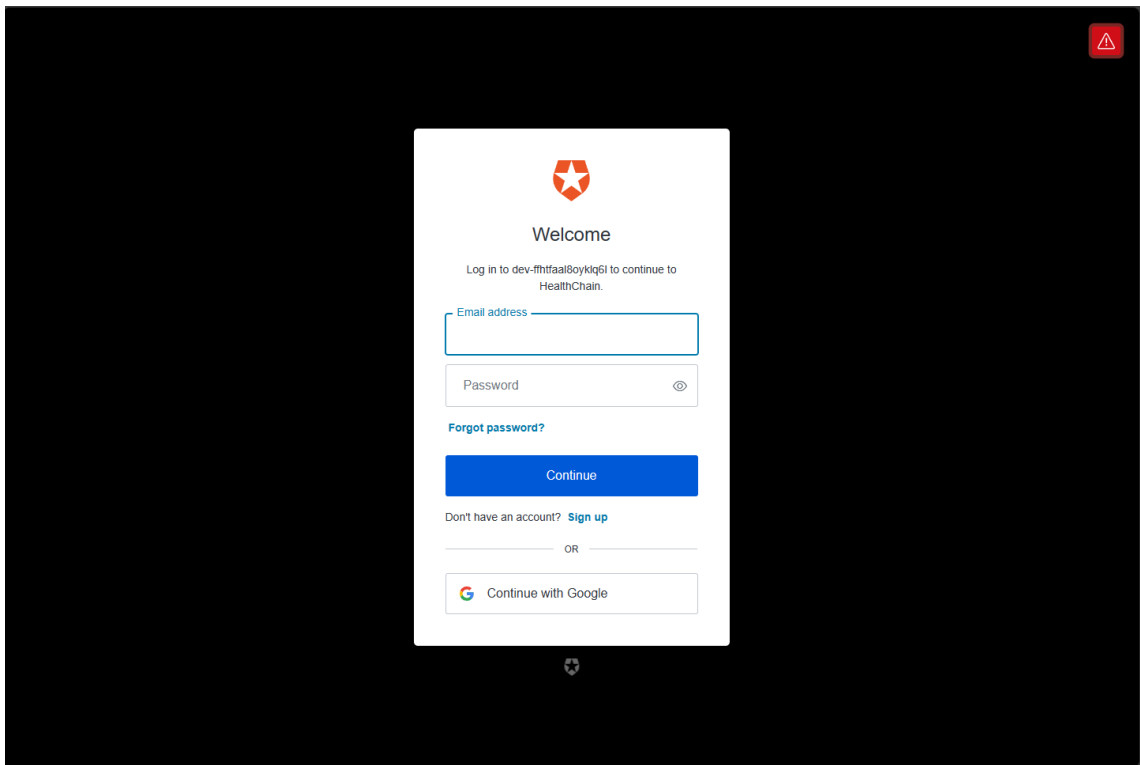

HealthChain

Bienvenido a HealthChain

Ingrese sesion mediante su cuenta de google

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Seleccionar Login redirecciona a selecciona una cuenta de Gmail:



Ingresa con su Gmail y luego selecciona la opción de Soy medico

Una vez que selecciona la opción se lo envia al Home:



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

En el Home tiene las opciones de:

- **Gestor de NFTs:**
 Acá podrá ver los NFTs que tiene en su poder, cada uno de estos representa un paciente

HEALTHCHAIN								Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT	
Identificador Token	Nombre Paciente	Apellido Paciente	Cobertura	Consulta	Patologia	Estado	Precio		
43013197	middleware	squad	LOMAS	Le dolia el tobillo y tenia Hinchado	Esguince de Tobillo	market	0.01 ETH	MODIFICAR NFT	PUBLICAR NFT

Además Podra seleccionar Modificar NFT en donde podrá colocar la Consulta realizada y que patología se detecto:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT	
43013197 middleware squad 43013197 LOMAS Consulta del paciente Le dolia el tobillo y tenia Hinchado Patologia diagnosticada al paciente Esguince de Tobillo MODIFICAR NFT LIMPIAR CAMPOS			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Por otro lado, se podrá publicar para que la a la cual se le brinda prestación lo compra por el precio de la consulta:

HEALTHCHAIN

Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT

43013197

middleware

squad

43013197

LOMAS

Le dolia el tobillo y tenia Hinchado

Esguince de Tobillo

Precio de la consulta
 0.01

PUBLICAR NFT

LIMPIAR CAMPOS MODIFICABLES

- Gestor de Solicitudes:

HEALTHCHAIN

Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT


 CREAR SOLICITUD


 LISTA DE SOLICITUDES

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Se podrá crear solicitudes a las empresas para brindar el servicio de prestador, donde se selecciona la empresa y se coloca el motivo por el cual el usuario quiere ser prestador de la misma:

HEALTHCHAIN

Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT

Seleccionar Empresa

Cult de empresa Seleccionada:

Informacion del solicitante:

Xavier

Matino

Nutricionista

Motivo de Solicitud

ENVIAR SOLICITUD

Por otro lado Se pueden ver las solicitudes que se realizaron y el estado:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinovier4@gmail.com Tipo: Medico LOGOUT		
Cult	Nombre empresa	Descripcion	Fecha de Solicitud	Estado
20430131819	Huellas	Nose nOSE	2023-11-25T20:08:33	Aprobado
20430131819	Huellas	xddd	2023-11-25T20:50:17	Aprobado

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



- Visualizar Transacciones

Se podrán ver las transacciones que realizo el usuario, es decir ventas de NFTs, Selecciona entre que fechas desea ver las transacciones y le va a mostrar las mismas:

HEALTHCHAIN						Usuario: martinoxavier4@gmail.com	Tipo: Medico	LOGOUT
Seleccionar fecha de inicio 17/11/2023 03:00								
Seleccionar fecha de fin 30/11/2023 03:00								
OBTENER TRANSACCIONES								
Identificador EtherScan	Identificador Token	Nombre de Usuario	Billetera Origen	Billetera Destino	Fecha de Transaccion			
0xe62e54fb2bb6a01defad5cadd5442638a8fa0554ef881272981968500de390	43013199	Xavier	0xa953642829878dd2d0e4d2f89089783Ce63270ff	0xfB9d7340732c983A4f9260bc29D419866128b	11/28/2023 02:35:25			
0x44a8b22284eb7cd9423aba30fc1cb8a8a0eef14277c80b0f6a37c2fc2413b	43013197	Agustin	0xa953642829878dd2d0e4d2f89089783Ce63270ff	0xfB9d7340732c983A4f9260bc29D419866128b	11/26/2023 03:11:36			
0x8c52805f504506295aeff1b531b4d1694cfe19d84ed0f028ec44aeb404a95d	43013197	Agustin	0xa953642829878dd2d0e4d2f89089783Ce63270ff	0xfB9d7340732c983A4f9260bc29D419866128b	11/26/2023 01:38:11			
0xe079c63e2d0db0845179641529e100ccdd31db88344fab383f94704925e025a	45013188	Xavier	0xa953642829878dd2d0e4d2f89089783Ce63270ff	0xfB9d7340732c983A4f9260bc29D419866128b	11/28/2023 22:25:26			

- Seleccionar Especialidad

Se podrá seleccionar qué especialidad es la que ejerce el médico

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoxavier4@gmail.com	Tipo: Medico	LOGOUT
Seleccionar Especialidad				
SELECCIONAR ESPECIALIDAD				

- Visualizar empresas asociadas

Se podrá ver a qué empresas está asociado el médico:

HEALTHCHAIN			Usuario: martinoxavier4@gmail.com	Tipo: Medico	LOGOUT
Cuit	Empresa	Direccion			
20430131819	Huellas	bacacay 1215			

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

17.2 Empresa

Login:

HEALTHCHAIN

LOGOUT


HealthChain
 Bienvenido a HealthChain
 Ingrese sesion mediante su cuenta de google

Seleccionar Login redirecciona a selecciona una cuenta de Gmail:

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	





Welcome

Log in to dev-fmfta8l8oykq6l to continue to HealthChain.

Forgot password?

Continue

Don't have an account? [Sign up](#)

OR


Continue with Google

Ingresa con su Gmail y luego selecciona la opción de Soy Empleado Empresa y completa su información y la de su organización:

HEALTHCHAIN
LOGOUT

Cuit
20430131819

BUSCAR EMPRESA

Huellas

bacacay 1215

Seleccionar Rol ▼

Motivo

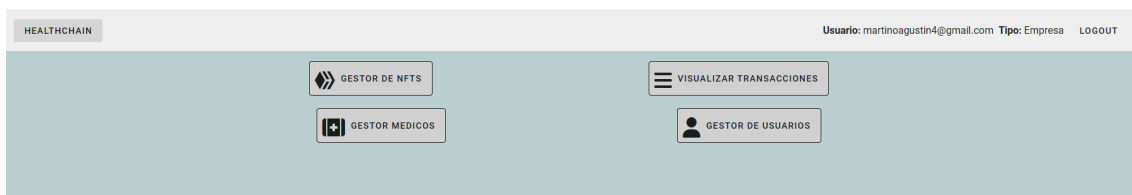
ENVIAR SOLICITUD

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



Colocar el cuit de la empresa a la que pertenece y se desplegar la información de la empresa y se seleccionara el rol dentro de la empresa y el motivo de la solicitud de acceso, se envía la solicitud y luego se el administrador de la empresa lo aceptara

Una vez aceptado ingresara al Home de los empleados:



- Gestor NFTs



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Se podra ver los NFTs en propiedad:

HEALTHCHAIN							Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Identificador Token	Nombre Paciente	Apellido Paciente	Cobertura	Consulta	Patologia	Estado	Precio
43013199	Lucas	saavedra	Assist Card	Problemas a la Hora de respirar	Bronco espasmo		
43013191	Agustin	Martino	OSDE				
4301393	Agustin	Martino	NOSE				
45013188	Juan	di modugno	OSDE 410	Dolor de muela	Carie		
43013192	Agustin	Martino	XDXD				
43013190	Agustin	Martino	SWISS				

Luego se podra crear un NFT:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Identificador NFT (Se recomienda colocar el DNI del Paciente) Nombre del Paciente Apellido del Paciente DNI del Paciente Cobertura del Paciente CREAR NFT LIMPIAR CAMPOS		

Se podrá enviar el NFT es decir la información del paciente al prestador:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Seleccionar Medico Identificador NFT BUSCAR NFT		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Se selecciona el médico y se busca el NFT con el DNI del paciente:



y se transfiere el NFT al prestador

Luego se podrá comprar los NFT que se encuentren listados:

HEALTHCHAIN								Usuario: martinoagustin4@gmail.com	Tipo: Empresa	LOGOUT
Identificador Token	Nombre Paciente	Apellido Paciente	Cobertura	Consulta	Patologia	Estado	Precio			
43013197	middleware	squad	LOMAS	Le dolia el tobillo y tenia Hinchado	Esguince de Tobillo	market	0.01 ETH	COMPRAR NFT		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	


HealthChain

Se selecciona Comprar y se mostrará la información del NFT y se podrá comprar:

HEALTHCHAIN

 Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT

43013197

middleware

squad

43013197

LOMAS

Le dolia el tobillo y tenia Hinchado

Esguince de Tobillo

0.01

COMPRAR NFT

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

- Visualizar Transacciones

Se podrán ver las transacciones que realizo el usuario, es decir las transferencias de NFTs, Selecciona entre que fechas desea ver las transacciones y le va a mostrar las mismas:

HEALTHCHAIN						Usuario: martinoagustin4@gmail.com	Tipo: Empresa	LOGOUT
Seleccionar fecha de inicio 17/11/2023 03:05								
Seleccionar fecha de fin 30/11/2023 03:05								
OBTENER TRANSACCIONES								
Identificador EtherScan	Identificador Token	Nombre de Usuario	Billetera Origen	Billetera Destino	Fecha de Transaccion			
0xeec98db2ed8c13c726628c5a2b3c296da9c093ef541eb2c3a60a601d5182bb6a	43013188	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/28/2023 22:19:38			
0x8647ac4de49f4f551497bd4c4031431e04a87af3d770637e94375e9ca18645a	43013197	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 01:36:25			
0xab5ef202a463fc0053e178bc0b48cf3aace7ac7e20770fe2d29c2a388a9f4b	43013199	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/28/2023 02:17:37			
0xf0fbeb9b99b8d3832721ea64ecf848fb297f29be7c8853dbc1df75b785d5647	43013188	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b		11/28/2023 22:16:13			
0xc555bfc026c8a7b47e3c51d0d0807b62eedba9f31fd54988c86fc2b8c61b37b4	43013197	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 03:33:37			
0xd27ce62753594e31e66763a9bf70db8d2a72a35a9fae9108680cef2f1a62ef2	43013197	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 02:51:50			
0x1043e4f88d2e19e73d246b0f3209c2ccbecba1557f8c86751e108b5f94fb4b	43013199	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b		11/28/2023 02:13:36			
0x84604f3c946f1ea446ddad3f3766768cde5dab5d07e69de60ed30ee08bc9d8e	4301393	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b		11/25/2023 19:41:23			
0xdc75562149749856957781bd675ec87d1808c86cf32db66b61aa1ab3d01c7bd	43013197	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b	0xa953642829878dd2ddE4d2F890B9783Ce63270ff	11/25/2023 21:41:38			
0x69df0272b97baec6e4e1c1f415d0c13f03e699c2a53ad30728f0591a3ee1cb8	43013192	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b		11/25/2023 03:17:25			
0x50a0255e21b1635a7638287e9c587560e9721b6e3023426b3de6be40c920760	43013197	Agustin	0xFB9d7F34D732c983A1F4F9260bc29D419866128b		11/25/2023 21:25:01			

- Gestor Medicos:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoagustin4@gmail.com	Tipo: Empresa	LOGOUT
 SOLICITUDES DE MEDICOS		 LISTA DE MEDICOS ASOCIADOS		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Se podrán ver los médicos Asociados a la empresa:

HEALTHCHAIN				Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Usuario Medico	Nombre	Apellido	Especialidad	
Medico1	gustavo	martino	Nutricionista	
Medico2	Alonso	Marco	Oftalmologo	
Medico3	Joaquin	Rodriguez	Clinico	
martinoagustin4@gmail.com	Agustin	Martino	Nutricionista	
martinoxavier4@gmail.com	Xavier	Matino	Nutricionista	
martinoxavier4@gmail.com	Xavier	Matino	Clinico	

Se podrán ver las solicitudes:

HEALTHCHAIN				Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Usuario Medico	Descripcion	Fecha de Solicitud	Estado	
Alonso		2023-09-24T11:53:43	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
gustavo		2023-09-24T12:15:18	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Austin	Solicito Rol	2023-09-02T20:09:25	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	asdfa	2023-09-26T22:38:01	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	xdxd	2023-09-26T12:08:09	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Joaquin	Solicito ser prestador	2023-09-24T12:15:07	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	xdxd	2023-09-02T20:09:25	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Xavier	Nose nOSE	2023-11-25T20:08:33	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	xdxd	2023-09-02T20:09:25	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Xavier	xdxd	2023-11-25T20:50:17	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	xdxd	2023-09-26T12:06:00	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	asdfa	2023-10-03T19:29:37	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR
Agustin	xdxd	2023-09-02T20:09:25	Aprobado	ACEPTAR/RECHAZAR

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

Donde se podrá Aceptar o rechazar la misma:

HEALTHCHAIN

Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT

Informacion del solicitante:

gustavo

martino

Motivo de Solicitud

Seleccionar Estado
 Aprobado

ACTUALIZAR ESTADO SOLICITUD

- Gestor de usuarios:

HEALTHCHAIN

Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT

SOLICITUDES DE USUARIOS

USUARIOS

Al igual que los médicos en este caso se podrá ver los Usuario asociados a la organización y las solicitudes de usuarios que se encuentran pendientes

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT			
Usuario	Descripcion	Rol solicitado	Fecha de Solicitud	Estado	
Ale	Solicitó Rol		2023-09-02T20:09:25	Pendiente	ACEPTAR/RECHAZAR
Julian	Solicitó Rol		2023-09-02T20:09:25	Pendiente	ACEPTAR/RECHAZAR

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



Además se podrá modificar el rol del usuario:
 Se selecciona qué usuario modificar:

HEALTHCHAIN				Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Usuario	Nombre	Apellido	Rol	
martinoagustin4@gmail.com	Agustin	Martino	Empleado Empresa Compra	MODIFICAR ROL
Gomez123	Ale	Gomez	Empleado Empresa Compra	MODIFICAR ROL
Fernandez123	Julian	Fernandez	Empleado Empresa	MODIFICAR ROL
Wallace123	Austin	Wallace	Empleado Empresa	MODIFICAR ROL

y se puede modificar:

HEALTHCHAIN		Usuario: martinoagustin4@gmail.com Tipo: Empresa LOGOUT
Informacion del Usuario: martinoagustin4@gmail.com Agustin Martino Seleccionar Rol Empleado Financiero		
MODIFICAR ROL USUARIO		

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



17.3 BackOffice

Login:

HEALTHCHAIN
LOGOUT


HealthChain
 Bienvenido al BO de HealthChain

Usuario

Contraseña

Se coloca usuario y contraseña

Se ingresa al home

HEALTHCHAIN
Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT


 GESTOR EMPRESA


 GESTOR USUARIOS ADMINISTRADORES


 VISUALIZAR TRANSACCIONES


 BITACORA

- Gestor Empresa

-

HEALTHCHAIN
Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT


 CREAR EMPRESA


 LISTA DE EMPRESAS

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



Se podrá crear una nueva empresa

HEALTHCHAIN	Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT
-------------	--

Nombre

Cuit

direccion

CREAR EMPRESA

LIMPIAR CAMPOS

Luego se pueden ver las empresas ya creadas previamente

HEALTHCHAIN		Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT	
-------------	--	--	--

Cuit	Nombre empresa	Direccion	Fecha de creacion
2043013181	TEST	TEST	2023-09-02T19:56:13
20430131819	Huellas	bacacay 1215	2023-09-23T17:53:47
2043013191	Fulana SA	Calle falsa 123	2023-11-25T19:11:44

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



- **Gestor de usuarios Administradores**
Se puede crear un usuario Administrador para una empresa

HEALTHCHAIN
Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT


CREAR USUARIO PARA EMPRESA

Donde se puede crear un usuario:

HEALTHCHAIN
Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT

Cult de la empresa:

Cult

CREAR USUARIO ADMIN
LIMPIAR CAMPOS

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	



- Visualizar Transacciones

Se seleccionan las fechas las cuales entre ellas se quieren ver las transacciones y se listaran todas

HEALTHCHAIN

Seleccionar fecha de inicio

17/11/2023 03:13

Seleccionar fecha de fin

30/11/2023 03:13

OBTENER TRANSACCIONES

Identificador EtherScan	Identificador Token	Nombre de Usuario	Billetera Origen	Billetera Destino	Fecha de Transaccion
0xeec98db2ed8c13c726628c5a2b3c296da9c093ef541eb2c3ae0a601d5182bb6a	43013188	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/28/2023 22:19:38
0x8647ac4de49f4f51497bd4c4631431e04a87af3d70637e94375e9ca18645a	43013197	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 01:36:25
0xaab5af202a463fc0053e178bc6b48cf9aaee7ac7e20770fe2d29b2a388a9f4b	43013199	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/28/2023 02:17:37
0x60fbeb9b99b8d3832721ea64eeef848fb29729be7c8853dbc1df75b785d5647	43013188	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b		11/28/2023 22:16:13
0xe62e54fb2bb6a01defad5cadd5442638af8fa0554ef8812729819685b0de390	43013199	Xavier	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	11/28/2023 02:35:25
0xc555bfc026cba7b47e3c51d0d0807b62eedba9f31fd54988c86fc2b8c61b37b4	43013197	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 03:33:37
0xd27ce62753594e31e6763a9bf70db8d2a72a35a9fae9108680cef2ff1a62ef2	43013197	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/26/2023 02:51:50
0x1043e4f88d2e19673d246b0f3209c2ccbecba1557fc8c86751e108b594fb4b	43013199	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b		11/28/2023 02:13:36
0x84604f3c946f1ea44ddad3f3766768cde5da5d07e99dce60ed30ee08bc9d8e	4301393	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b		11/25/2023 15:41:23
0x44a8b22284eb7cd9423aba30fc1cb8a8a0ee142f76c80b0f6a37c2fcf2415b	43013197	Agustin	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	11/26/2023 03:11:36
0xdc75562149749856957781bd675ec87dd1808c86cf32db66b1aa1ab3d01c7bd	43013197	Agustin	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	11/25/2023 21:41:38
0x8c52805f504506295aef1b531b4dd165f4cfe19d84e0f028ec44aeb404a95d	43013197	Agustin	0xa953642829878d42d4E4d2F890B9783Ce63270ff	0xFB9d7734D732c983A4F9260bc29FD419866128b	11/26/2023 01:38:11

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de tecnología Informática				
	Materia: Trabajo final de ingeniería		Docentes: Romero Martin - Gaston Weingand		Fecha: 30/11/2023
	Alumno: Martino Agustin Xavier				
	Año: 2023	Comisión: 5-A	Turno: Noche	Sede: UAI - NORTE	
					

- **Bitácora**
Se seleccionan las fechas las cuales entre ellas se quieren ver las bitácoras y se listaran todas

HEALTHCHAIN					Usuario: Admin Tipo: BackOffice LOGOUT
Seleccionar fecha de inicio 17/11/2023 03:13					
Seleccionar fecha de fin 30/11/2023 03:13					
OBTENER BITACORAS					
Nombre	Apellido	Tipo de log	Fecha	Detalle	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/29/2023 05:12:46	Se obtuvo listado de todos los medicos relacionados con la empresa con cult:20430131819	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/29/2023 05:32:21	Se obtuvo el rol con id:0	
Agustin	Martino	INFO	11/28/2023 02:34:44	Se invoca la funcion de comprar el NFT con id:43013199	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/25/2023 17:27:48	Se realiza login del usuario Admin	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/25/2023 20:09:06	Se obtuvo el rol con id:0	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/25/2023 02:33:30	Se obtuvo la informacion del usuario con id a0970322-b402-4ca7-a833-2ee6dd055e4f	
sysadmin	sysadmin	ERROR	11/26/2023 00:23:17	Guid should contain 32 digits with 4 dashes (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).	
sysadmin	sysadmin	ERROR	11/23/2023 22:22:43	invalid argument 0: hex string has length 44, want 64 for common.Hash: eth_getTransactionReceipt	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/26/2023 03:32:59	se obtuvo el rol con id:d43d543a-c9c3-4283-a19d-ecb0d0e5e5eb	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/28/2023 22:12:28	Se obtuvo obtuvo el tipo de solicitud con id:2	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/25/2023 17:21:12	Se actualizo la informacion de la solicitud con id:f730223-9573-4e0c-b39c-4d48c772e7b4	
sysadmin	sysadmin	INFO	11/25/2023 20:09:05	Se obtuvo la informacion de la empresa con cult:20430131819	